Ð¡Ð¾Ñ Ñ‚Ñ Ð · Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð°Ñ‚Ð°ÐºÐ° ”Ð³ÑƒÐ±ÐºÐ¾Ð¹” (Adversarial Sponge Attack): ÐÐºÑ Ð¿Ð»ÑƒÐ°Ñ‚Ð°Ñ†Ð¸Ñ ÑƒÑ Ð · Ð²Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ‚ÐµÐ¹ Ð¸Ñ Ñ‚Ð¾Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ€ÐµÑ ÑƒÑ€Ñ Ð¾Ð² Ð½Ð° Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ñ„ÐµÑ€Ð¸Ð¹Ð½Ñ‹Ñ… Ñ ÐµÑ€Ð²ÐµÑ€Ð°Ñ… (Edge Servers) Ð¿ÑƒÑ‚ÐµÐ¼ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ñ Ñ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¸Ð · Ð°Ñ†Ð¸Ð¸

Adversarial Sponge Attack: Ð'Ð¸Ð · ÑƒÐ°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ð¾Ñ‚ÐºÐ°Ð · Ð² Ð¾Ð±Ñ Ð»ÑƒÐ¶Ð¸Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð¸ (Visual DoS) Ð½Ð° Edge Server

Ð¢ÑƒÐ°Ð½ Ð Ð½ÑŒ Ð¤Ð°Ð¼ (Tuan Anh Pham),
Ð¢ÐµÑ…Ð½Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¸Ð¹ ÑƒÐ½Ð¸Ð²ÐµÑ€Ñ Ð¸Ñ‚ÐµÑ‚ Ð¥Ð¾ÑˆÐ¸Ð¼Ð¸Ð½Ð° (HUTECH), Ð'ÑŒÐµÑ‚Ð½Ð°Ð¼.
Email: anh25807700004@hutech.edu.vn

ÐšÑƒÐ¾Ðº Ð'Ð°Ð¾ ÐœÐ°Ð¹ (Quoc Bao Mai),
Ð¢ÐµÑ…Ð½Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¸Ð¹ ÑƒÐ½Ð¸Ð²ÐµÑ€Ñ Ð¸Ñ‚ÐµÑ‚ Ð¥Ð¾ÑˆÐ¸Ð¼Ð¸Ð½Ð° (HUTECH), Ð'ÑŒÐµÑ‚Ð½Ð°Ð¼.
Email: bao2580770008@hutech.edu.vn

Ð Ð Ð ÐžÐ¢Ð Ð¦Ð˜Ð¯

Ð'Ð½ÐµÐ´Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ñ Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¼ Ð½Ð° Ð±Ð°Ð · Ðµ Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ñ„ÐµÑ€Ð¸Ð¹Ð½Ñ‹Ñ… Ñ ÐµÑ€Ð²ÐµÑ€Ð¾Ð² (Edge Server) Ð² Ñ Ñ„ÐµÑ€Ðµ Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ¾Ð½Ð°Ð±Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ Ð±ÐµÐ · Ð¾Ð¿Ð°Ñ Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ð¾Ñ Ð¸Ñ‚ Ð · Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ðµ Ð¿Ñ€ÐµÐ¸Ð¼ÑƒÑ‰ÐµÑ Ñ‚Ð²Ð°, Ð½Ð¾ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð¾Ð±Ð½Ð°Ð¶Ð°ÐµÑ‚ ÐºÑ€Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¸Ðµ ÑƒÑ Ð · Ð²Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ Ð² ÑƒÐ¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ñ€ÐµÑ ÑƒÑ€Ñ Ð°Ð¼Ð¸. Ð' Ñ‚Ð¾ Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ ÐºÐ°Ðº Ñ‚ÐµÐºÑƒÑ‰Ð¸Ðµ Ð¸Ñ Ñ Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñ Ð¾Ñ Ñ‚Ñ Ð · Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ð°Ñ‚Ð°Ðº (Adversarial Attacks) Ð² Ð¾Ñ Ð½Ð¾Ð²Ð½Ð¾Ð¼ Ñ Ð¾Ñ Ñ€ÐµÐ´Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ‡ÐµÐ½Ñ‹ Ð½Ð° Ð¾ÑˆÐ¸Ð±Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ð¹ ÐºÐ»Ð°Ñ Ñ Ð¸Ñ„Ð¸ÐºÐ°Ñ†Ð¸Ð¸ (Misclassification), Ð² Ð´Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð¹ Ñ Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒÐµ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð»Ð°Ð³Ð°ÐµÑ‚Ñ Ñ Ð½Ð¾Ð²Ñ‹Ð¹ Ð²ÐµÐºÑ‚Ð¾Ñ€ ÑƒÐ³Ñ€Ð¾Ð · Ñ‹, Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð½ÐµÐ¿Ð¾Ñ Ñ€ÐµÐ´Ñ Ñ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð½Ð° Ð´Ð¾Ñ Ñ‚ÑƒÐ¿Ð½Ð¾Ñ Ñ‚ÑŒ (Availability) Ñ Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ñ‹: Ð°Ñ‚Ð°ÐºÐ¸ Ð¸Ñ Ñ‚Ð¾Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ€ÐµÑ ÑƒÑ€Ñ Ð¾Ð² Ñ Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ · Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸ÐµÐ¼ Ñ Ð¾Ñ Ñ‚Ñ Ð · Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ð³ÑƒÐ±Ñ‡Ð°Ñ‚Ñ‹Ñ… Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‡ÐµÐ¹ (Adversarial Sponge Patches). ÐžÑ Ð½Ð¾Ð²Ð½Ñ‹Ð¼ Ð²ÐºÐ»Ð°Ð´Ð¾Ð¼ Ð´Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¸Ñ Ñ Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñ Ð²Ð»Ñ ÐµÑ‚Ñ Ñ ÐºÐ¾Ð½Ñ†ÐµÐ¿Ñ‚ÑƒÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ñ Ñ‚Ñ€ÑƒÐºÑ‚ÑƒÑ€Ð° Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¸Ð · Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ñ ÐµÑ€Ð¾Ð³Ð¾ Ñ Ñ‰Ð¸ÐºÐ° (Gray-box Optimization), Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð¿Ð¾Ð»Ð°Ð³Ð°ÑŽÑ‰Ð°Ñ , Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð · Ð»Ð¾ÑƒÐ¼Ñ‹ÑˆÐ»ÐµÐ½Ð½Ð¸Ðº Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ‚ Ð´Ð¾Ñ Ñ‚ÑƒÐ¿ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ðº Ð²Ð½ÑƒÑ‚Ñ€ÐµÐ½Ð½ÐµÐ¹ Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ¼ÐµÑ‚Ñ€Ð¸Ð¸ Ð½ÐµÐ¹Ñ€Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ð¹ Ñ ÐµÑ‚Ð¸ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´ Ð¿Ð¾Ñ Ñ‚-Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð±Ð°Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ð¼ Ñ„Ð¸Ð»ÑŒÑ‚Ñ€Ð¾Ð¼. ÐŸÑ€ÐµÐ´Ð»Ð°Ð³Ð°ÐµÐ¼Ñ‹Ð¹ Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð´ Ð¾Ð±ÑŠÐµÐ´Ð¸Ð½Ñ ÐµÑ‚ ÐºÐ°Ñ€Ñ‚Ñ‹ Ñ Ð°Ð»Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ (Saliency Maps) Ð´Ð»Ñ Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ñ Ñ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¾Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ‡ÑƒÐ²Ñ Ñ‚Ð²Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ…

Ð¾Ð±Ð»Ð°Ñ Ñ‚ÐµÐ¹ Ð¸ Ð³ÐµÐ½ÐµÑ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¸Ðµ Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼Ñ‹ Ð´Ð»Ñ ÑƒÑ ÐºÐ¾Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸. Ð¡Ð³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ‹
Ð³ÑƒÐ±Ñ‡Ð°Ñ‚Ñ‹Ð¹ Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‡ Ð · Ð°Ñ Ñ‚Ð°Ð²Ð»Ñ Ðµ Ñ‚ Ñ Ð²ÐµÑ€Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ñ‹Ðµ Ð½ÐµÐ¹Ñ€Ð¾Ð½Ð½Ñ‹Ðµ Ñ ÐµÑ‚Ð¸ (CNN) Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ñ ÐºÐ°Ð · Ñ‹Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ‚Ñ‹Ñ Ñ Ñ‡Ð¸ Ñ„Ð°Ð½Ñ‚Ð¾Ð¼Ð½Ñ‹Ñ… Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡Ð¸Ð²Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ñ… Ñ€Ð°Ð¼Ð¾Ðº (bounding boxes), Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ñ Ð¼ÑƒÑŽ Ñ ÐºÑ Ð¿Ð»ÑƒÐ°Ñ‚Ð¸Ñ€ÑƒÑ Ð²Ñ‹Ñ‡Ð¸Ñ Ð»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ðµ "Ð±ÑƒÑ‚Ñ‹Ð»Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ðµ Ð³Ð¾Ñ€Ð»Ñ‹ÑˆÐºÐ¾" Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼Ð° Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½ÐµÐ¼Ð°ÐºÑ Ð¸Ð¼ÑƒÐ¼Ð¾Ð² (NMS) Ñ Ð¼Ð°Ñ‚ÐµÐ¼Ð°Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¾Ð¹ Ñ Ð»Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ñ Ñ‚ÑŒÑŽ $\mathcal{O}(N^2)$. ÐÐºÑ Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ñ‚Ñ‹ Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ · Ñ†Ð¸Ñ„Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ðµ Ð²Ð½ÐµÐ´Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ðµ (Digital Injection) Ð² Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾ÐºÐ¸ IP-ÐºÐ°Ð¼ÐµÑ€ Ð² Ñ€ÐµÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¼ Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð¸ Ð´ÐµÐ¼Ð¾Ð½Ñ Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ€ÑƒÑŽÑ‚,, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð°Ñ‚Ð°ÐºÐ° ÑƒÐ²ÐµÐ»Ð¸Ñ‡Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ‚ Ñ Ñ€ÐµÐ´Ð½ÑŽÑŽ Ð½Ð°Ð³Ñ€ÑƒÐ · ÐºÑƒ Ð½Ð° CPU Ñ 52â€“64% Ð´Ð¾ 67â€“78% (Ð´Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸Ð³Ð°Ñ Ð¿Ð¸ÐºÐ° Ð² 100%, ÐºÐ°Ðº Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð · Ð°Ð½Ð¾ Ð½Ð° Ð Ð¸Ñ ÑƒÐ½ÐºÐµ 5), Ð¿Ð¾Ñ‚Ñ€ÐµÐ±Ð»Ñ ÐµÑ‚ 4.8 Ð“Ð' Ð¾Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ð¹ Ð¿Ð°Ð¼Ñ Ñ‚Ð¸ Ð¸ Ñ ÐµÑ€ÑŒÐµÐ · Ð½Ð¾ Ñ Ð½Ð¸Ð¶Ð°ÐµÑ‚ Ñ‡Ð°Ñ Ñ‚Ð¾Ñ‚Ñƒ ÐºÐ°Ð´Ñ€Ð¾Ð² (FPS) Ð´Ð¾ 5-11. ÐŸÑ€ÐµÐ´Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ðµ Ñ„Ð¸Ð · Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¾Ðµ Ñ‚ÐµÑ Ñ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð¿Ð¾Ð´Ñ‚Ð²ÐµÑ€Ð¶Ð´Ð°ÐµÑ‚, Ð¾Ñ ÑƒÑ‰ÐµÑ Ñ‚Ð²Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ‚ÑŒ Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð´Ð° Ð¿Ñ€Ð¸ Ñ€Ð°Ð · Ð²ÐµÑ€Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð¸ Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ · Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¸Ðµ Ð¾Ð±ÑŠÐµÐºÑ‚Ð¸Ð²Ñ‹, Ð´Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸Ð³Ð°Ñ Ð · Ð°Ð³Ñ€ÑƒÐ · ÐºÐ¸ CPU Ð½Ð° ÑƒÑ€Ð¾Ð²Ð½Ðµ 60%. ÐÑ‚Ð¾ Ð¸Ñ Ñ Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð¾Ð±Ð¾Ñ Ð½Ð¾Ð²Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚ Ð½ÐµÐ¼Ð¸Ð½ÑƒÐµÐ¼Ñ‹Ð¹ Ñ€Ð¸Ñ Ðº Visual DoS, Ð²Ñ‹Ð´Ð²Ð¸Ð³Ð°Ñ Ð½Ð°Ñ Ñ‚Ð¾Ñ Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ðµ Ñ‚Ñ€ÐµÐ±Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ðº Ñ€Ð°Ð · Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚ÐºÐµ Ð°Ð¿Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ñ‚Ð½Ð¾Ð¹ Ð · Ð°Ñ‰Ð¸Ñ‚Ñ‹. Ð˜Ñ Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ð¹ ÐºÐ¾Ð´ Ð´Ð¾Ñ Ñ‚ÑƒÐ¿ÐµÐ½ Ð¿Ð¾ Ñ Ñ Ñ‹Ð»ÐºÐµ: https://github.com/reikageisme/Physical-Visual-DoS-EdgeAI

ÐšÐ»ÑŽÑ‡ÐµÐ²Ñ‹Ðµ Ñ Ð»Ð¾Ð²Ð° *: Ð¡Ð¾Ñ Ñ‚Ñ Ð · Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð°Ñ‚Ð°ÐºÐ° Ñ ÐµÑ€Ð¾Ð³Ð¾ Ñ Ñ‰Ð¸ÐºÐ° (Gray-box Adversarial Attack), Ð'Ð¸Ð · ÑƒÐ°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ð¾Ñ‚ÐºÐ°Ð · Ð² Ð¾Ð±Ñ Ð»ÑƒÐ¶Ð¸Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð¸ (Visual DoS), Ð“ÑƒÐ±Ñ‡Ð°Ñ‚Ñ‹Ð¹ Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‡ (Sponge Patch), ÐŸÐµÑ€Ð¸Ñ„ÐµÑ€Ð¸Ð¹Ð½Ñ‹Ð¹ Ñ ÐµÑ€Ð²ÐµÑ€ (Edge Server), ÐŸÐ¾Ð´Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð½ÐµÐ¼Ð°ÐºÑ Ð¸Ð¼ÑƒÐ¼Ð¾Ð² (NMS)*

1. Ð'Ð'Ð•Ð”Ð•Ð Ð˜Ð•

1.1. ÐŸÐ¾Ñ Ñ‚Ð°Ð½Ð¾Ð²ÐºÐ° Ð¿Ñ€Ð¾Ð±Ð»ÐµÐ¼Ñ‹

ÐœÐ¾Ð´ÐµÐ»Ð¸ Ð³Ð»ÑƒÐ±Ð¾ÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð¾Ð±ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ , Ð¾Ñ Ð¾Ð±ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ñ Ð²ÐµÑ€Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ñ‹Ðµ Ð½ÐµÐ¹Ñ€Ð¾Ð½Ð½Ñ‹Ðµ Ñ ÐµÑ‚Ð¸ (CNN), Ð¸Ð³Ñ€Ð°ÑŽÑ‚ Ñ„ÑƒÐ½Ð´Ð°Ð¼ÐµÐ½Ñ‚Ð°Ð»ÑŒÐ½ÑƒÑŽ Ñ€Ð¾Ð»ÑŒ Ð² Ñ Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ð°Ñ… ÐºÐ¾Ð¼Ð¿ÑŒÑŽÑ‚ÐµÑ€Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð · Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ , Ñ‚Ð°ÐºÐ¸Ñ… ÐºÐ°Ðº ÐºÐ°Ð¼ÐµÑ€Ñ‹ Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ¾Ð½Ð°Ð±Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ð½Ð¾Ð¼Ð½Ñ‹Ðµ Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ñ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð½Ñ‹Ðµ

Ñ Ñ€ÐµÐ´Ñ Ñ‚Ð²Ð°. Ð Ñ€Ñ…Ð¸Ñ‚ÐµÐºÑ‚ÑƒÑ€Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¿ÐµÑ€ÐµÑ…Ð¾Ð´ Ð¾Ñ‚ Ð¾Ð±Ð»Ð°Ñ‡Ð½Ñ‹Ñ… Ð²Ñ‹Ñ‡Ð¸Ñ Ð»ÐµÐ½Ð¸Ð¹ Ðº Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ñ„ÐµÑ€Ð¸Ð¹Ð½Ñ‹Ð¼ Ð²Ñ‹Ñ‡Ð¸Ñ Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼ (Edge-AI) Ð¾Ð±ÐµÑ Ð¿ÐµÑ‡Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ‚ Ñ ÑƒÑ‰ÐµÑ Ñ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ðµ Ð¿Ñ€ÐµÐ¸Ð¼ÑƒÑ‰ÐµÑ Ñ‚Ð²Ð° Ñ Ñ‚Ð¾Ñ‡ÐºÐ¸ Ð·Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð¸Ð·ÐºÐ¾Ð¹ Ð·Ð°Ð´ÐµÑ€Ð¶ÐºÐ¸ Ð¸ ÐºÐ¾Ð½Ñ„Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ†Ð¸Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ…. ÐžÐ´Ð½Ð°ÐºÐ¾ Ñ Ñ‚Ð° Ñ‚ÐµÐ½Ð´ÐµÐ½Ñ†Ð¸Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ñ Ð¾Ð·Ð´Ð°ÐµÑ‚ Ð¿Ñ€Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÑƒÑŽ Ð¸Ð½Ñ„Ñ€Ð°Ñ Ñ‚Ñ€ÑƒÐºÑ‚ÑƒÑ€Ð½ÑƒÑŽ Ð¿Ñ€Ð¾Ð±Ð»ÐµÐ¼Ñƒ: Ñ Ð¾Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ðµ Ñ Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ñ‹ Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ¾Ð½Ð°Ð±Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ‡Ð°Ñ Ñ‚Ð¾ Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·ÑƒÑŽÑ‚, ÑƒÑ Ñ‚Ð°Ñ€ÐµÐ²ÑˆÐ¸Ðµ Ð°Ð¿Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ñ‚Ð½Ñ‹Ðµ ÐºÐ¾Ð½Ñ„Ð¸Ð³ÑƒÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð² ÐºÐ°Ñ‡ÐµÑ Ñ‚Ð²Ðµ Ð»Ð¾ÐºÐ°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ñ„ÐµÑ€Ð¸Ð¹Ð½Ñ‹Ñ… Ñ ÐµÑ€Ð²ÐµÑ€Ð¾Ð² (Legacy On-Premise Edge Servers). ÐÑ‚Ð¸ ÑƒÑ Ñ‚Ð°Ñ€ÐµÐ²ÑˆÐ¸Ðµ Ð°Ð¿Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ñ‚Ð½Ñ‹Ðµ Ñ Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ñ‹ Ð½Ð° Ð±Ð°Ð·Ðµ x86 Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ñ Ñ‚ÑŒÑŽ Ð»Ð¸ÑˆÐµÐ½Ñ‹ Ð³Ñ€Ð°Ñ„Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¸Ñ… Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÑ Ñ Ð¾Ñ€Ð¾Ð² (GPU) Ð¸Ð»Ð¸ Ñ Ð¿ÐµÑ†Ð¸Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ñ Ð´ÐµÑ€ ÑƒÑ ÐºÐ¾Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð˜Ð˜, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¸Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ Ðº Ñ‡Ñ€ÐµÐ·Ð²Ñ‹Ñ‡Ð°Ð¹Ð½Ð¾ Ð¶ÐµÑ Ñ‚ÐºÐ¸Ð¼ Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼ Ð² Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾ÑˆÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ð²Ñ‹Ñ‡Ð¸Ñ Ð»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ñ€ÐµÑ ÑƒÑ€Ñ Ð¾Ð² (CPU, RAM) Ð¸ Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ñ Ñ‚ÐµÐ¹ Ð¾Ñ‚Ð²Ð¾Ð´Ð° Ñ‚ÐµÐ¿Ð»Ð° Ð¿Ñ€Ð¸ Ð²Ñ‹Ð¿Ð¾Ð»Ð½ÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡ Ð²Ñ‹Ð²Ð¾Ð´Ð° Ð² Ñ€ÐµÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¼ Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð¸.

Ð ÐµÐ´Ð°Ð²Ð½Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ Ð²Ð¸Ð»Ð°Ñ ÑŒ ÐºÐ¾Ð½Ñ†ÐµÐ¿Ñ†Ð¸Ñ ”Ð³ÑƒÐ±Ñ‡Ð°Ñ‚Ñ‹Ñ… Ð°Ñ‚Ð°Ðº” (Sponge Attacks) Ð´Ð»Ñ Ð¸Ñ Ñ‚Ð¾Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ Ð½ÐµÑ€Ð³ÐµÑ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¸Ñ… Ñ€ÐµÑ ÑƒÑ€Ñ Ð¾Ð² Ð˜Ð˜ [6, 8, 9], Ð½Ð¾ Ð¾Ð½Ð¸ Ð² Ð¾Ñ Ð½Ð¾Ð²Ð½Ð¾Ð¼ Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ½Ñ‹ Ñ Ñ†ÐµÐ½Ð°Ñ€Ð¸Ñ Ð¼Ð¸ Ð±ÐµÐ»Ð¾Ð³Ð¾ Ñ Ñ‰Ð¸ÐºÐ° (White-box) Ð¸ Ñ†Ð¸Ñ„Ñ€Ð¾Ð²Ñ‹Ñ… Ð°Ñ‚Ð°Ðº (Digital Attack). Ð ÐºÑ‚ÑƒÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ð±Ð»ÐµÐ¼Ð¾Ð¹ Ñ Ð²Ð»Ñ ÐµÑ‚Ñ Ñ : ÐœÐ¾Ð¶ÐµÑ‚ Ð»Ð¸ Ð·Ð»Ð¾ÑƒÐ¼Ñ‹ÑˆÐ»ÐµÐ½Ð½Ð¸Ðº Ð¸Ñ Ñ‚Ð¾Ñ‰Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð°Ð¿Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ñ‚Ð½Ñ‹Ðµ Ñ€ÐµÑ ÑƒÑ€Ñ Ñ‹ Ñ Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ñ‹ Edge-AI Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ Ñ Ñ†ÐµÐ½Ð°Ñ€Ð¸Ñ **Ñ ÐµÑ€Ð¾Ð³Ð¾ Ñ Ñ‰Ð¸ÐºÐ° (Gray-box)** â€” Ð³Ð´Ðµ Ñ ÐºÑ Ð¿Ð»ÑƒÐ°Ñ‚Ð¸Ñ€ÑƒÐµÑ‚Ñ Ñ Ð»Ð¸ÑˆÑŒ Ñ‡Ð°Ñ Ñ‚Ð¸Ñ‡Ð½Ð°Ñ Ð²Ð½ÑƒÑ‚Ñ€ÐµÐ½Ð½Ñ Ñ Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ¼ÐµÑ‚Ñ€Ð¸Ñ Ð±ÐµÐ· Ð²Ð¼ÐµÑˆÐ°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑ Ñ‚Ð²Ð° Ð² Ð¸Ñ Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ð¹ ÐºÐ¾Ð´?

1.2. Ð¦ÐµÐ»Ð¸ Ð¸Ñ Ñ Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ

Ð”Ð°Ð½Ð½Ð¾Ðµ Ð¸Ñ Ñ Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¾ Ð½Ð° Ñ Ð¾Ð·Ð´Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ñ Ð¾Ð²ÐµÑ€ÑˆÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð½Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾ ÐºÐ¾Ð½Ð²ÐµÐ¹ÐµÑ€Ð° Ñ Ð¾Ñ Ñ‚Ð¾Ñ Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹ Ð°Ñ‚Ð°ÐºÐ¸ Visual DoS, Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ñ Ð¼ÑƒÑŽ Ð½Ð°Ñ†ÐµÐ»ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð½Ð° ÑƒÑ Ð·Ð²Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ Ñ€ÐµÑ ÑƒÑ€Ñ Ð¾Ð² Ð»Ð¾ÐºÐ°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ñ„ÐµÑ€Ð¸Ð¹Ð½Ñ‹Ñ… Ñ ÐµÑ€Ð²ÐµÑ€Ð¾Ð² Ð¿ÑƒÑ‚ÐµÐ¼

Ñ Ð¾Ð · Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ ”Ð±ÑfÑ‚Ñ‹Ð»Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð³Ð¾Ñ€Ð»Ñ‹ÑˆÐºÐ°” Ð² Ð¿Ð¾Ñ Ñ‚-Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð±Ð°Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‰ÐµÐ¼ Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼Ðµ Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½ÐµÐ¼Ð°ÐºÑ Ð¸Ð¼ÑƒÐ¼Ð¾Ð² (NMS) **[11, 12]**. ÐšÐ¾Ð½ÐºÑ€ÐµÑ‚Ð½Ñ‹Ðµ Ñ†ÐµÐ»Ð¸ Ð²ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°ÑŽÑ‚:

1. **Ð Ð°Ð · Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚ÐºÐ° Ð¼ÐµÑ…Ð°Ð½Ð¸Ð · Ð¼Ð° Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¸Ð · Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ñ ÐµÑ€Ð¾Ð³Ð¾ Ñ Ñ‰Ð¸ÐºÐ°:** Ð˜Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ · Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð±ÐµÐ · Ð³Ñ€Ð°Ð´Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ð½Ñ‹Ñ… Ð³ÐµÐ½ÐµÑ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¸Ñ… Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼Ð¾Ð² [17] Ð² Ñ Ð¾Ñ‡ÐµÑ‚Ð°Ð½Ð¸Ð¸ Ñ Ð¸Ð · Ð²Ð»ÐµÑ‡ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ Ñ Ñ‹Ñ€Ñ‹Ñ… Ñ ÐºÐ¾Ñ€ÐµÐ¹ (raw anchors) Ð´Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ Ñ‚-Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð±Ð°Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‰ÐµÐ³Ð¾ Ñ„Ð¸Ð»ÑŒÑ‚Ñ€Ð° Ð´Ð»Ñ Ð³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð³ÑƒÐ±Ñ‡Ð°Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‡Ð°.

2. **ÐžÐ¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¸Ð · Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ñ Ñ‚Ð²Ð° Ð°Ñ‚Ð°ÐºÐ¸:** ÐŸÑ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ðµ ÐºÐ°Ñ€Ñ‚ Ñ Ð°Ð»Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ [16] Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð¸Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ Ñ‡ÑƒÐ²Ñ Ñ‚Ð²Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… ÐºÐ¾Ð¾Ñ€Ð´Ð¸Ð½Ð°Ñ‚ Ð½Ð° ÐºÐ°Ð´Ñ€Ðµ, Ñ ÑƒÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ñ Ñ‚Ð²Ð° Ð¿Ð¾Ð¸Ñ ÐºÐ° Ð¸ ÑƒÐ²ÐµÐ»Ð¸Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ Ñ Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸.

3. **ÐžÐ±ÐµÑ Ð¿ÐµÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ ÑƒÑ Ñ‚Ð¾Ð¹Ñ‡Ð¸Ð²Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ (Robustness):** Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÐ³Ñ€Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð´Ð° Ð¼Ð°Ñ‚ÐµÐ¼Ð°Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ Ð¿Ñ€ÐµÐ¾Ð±Ñ€Ð°Ð · Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¼ (Expectation Over Transformation, EOT) Ð´Ð»Ñ Ñ Ð¾Ñ…Ñ€Ð°Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ€Ð°Ð · Ñ€ÑƒÑˆÐ¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹ Ñ Ð¿Ð¾Ñ Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð² Ð²Ð¸Ð · ÑƒÐ°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ð²Ð¾Ð · Ð¼ÑƒÑ‰ÐµÐ½Ð¸Ð¹, Ð²Ñ‹Ð · Ñ‹Ð²Ð°ÐµÐ¼Ñ‹Ñ… ÑƒÑ Ñ‚Ñ€Ð¾Ð¹Ñ Ñ‚Ð²Ð°Ð¼Ð¸ Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸Ð · Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ð¹.

4. **ÐžÑ†ÐµÐ½ÐºÐ° Ð¿Ñ€Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¾Ð³Ð¾ ÑƒÑ€Ð¾Ð²Ð½Ñ ÑƒÐ³Ñ€Ð¾Ð · Ñ‹:** ÐŸÑ€Ð¾Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ñ ÐºÑ Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ñ‚Ð¾Ð² Ð½Ð° ÑƒÑ Ñ‚Ð°Ñ€ÐµÐ²ÑˆÐµÐ¼ Ñ ÐµÑ€Ð²ÐµÑ€Ð½Ð¾Ð¼ Ð¾Ð±Ð¾Ñ€ÑƒÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð¸ (Edge Server - Intel Core i5) Ð¿Ð¾ Ð´Ð²ÑƒÐ¼ Ñ Ñ†ÐµÐ½Ð°Ñ€Ð¸Ñ Ð¼: Ñ†Ð¸Ñ„Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ðµ Ð²Ð½ÐµÐ´Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¸ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ðµ Ñ„Ð¸Ð · Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¾Ðµ Ñ‚ÐµÑ Ñ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ, Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾ Ð¸Ð · Ð¼ÐµÑ€Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð¸ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑ Ñ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð¾Ñ†ÐµÐ½Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð²Ð¾Ð · Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ Visual DoS.

1.3. Ð’ÐºÐ»Ð°Ð´ Ð¸Ñ Ñ Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ

Ð”Ð°Ð½Ð½Ð¾Ðµ Ð¸Ñ Ñ Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð½Ðµ Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ‚ Ñ†ÐµÐ»ÑŒÑŽ Ñ Ñ€Ð°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð½ÐµÑ ÑƒÑ‰ÐµÐ¹ Ñ Ð¿Ð¾Ñ Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ Ð¾Ð±Ð¾Ñ€ÑƒÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ , Ð° Ñ Ð¾Ñ Ñ€ÐµÐ´Ð¾Ñ‚Ð°Ñ‡Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ‚Ñ Ñ Ð½Ð° Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð´Ð° Ð³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð · Ñ†Ð¾Ð² Ð°Ñ‚Ð°ÐºÐ¸ Ñ Ð²Ñ‹Ñ Ð¾ÐºÐ¾Ð¹ Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ñ Ñ‚ÑŒÑŽ,

Ð±Ñ‹Ñ Ñ‚Ñ€Ð¾Ð¹ Ñ Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ‚ÑŒÑŽ Ð¸ Ð½Ð¸Ð · ÐºÐ¸Ð¼Ð¸ Ð · Ð°Ñ‚Ñ€Ð°Ñ‚Ð°Ð¼Ð¸ Ð²Ñ‹Ñ‡Ð¸Ñ Ð»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ñ€ÐµÑ ÑƒÑ€Ñ Ð¾Ð². ÐžÑ Ð½Ð¾Ð²Ð½Ð¾Ð¹ Ð²ÐºÐ»Ð°Ð´ Ð²ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°ÐµÑ‚:

a. Ð'Ð°Ð · Ð¾Ð²Ð°Ñ Ð¾Ñ Ð½Ð¾Ð²Ð° (Baseline):
Ð˜Ñ Ñ Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð±Ð°Ð · Ð¸Ñ€ÑƒÐµÑ‚Ñ Ñ Ð½Ð° Ñ‚ÐµÐ¾Ñ€ÐµÑ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¾Ð¹ Ð¾Ñ Ð½Ð¾Ð²Ðµ Ñ Ð¾Ñ Ñ‚Ñ Ð · Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‡ÐµÐ¹, Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ Ð'Ñ€Ð°ÑƒÐ½Ð¾Ð¼ (Brown) Ð¸ Ñ Ð¾Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ð¼Ð¸ [**1**], Ð² Ñ Ð¾Ñ‡ÐµÑ‚Ð°Ð½Ð¸Ð¸ Ñ Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð´Ð¾Ð¼ Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ Ð¿Ñ€ÐµÐ¾Ð±Ñ€Ð°Ð · Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¼ (EOT) Ð¾Ñ' Ð Ñ‚Ð°Ð»Ð¸Ðµ (Athalye) Ð¸ Ñ Ð¾Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð² [**2**], Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ Ð¾Ð±ÐµÑ Ð¿ÐµÑ‡Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð¶Ð¸Ð · Ð½ÐµÑ Ð¿Ð¾Ñ Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ñ Ñ‚ÑŒ Ñ Ð¾Ñ Ñ‚Ñ Ð · Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð · Ñ†Ð° Ð² Ñ€ÐµÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¼ Ð¼Ð¸Ñ€Ðµ.

b. Ð Ð¾Ð²Ð¸Ð · Ð½Ð° Ð¸ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð²ÐºÐ»Ð°Ð´:
Ð' Ð¾Ñ‚Ð»Ð¸Ñ‡Ð¸Ðµ Ð¾Ñ‚ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ñ‹Ð´ÑƒÑ‰Ð¸Ñ… Ð¸Ñ Ñ Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð¹, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ Ð±Ñ‹Ð»Ð¸ Ð½Ð°Ñ†ÐµÐ»ÐµÐ½Ñ‹ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð½Ð° Ð¾Ð±Ð¼Ð°Ð½ ÐºÐ»Ð°Ñ Ñ Ð¸Ñ„Ð¸ÐºÐ°Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°, Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾ÐµÐºÑ‚ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð»Ð°Ð³Ð°ÐµÑ‚ Ñ€ÐµÐ²Ð¾Ð»ÑŽÑ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð´ Ð³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð · Ñ†Ð¾Ð² Ð°Ñ‚Ð°ÐºÐ¸ Visual DoS, Ñ Ð¿ÐµÑ†Ð¸Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾ Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¸Ð · Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ… Ð¸Ñ Ñ Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑ ÐºÐ¸Ñ… Ñ€ÐµÑ ÑƒÑ€Ñ Ð¾Ð²:

1. **ÐŸÑ€ÐµÐ´Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ñ Ñ‚Ñ€ÑƒÐºÑ‚ÑƒÑ€Ñ‹ Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¸Ð · Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ñ Ð³ÐµÐ½ÐµÑ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¸Ð¼ Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼Ð¾Ð¼ Ð½Ð° Ð¾Ñ Ð½Ð¾Ð²Ðµ Ñ Ð°Ð»Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸:** ÐŸÑ€ÐµÐ¾Ð´Ð¾Ð»ÐµÐ²Ð°Ñ Ð½ÐµÐ´Ð¾Ñ Ñ‚Ð°Ñ‚ÐºÐ¸ Ñ Ð»ÐµÐ¿Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð¾Ð¸Ñ ÐºÐ°, Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÐ³Ñ€Ð°Ñ†Ð¸Ñ ÐºÐ°Ñ€Ñ‚ Ñ Ð°Ð»Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ð°ÐµÑ‚ Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼Ñƒ Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾ Ð¾Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ Ñ‚ÑŒ Ñ‡ÑƒÐ²Ñ Ñ‚Ð²Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ñ Ñ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ðµ Ð¾Ð±Ð»Ð°Ñ Ñ‚Ð¸. ÐÑ‚Ð¾ Ð¿Ð¾Ð · Ð²Ð¾Ð»Ñ ÐµÑ‚ Ñ Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ðµ Ð´Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸Ñ‡ÑŒ Ð±Ñ‹Ñ Ñ‚Ñ€Ð¾Ð¹ Ñ Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ Ð¸ Ð³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð · Ñ†Ñ‹ Ð°Ñ‚Ð°ÐºÐ¸ Ñ Ð²Ñ‹Ñ Ð¾ÐºÐ¾Ð¹ Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ñ Ñ‚ÑŒÑŽ Ð±ÐµÐ · Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ · Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð´Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾Ñ Ñ‚Ð¾Ñ Ñ‰ÐµÐ¹ Ð¸Ð½Ñ„Ñ€Ð°Ñ Ñ‚Ñ€ÑƒÐºÑ‚ÑƒÑ€Ñ‹ Ð¾Ð±ÑƒÑ‡Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ñ… Ñ ÐµÑ€Ð²ÐµÑ€Ð¾Ð².

2. **ÐŸÑ€ÐµÐ´Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ñ„Ð¸Ñ‚Ð½ÐµÑ -Ñ„ÑƒÐ½ÐºÑ†Ð¸Ð¸ Ñ ÐµÑ€Ð¾Ð³Ð¾ Ñ Ñ‰Ð¸ÐºÐ°:** Ð¡Ð¾Ñ Ñ€ÐµÐ´Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð²Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð½ÐµÐ¿Ð¾Ñ Ñ€ÐµÐ´Ñ Ñ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð½Ð° Ð¼Ð°ÐºÑ Ð¸Ð¼Ð¸Ð · Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ñ Ð½ÐµÑ€Ð³Ð¸Ð¸ Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð½ÐµÐ¹Ñ€Ð¾Ð½Ð¾Ð² Ð´Ð¾ NMS Ð²Ð¼ÐµÑ Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¸Ð · Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ñ„ÑƒÐ½ÐºÑ†Ð¸Ð¸ Ð¿Ð¾Ñ‚ÐµÑ€ÑŒ ÐºÑ€Ð¾Ñ Ñ -Ñ Ð½Ñ‚Ñ€Ð¾Ð¿Ð¸Ð¸,

ÐºÐ°Ðº Ð² Ñ‚Ñ€Ð°Ð´Ð¸Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ð°Ñ‚Ð°ÐºÐ°Ñ… Ð±ÐµÐ»Ð¾Ð³Ð¾ Ñ Ñ‰Ð¸ÐºÐ°. ÐŸÑ€ÐµÐ´Ð¿Ð¾Ð»Ð°Ð³Ð°ÐµÐ¼Ñ‹Ð¹ Ð·Ð»Ð¾ÑƒÐ¼Ñ‹ÑˆÐ»ÐµÐ½Ð½Ð¸Ðº Ñ Ð¾Ð±Ð¸Ñ€Ð°ÐµÑ‚ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑ Ñ‚Ð²Ð¾ Ð¸ Ð¾Ñ†ÐµÐ½ÐºÐ¸ Ð´Ð¾Ñ Ñ‚Ð¾Ð²ÐµÑ€Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ (confidence scores) Ð²Ð½ÑƒÑ‚Ñ€ÐµÐ½Ð½Ð¸Ñ… Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡Ð¸Ð²Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ñ… Ñ€Ð°Ð¼Ð¾Ðº, Ð° Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡Ð°ÐµÑ‚ Ð´Ð¾Ñ Ñ‚ÑƒÐ¿ ÐºÐ¾ Ð²Ñ ÐµÐ¼ Ð²ÐµÑ Ð°Ð¼ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸.

3. **ÐŸÑ€ÐµÐ´Ñ Ñ‚Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¸ Ð´Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑ Ñ‚Ð²Ð¾ Ð¼Ð°Ñ‚ÐµÐ¼Ð°Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¸Ñ… ÑƒÑ Ð·Ð²Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ‚ÐµÐ¹:** Ð Ð°Ð·ÑŠÑ Ñ Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¼ÐµÑ…Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð¼Ð° "Ð±ÑƒÑ‚Ñ‹Ð»Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð³Ð¾Ñ€Ð»Ñ‹ÑˆÐºÐ°" Ñ Ð¾ Ñ Ð»Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ñ Ñ‚ÑŒÑŽ $\mathcal{O}\left(N^2\right)$ Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼Ð° Ð¿Ð¾Ñ Ñ‚-Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚ÐºÐ¸ NMS Ð¿Ñ€Ð¸ Ñ Ñ‚Ð¾Ð»ÐºÐ½Ð¾Ð²ÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ‚Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸ ÑˆÑƒÐ¼Ð¾Ð²Ñ‹Ð¼Ð¸ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸, Ð³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ñ‹Ð¼Ð¸ Ð³ÑƒÐ±Ñ‡Ð°Ñ‚Ñ‹Ð¼ Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‡ÐµÐ¼.

4. **ÐŸÑ€ÐµÐ´Ð¾Ñ Ñ‚Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ñ Ð¼Ð¿Ð¸Ñ€Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¸Ñ… Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ð¸ Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð° Ñ€Ð°Ð·Ñ€Ñ‹Ð²Ð° Ð´Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ð¾Ð² (Domain Gap):** ÐŸÑ€ÐµÐ´Ñ Ñ‚Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑ Ñ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ… Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ð¾ Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ñ Ñ… Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ³Ñ€ÑƒÐ·ÐºÐ¸ Ð¾Ð±Ð¾Ñ€ÑƒÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¸ Ñ Ñ†ÐµÐ½Ð°Ñ€Ð¸Ð¸ Ñ†Ð¸Ñ„Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾ Ð²Ð½ÐµÐ´Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ , Ð° Ñ‚Ð°ÐºÐ¶Ðµ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¾Ð±ÑŠÐµÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ð¹ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹ Ð¾Ñ†ÐµÐ½ÐºÐ¸ Ñ Ð½Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑƒÑ‰ÐµÑ€Ð±Ð° Ð² Ñ„Ð¸Ð·Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¸Ñ… Ñ Ñ€ÐµÐ´Ð°Ñ… (Physical Testing).

1.4. **Ð˜Ñ Ñ Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑ ÐºÐ¸Ðµ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ñ‹**

Ð”Ð»Ñ Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð±Ð»ÐµÐ¼Ñ‹ Ð°Ñ‚Ð°ÐºÐ¸ Visual DoS Ð½Ð° Ñ Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ñ‹ Edge-AI Ð´Ð°Ð½Ð½Ð¾Ðµ Ð¸Ñ Ñ Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ñ„Ð¾ÐºÑƒÑ Ð¸Ñ€ÑƒÐµÑ‚Ñ Ñ Ð½Ð° Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ð°Ñ… Ð½Ð° Ñ‚Ñ€Ð¸ Ð¾Ñ Ð½Ð¾Ð²Ð½Ñ‹Ñ… Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ð°:

RQ1 (ÐžÐ± Ð¾Ñ ÑƒÑ‰ÐµÑ Ñ‚Ð²Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ ÑƒÑ Ð·Ð²Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸): Ð¯Ð²Ð»Ñ ÐµÑ‚Ñ Ñ Ð»Ð¸ Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼ Ð¿Ð¾Ñ Ñ‚-Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½ÐµÐ¼Ð°ÐºÑ Ð¸Ð¼ÑƒÐ¼Ð¾Ð² (NMS) Ñ Ð¾ Ñ Ð»Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ñ Ñ‚ÑŒÑŽ $\mathcal{O}\left(N^2\right)$ Ð´ÐµÐ¹Ñ Ñ‚Ð²Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ "Ñ Ð»Ð°Ð±Ñ‹Ð¼ Ð¼ÐµÑ Ñ‚Ð¾Ð¼", Ð²Ñ‹Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ð¼ Ð¸Ñ Ñ‚Ð¾Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð²Ñ‹Ñ‡Ð¸Ñ Ð»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ñ€ÐµÑ ÑƒÑ€Ñ Ð¾Ð² (CPU, RAM) Ð½Ð° ÑƒÑ Ñ‚Ð°Ñ€ÐµÐ²ÑˆÐ¸Ñ… Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ñ„ÐµÑ€Ð¸Ð¹Ð½Ñ‹Ñ… Ñ ÐµÑ€Ð²ÐµÑ€Ð°Ñ… Ð¿Ñ€Ð¸ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ðµ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ‚Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸ Ð·Ð°ÑˆÑƒÐ¼Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸?

RQ2 (Ðž Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð´Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ð¸ Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¸): ÐšÐ°Ðº Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ñ Ð¿Ñ€Ð¾ÐµÐºÑ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ Ñ„Ñ„ÐµÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½ÑƒÑŽ

Ñ„Ð¸Ñ‚Ð½ÐµÑ -Ñ„ÑƒÐ½ÐºÑ†Ð¸ÑŽ Ð´Ð»Ñ Ð³ÐµÐ½ÐµÑ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼Ð° Ð² Ñ Ð¾Ñ‡ÐµÑ‚Ð°Ð½Ð¸Ð¸ Ñ ÐºÐ°Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¹ Ñ Ð°Ð»Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð³ÑƒÐ±Ñ‡Ð°Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‡Ð° Ð² Ñ Ñ†ÐµÐ½Ð°Ñ€Ð¸Ð¸ **Ñ ÐµÑ€Ð¾Ð³Ð¾ Ñ Ñ‰Ð¸ÐºÐ°**, Ð³Ð´Ðµ Ð·Ð»Ð¾ÑƒÐ¼Ñ‹ÑˆÐ»ÐµÐ½Ð½Ð¸Ðº Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ‚ Ð´Ð¾Ñ Ñ‚ÑƒÐ¿ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ðº Ð²Ð½ÑƒÑ‚Ñ€ÐµÐ½Ð½ÐµÐ¼Ñƒ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾ÐºÑƒ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð¾Ð² Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ñ ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¸Ñ ?

RQ3 (Ðž Ñ„Ð¸Ð·Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¾Ð¹ ÑƒÑ Ñ‚Ð¾Ð¹Ñ‡Ð¸Ð²Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸): ÐšÐ°Ðº Ñ€Ð°Ð·Ñ€Ñ‹Ð² Ð´Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ð¾Ð² (Domain Gap) Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñƒ Ñ†Ð¸Ñ„Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ Ñ Ñ€ÐµÐ´Ð¾Ð¹ Ð¸ Ñ„Ð¸Ð·Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¾Ð¹ Ñ€ÐµÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ñ Ñ‚ÑŒÑŽ Ð²Ð»Ð¸Ñ ÐµÑ‚ Ð½Ð° Ñ€Ð°Ð·Ñ€ÑƒÑˆÐ¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½ÑƒÑŽ Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒ Ð°Ñ‚Ð°ÐºÐ¸ Ð¿Ñ€Ð¸ ÐµÐµ Ñ€Ð°Ð·Ð²ÐµÑ€Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð¸ Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ· Ð¾Ð±ÑŠÐµÐºÑ‚Ð¸Ð²Ñ‹ IP-ÐºÐ°Ð¼ÐµÑ€ Ñ ÑƒÑ‡ÐµÑ‚Ð¾Ð¼ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ð¹ Ð¾Ñ Ð²ÐµÑ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ ÑƒÐ³Ð»Ð¾Ð² Ð¾Ð±Ð·Ð¾Ñ€Ð°?

2. Ð¡Ð’Ð¯Ð—Ð Ð Ð Ð«Ð• Ð˜Ð¡Ð¡Ð›Ð•Ð”ÐžÐ’Ð Ð˜Ð¯

Ð’ Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ð¾Ð´ Ñ 2022 Ð³Ð¾Ð´Ð° Ð¿Ð¾ Ð½Ð°Ñ Ñ‚Ð¾Ñ Ñ‰ÐµÐµ Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð² Ð¾Ð±Ð»Ð°Ñ Ñ‚Ð¸ Ñ Ð¾Ñ Ñ‚Ñ Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ð°Ñ‚Ð°Ðº Ð½Ð° Ñ Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ñ‹ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿ÑŒÑŽÑ‚ÐµÑ€Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð·Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð¾ÑˆÐµÐ» Ð³Ð»ÑƒÐ±Ð¾ÐºÐ¸Ð¹ Ñ Ð´Ð²Ð¸Ð³ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð´Ð¸Ð³Ð¼Ñ‹. Ð’Ð¼ÐµÑ Ñ‚Ð¾ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ Ð¸Ñ ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ Ð³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ð²Ð¾Ð·Ð¼ÑƒÑ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² Ñ†Ð¸Ñ„Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð¼ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ñ Ñ‚Ð²Ðµ, Ñ Ð¾Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ðµ Ð¸Ñ Ñ Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñ Ð¾Ñ Ñ€ÐµÐ´Ð¾Ñ‚Ð°Ñ‡Ð¸Ð²Ð°ÑŽÑ Ð½Ð° Ð¾Ñ ÑƒÑ‰ÐµÑ Ñ‚Ð²Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ Ð² Ñ„Ð¸Ð·Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¾Ð¹ Ñ Ñ€ÐµÐ´Ðµ Ð¸ Ð½Ð°Ñ†ÐµÐ»Ð¸Ð²Ð°ÑŽÑ‚Ñ Ñ Ð½Ð° Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´Ð¾Ð²Ñ‹Ðµ Ð°Ñ€Ñ…Ð¸Ñ‚ÐµÐºÑ‚ÑƒÑ€Ñ‹ Ð½ÐµÐ¹Ñ€Ð¾Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ñ ÐµÑ‚ÐµÐ¹. ÐžÑ Ð½Ð¾Ð²Ñ‹Ð²Ð°Ñ Ñ ÑŒ Ð½Ð° Ñ†ÐµÐ»Ñ Ñ… Ñ€Ð°Ð·Ñ€ÑƒÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ , Ð½ÐµÐ´Ð°Ð²Ð½Ð¸Ðµ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñ‹ Ð² Ð¾Ñ Ð½Ð¾Ð²Ð½Ð¾Ð¼ Ð´ÐµÐ»Ñ Ñ‚Ñ Ñ Ð½Ð° Ð´Ð²Ðµ Ð¾Ñ Ð½Ð¾Ð²Ð½Ñ‹Ðµ Ð²ÐµÑ‚Ð²Ð¸: Ð°Ñ‚Ð°ÐºÐ¸ Ñ Ð¾ÑˆÐ¸Ð±Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ð¹ ÐºÐ»Ð°Ñ Ñ Ð¸Ñ„Ð¸ÐºÐ°Ñ†Ð¸ÐµÐ¹ (Misclassification) Ð¸ Ð°Ñ‚Ð°ÐºÐ¸ Ñ Ð¸Ñ Ñ‚Ð¾Ñ‰ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ Ñ€ÐµÑ ÑƒÑ€Ñ Ð¾Ð² (Resource-Depletion).

2.1. Ð¦Ð¸Ñ„Ñ€Ð¾Ð²Ñ‹Ðµ Ñ Ð¾Ñ Ñ‚Ñ Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ðµ Ð°Ñ‚Ð°ÐºÐ¸

Ð Ð°Ñ‡Ð¸Ð½Ð°Ñ Ñ 2022 Ð³Ð¾Ð´Ð° Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð´Ñ‹ Ð³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ñ Ð¾Ñ Ñ‚Ñ Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‡ÐµÐ¹ Ð¿Ñ€ÐµÐ²Ð·Ð¾ÑˆÐ»Ð¸ Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ Ñ‚Ð°Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¸Ñ… Ð¿ÐµÑ‡Ð°Ñ‚Ð½Ñ‹Ñ… 2D-ÑˆÐ°Ð±Ð»Ð¾Ð½Ð¾Ð². Ð ÐµÑ ÐºÐ¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð¸Ñ Ñ Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð¹, Ð² Ñ‡Ð°Ñ Ñ‚Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ Ñ„Ñ€ÐµÐ¹Ð¼Ð²Ð¾Ñ€Ðº AdvReal, Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¥ÑƒÐ°Ð½Ð³Ð¾Ð¼ (Huang) Ð¸ Ñ Ð¾Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ð¼Ð¸ [**15**], Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¸Ð·Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð»Ð¸ Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‡Ð¸ Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð±Ð¼Ð°Ð½Ð° Ñ Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¼ Ñ€Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð·Ð½Ð°Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÐºÐ°Ðº Ð² 2D, Ñ‚Ð°Ðº

Ð¸ Ð² 3D Ñ Ñ€ÐµÐ´Ð°Ñ… Ð¿Ñ€Ð¸ Ñ ÑƒÑ€Ð¾Ð²Ñ‹Ñ… ÑƒÑ Ð»Ð¾Ð²Ð¸Ñ Ñ… Ð¾Ñ Ð²ÐµÑ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ ÑƒÐ³Ð»Ð°Ñ… Ð¾Ð±Ð · Ð¾Ñ€Ð°. Ð ÐµÑ Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ€Ñ Ð½Ð° Ð´Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð²Ñ‹Ñ Ð¾ÐºÐ¾Ð¹ ÑƒÑ Ñ‚Ð¾Ð¹Ñ‡Ð¸Ð²Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ (Robustness) Ð½Ð° Ð¿Ñ€Ð°ÐºÑ‚Ð¸ÐºÐµ, Ð¾Ñ Ð½Ð¾Ð²Ð½Ñ‹Ð¼ Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ Ð²Ñ ÐµÐ¹ Ñ Ñ‚Ð¾Ð¹ Ð¸Ñ Ñ Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑ ÐºÐ¾Ð¹ Ð²ÐµÑ‚Ð²Ð¸ Ñ Ð²Ð»Ñ ÐµÑ‚Ñ Ñ Ñ‚Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½Ð° Ð½Ð°Ñ†ÐµÐ»ÐµÐ½Ð° Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð½Ð° Ñ†ÐµÐ»Ð¾Ñ Ñ‚Ð½Ð¾Ñ Ñ‚ÑŒ (Integrity) Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ…. Ð¢Ð¾ ÐµÑ Ñ‚ÑŒ Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‡ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð · Ð°Ñ Ñ‚Ð°Ð²Ð»Ñ ÐµÑ‚ Ð˜Ð˜ Ð´ÐµÐ»Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¾Ñˆ Ð¸Ð±Ð¾Ñ‡Ð½ÑƒÑŽ ÐºÐ»Ð°Ñ Ñ Ð¸Ñ„Ð¸ÐºÐ°Ñ†Ð¸ÑŽ, Ð² Ñ‚Ð¾ Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ ÐºÐ°Ðº Ð°Ð¿Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ñ‚Ð½Ð°Ñ Ñ Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ð° Ð¸ FPS Ð¿Ñ€Ð¾Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð°ÑŽÑ‚ Ñ„ÑƒÐ½ÐºÑ†Ð¸Ð¾Ð½Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ð°Ð±Ñ Ð¾Ð»ÑŽÑ‚Ð½Ð¾ Ð½Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾.

2.2. Ð¤Ð¸Ð · Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¸Ðµ Ñ Ð¾Ñ Ñ‚Ñ Ð · Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ðµ Ð°Ñ‚Ð°ÐºÐ¸

Ð”Ð»Ñ Ð½Ð°Ñ€ÑƒÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð¾Ñ Ñ‚ÑƒÐ¿Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ (Availability) Ñ Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ñ‹ Ð¨ÑƒÐ¼Ð°Ð¹Ð»Ð¾Ð²Ñ‹Ð¼ (Shumailov) Ð¸ Ñ Ð¾Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ð¼Ð¸ [**6**] Ð±Ñ‹Ð»Ð° Ð²Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð° ÐºÐ¾Ð½Ñ†ÐµÐ¿Ñ†Ð¸Ñ "Ð³ÑƒÐ±Ñ‡Ð°Ñ‚Ñ‹Ñ… Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€Ð¾Ð²" (Sponge Examples) Ð² ÐºÐ°Ñ‡ÐµÑ Ñ‚Ð²Ðµ Ð½Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾ Ð²ÐµÐºÑ‚Ð¾Ñ€Ð° ÑƒÐ³Ñ€Ð¾Ð · Ñ‹. Ð’Ð¼ÐµÑ Ñ‚Ð¾ Ñ Ð½Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ Ð · Ð»Ð¾ÑƒÐ¼Ñ‹ÑˆÐ»ÐµÐ½Ð½Ð¸ÐºÐ¸ Ñ„Ð°Ð±Ñ€Ð¸ÐºÑƒÑŽÑ‚ Ð¾Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ðµ Ð²Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ðµ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ðµ, Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ Ð · Ð°Ñ Ñ‚Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð½ÐµÐ¹Ñ€Ð¾Ð½Ð½Ñ‹Ðµ Ñ ÐµÑ‚Ð¸ Ð²Ñ‹Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ñ Ñ‚ÑŒ Ñ Ð°Ð¼Ñ‹Ðµ Ð¿Ð»Ð¾Ñ‚Ð½Ñ‹Ðµ Ð²Ñ‹Ñ‡Ð¸Ñ Ð»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ðµ Ð¿Ð¾Ñ Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸, Ñ€ÐµÐ · ÐºÐ¾ ÑƒÐ²ÐµÐ»Ð¸Ñ‡Ð¸Ð²Ð°Ñ Ð · Ð°Ð´ÐµÑ€Ð¶ÐºÑƒ Ð²Ñ‹Ð²Ð¾Ð´Ð° Ð¸ Ñ Ð½ÐµÑ€Ð³Ð¾Ð¿Ð¾Ñ‚Ñ€ÐµÐ±Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ.

Ð’ Ñ‡Ð°Ñ Ñ‚Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸, Ð² Ð · Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ð°Ñ… Ð¾Ð±Ð½Ð°Ñ€ÑƒÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ð±ÑŠÐµÐºÑ‚Ð¾Ð² Ð¸Ñ Ñ Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ *Ð¤Ð°Ð½Ñ‚Ð¾Ð¼Ð½Ñ‹Ðµ Ð³ÑƒÐ±ÐºÐ¸ (Phantom Sponges)* Ð¾Ñ‚ Ð¨Ð°Ð¿Ð¸Ñ€Ñ‹ (Shapira) Ð¸ Ñ Ð¾Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð² [**11**] Ð¿Ñ€Ð¾Ð´ÐµÐ¼Ð¾Ð½Ñ Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð»Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼ Ð¿Ð¾Ñ Ñ‚-Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½ÐµÐ¼Ð°ÐºÑ Ð¸Ð¼ÑƒÐ¼Ð¾Ð² (NMS) Ñ Ð²Ð»Ñ ÐµÑ‚Ñ Ñ Ñ„Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¸Ð¼ Ð°Ð¿Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ñ‚Ð½Ñ‹Ð¼ "Ð±ÑƒÑ‚Ñ‹Ð»Ð¾Ñ‡Ð½Ñ‹Ð¼ Ð³Ð¾Ñ€Ð»Ñ‹ÑˆÐºÐ¾Ð¼". ÐŸÑƒÑ‚ÐµÐ¼ Ð²Ð½ÐµÐ´Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑˆÑƒÐ¼Ð° Ð¾Ð½Ð¸ Ñ Ð¾Ð · Ð´Ð°ÑŽÑ‚ "Ñ„Ð°Ð½Ñ‚Ð¾Ð¼Ð½Ñ‹Ðµ" Ð¾Ð±ÑŠÐµÐºÑ‚Ñ‹, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ NMS Ð²Ñ‹Ð½ÑƒÐ¶Ð´ÐµÐ½ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð±Ð°Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ Ð¾ Ñ Ð»Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ñ Ñ‚ÑŒÑŽ $\mathcal{O}(N^2)$, Ð · Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ ÑƒÐ²ÐµÐ»Ð¸Ñ‡Ð¸Ð²Ð°Ñ Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚ÐºÐ¸ ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð³Ð¾ ÐºÐ°Ð´Ñ€Ð°. ÐžÐ´Ð½Ð°ÐºÐ¾ Ñ‚ÐµÐºÑƒÑ‰Ð¸Ðµ Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð´Ñ‹ Ð°Ñ‚Ð°Ðº Ð½Ð° NMS (Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð±Ð½Ñ‹Ðµ Phantom Sponges) Ð²Ñ‹Ñ Ð²Ð»Ñ ÑŽÑ‚ Ñ„Ð°Ñ‚Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ð½ÐµÐ´Ð¾Ñ Ñ‚Ð°Ñ‚Ð¾Ðº: Ð¾Ð½Ð¸ Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ½Ñ‹ Ñ†Ð¸Ñ„Ñ€Ð¾Ð²Ñ‹Ð¼ Ð´Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ð¾Ð¼

Ð¿ÑfÑ,ÐµÐ¼ Ð²Ð½ÐµÐ´Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑˆÑfÐ¼Ð° Ð½ÐµÐ¿Ð¾Ñ Ñ€ÐµÐ´Ñ Ñ,Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð² ÑfÐ½Ð¸Ð²ÐµÑ€Ñ Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ðµ Ñ Ð¾Ñ Ñ,Ñ Ð · Ð°Ñ,ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ðµ Ð²Ð¾Ð · Ð¼ÑfÑ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ (UAP), ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð³ÑfÑ, Ð±Ñ‹Ñ,ÑŒ Ð½Ð°Ð¿ÐµÑ‡Ð°Ñ,Ð°Ð½Ñ‹ Ð¸ Ñ€Ð°Ð · Ð²ÐµÑ€Ð½ÑfÑ,Ñ‹ Ð² Ñ„Ð¸Ð · Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¾Ð¹ Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ðµ.

ÐŸÑ€Ð¾Ð±ÐµÐ» Ð² Ð¸Ñ Ñ Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñ… (Research Gap):

Ð Ð°Ð±Ð»ÑŽÐ´Ð°ÐµÑ,Ñ Ñ Ð · Ð°Ð¼ÐµÑ,Ð½Ñ‹Ð¹ Ñ€Ð°Ð · Ñ€Ñ‹Ð² Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñf Ð´Ð²ÑfÐ¼Ñ ÑfÐ¿Ð¾Ð¼Ñ Ð½ÑfÑ,Ñ‹Ð¼Ð¸ Ð²Ñ‹ÑˆÐµ Ð¸Ñ Ñ Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ñ,ÐµÐ»ÑŒÑ ÐºÐ¸Ð¼Ð¸ Ð¿Ð¾Ñ,Ð¾ÐºÐ°Ð¼Ð¸: Ñ„Ð¸Ð · Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¸Ðµ Ð°Ñ,Ð°ÐºÐ¸ Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð³ÑfÑ, Ð¸Ñ Ñ,Ð¾Ñ‰Ð°Ñ,ÑŒ Ñ€ÐµÑ ÑfÑ€Ñ Ñ‹, Ð² Ñ,Ð¾ Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ ÐºÐ°Ðº Ð°Ñ,Ð°ÐºÐ¸ Ð½Ð° Ð¸Ñ Ñ,Ð¾Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ñ€ÐµÑ ÑfÑ€Ñ Ð¾Ð² Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð³ÑfÑ, Ð±Ñ‹Ñ,ÑŒ Ñ€Ð°Ð · Ð²ÐµÑ€Ð½ÑfÑ,Ñ‹ Ð² Ñ€ÐµÐ¶Ð¸Ð¼Ð°Ñ… Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð´Ð¾Ñ Ñ,ÑfÐ¿Ð° (Ñ ÐµÑ€Ð¾Ð³Ð¾/Ñ‡ÐµÑ€Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñ Ñ‰Ð¸ÐºÐ°). Ð¡Ñ†ÐµÐ½Ð°Ñ€Ð¸Ð¹ Ð°Ñ,Ð°ÐºÐ¸ Visual DoS, ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ñ Ð¾Ð¾Ñ,Ð²ÐµÑ,Ñ Ñ,Ð²ÑfÐµÑ, Ð²Ñ ÐµÐ¼ Ñ,Ñ€ÐµÐ¼ ÐºÑ€Ð¸Ñ,ÐµÑ€Ð¸Ñ Ð¼: **(1) Ð¡Ð¿Ð¾Ñ Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ñ Ñ,ÑŒ Ð²Ð½ÐµÐ´Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑˆÑfÐ¼Ð° Ð² Ñ€ÐµÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¼ Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð¸ Ð¸ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ñ,ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ñ„Ð¸Ð · Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ°Ñ Ð¾Ñ ÑfÑ‰ÐµÑ Ñ,Ð²Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ,ÑŒ, (2) Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ,Ð° Ð² Ñ Ñ†ÐµÐ½Ð°Ñ€Ð¸Ð¸ Ñ ÐµÑ€Ð¾Ð³Ð¾ Ñ Ñ‰Ð¸ÐºÐ° Ð¸ (3) ÐÑ„Ñ„ÐµÐºÑ,Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ñ Ñ,ÑŒ Ð½Ð° ÑfÑ Ñ,Ñ€Ð¾Ð¹Ñ Ñ,Ð²Ð°Ñ… Edge-AI Ñ Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸ Ñ€ÐµÑ ÑfÑ€Ñ Ð°Ð¼Ð¸, Ð¾Ñ Ñ,Ð°ÐµÑ,Ñ Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð»ÐµÐºÑ Ð½Ð¾Ð¹ Ð½ÐµÑ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ð±Ð»ÐµÐ¼Ð¾Ð¹**.

2.3. Ð Ð°Ñˆ Ð¿Ð¾Ð´Ñ…Ð¾Ð´

Ð§Ñ,Ð¾Ð±Ñ‹ Ð¿Ñ€ÐµÐ¾Ð´Ð¾Ð»ÐµÑ,ÑŒ Ð²Ñ‹ÑˆÐµÐ¾Ð¿Ð¸Ñ Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ð±ÐµÐ», Ð½Ð°ÑˆÐµ Ð¸Ñ Ñ Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð¾Ð±ÑŠÐµÐ´Ð¸Ð½Ñ ÐµÑ, Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒ Ñ Ð²Ð¾Ð»ÑŽÑ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ,Ð¼Ð¾Ð² Ð¸ Ð¼ÐµÑ,Ð¾Ð´Ð¾Ð² Ñ„Ð¸Ð · Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð´Ð»Ñ Ñ Ð¾Ð · Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñ€ÐµÐ²Ð¾Ð»ÑŽÑ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ð¹ Ð°Ñ,Ð°ÐºÐ¸ Visual DoS:

1. **ÐžÐ¿Ñ,Ð¸Ð¼Ð¸Ð · Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ñ ÐµÑ€Ð¾Ð³Ð¾ Ñ Ñ‰Ð¸ÐºÐ° Ð½Ð° Ð¾Ñ Ð½Ð¾Ð²Ðµ Ñ Ð°Ð»Ð¸ÐµÐ½Ñ,Ð½Ð¾Ñ Ñ,Ð¸ (Saliency-Guided Gray-box Optimization):** ÐŸÑ€ÐµÐ¾Ð´Ð¾Ð»ÐµÐ²Ð°Ñ Ð½ÐµÐ´Ð¾Ñ Ñ,Ð°Ñ,Ð¾Ðº Ð¼ÐµÑ,Ð¾Ð´Ð¾Ð² Ð±ÐµÐ»Ð¾Ð³Ð¾ Ñ Ñ‰Ð¸ÐºÐ° (ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ Ñ,Ñ€ÐµÐ±ÑfÑŽÑ, Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð´Ð¾Ñ Ñ,ÑfÐ¿Ð° Ðº Ð²ÐµÑ Ð°Ð¼ Ð¸ Ð³Ñ€Ð°Ð´Ð¸ÐµÐ½Ñ,Ð°Ð¼), Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð»Ð°Ð³Ð°ÐµÐ¼Ð°Ñ Ñ Ð¸Ñ Ñ,ÐµÐ¼Ð° Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ · ÑfÐµÑ, Ð³ÐµÐ½ÐµÑ,Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¸Ð¹ Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ,Ð¼ Ð² Ñ Ñ†ÐµÐ½Ð°Ñ€Ð¸Ð¸ Ñ ÐµÑ€Ð¾Ð³Ð¾ Ñ Ñ‰Ð¸ÐºÐ°. ÐŸÑ€ÐµÐ´Ð¿Ð¾Ð»Ð°Ð³Ð°ÐµÐ¼Ð¾Ð¼Ñf Ð · Ð»Ð¾ÑfÐ¼Ñ‹ÑˆÐ»ÐµÐ½Ð½Ð¸ÐºÑf Ð½ÑfÐ¶Ð½Ð¾ Ð»Ð¸ÑˆÑŒ

Ñ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‚ÑŒ Ð²Ð½ÑƒÑ‚Ñ€ÐµÐ½Ð½Ð¸Ðµ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ñ‹ Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ¼ÐµÑ‚Ñ€Ð¸Ð¸ (Ñ Ñ‹Ñ€Ñ‹Ðµ Ñ ÐºÐ¾Ñ€Ñ Ð¸ Ð¾Ñ†ÐµÐ½ÐºÐ¸ Ð´Ð¾Ñ Ñ‚Ð¾Ð²ÐµÑ€Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸) Ð¾Ñ‚ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸ Ð² ÐºÐ°Ñ‡ÐµÑ Ñ‚Ð²Ðµ Ñ Ð¸Ð³Ð½Ð°Ð»Ð¾Ð² Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‚Ð½Ð¾Ð¹ Ñ Ð²Ñ Ð·Ð¸. Ð’Ð°Ð¶Ð½Ð¾ Ð¾Ñ‚Ð¼ÐµÑ‚Ð¸Ñ‚ÑŒ, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÐ³Ñ€Ð°Ñ†Ð¸Ñ ÐºÐ°Ñ€Ñ‚ Ñ Ð°Ð»Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ [16] Ð¿Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð»Ñ ÐµÑ‚ Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼Ñƒ Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾ Ð»Ð¾ÐºÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ "Ð¶Ð¸Ð·Ð½ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð²Ð°Ð¶Ð½ÑƒÑŽ Ñ‚Ð¾Ñ‡ÐºÑƒ" Ð½Ð° ÐºÐ°Ð´Ñ€Ðµ Ð´Ð»Ñ Ñ Ð²Ð¾Ð»ÑŽÑ†Ð¸Ð¸ Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‡Ð°, Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð¼Ð°ÐºÑ Ð¸Ð¼Ð¸Ð·Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ ÑƒÑ‰ÐµÑ€Ð± Ð±ÐµÐ· ÑƒÐ²ÐµÐ»Ð¸Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ„Ð¸Ð·Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¸Ñ… Ñ€Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ€Ð¾Ð² Ñ Ð¾Ñ Ñ‚Ñ Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ñ†Ð°.

2. **ÐÐºÑ Ð¿Ð»ÑƒÐ°Ñ‚Ð°Ñ†Ð¸Ñ "Ð±ÑƒÑ‚Ñ‹Ð»Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð³Ð¾Ñ€Ð»Ñ‹ÑˆÐºÐ°" NMS (NMS Bottleneck Exploitation):** ÐŸÑ€ÐµÐ´Ð»Ð°Ð³Ð°ÐµÑ‚Ñ Ñ Ñ Ð¾Ð²ÐµÑ€ÑˆÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð½Ð¾Ð²Ð°Ñ Ñ„Ð¸Ñ‚Ð½ÐµÑ -Ñ„ÑƒÐ½ÐºÑ†Ð¸Ñ . ÐŸÐ°Ñ‚Ñ‡ Ð¾Ð±ÑƒÑ‡Ð°ÐµÑ‚Ñ Ñ Ð·Ð°Ñ Ñ‚Ð°Ð²Ð»Ñ Ñ‚ÑŒ CNN Ð²Ñ‹Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÑŒ Ñ‚Ñ‹Ñ Ñ Ñ‡Ð¸ Ñ„Ð°Ð½Ñ‚Ð¾Ð¼Ð½Ñ‹Ñ… Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡Ð¸Ð²Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ñ… Ñ€Ð°Ð¼Ð¾Ðº Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð¾. ÐÑ‚Ð¾Ñ‚, Ð¾Ð³Ñ€Ð¾Ð¼Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¾Ð±ÑŠÐµÐ¼ Ð¼ÑƒÑ Ð¾Ñ€Ð½Ñ‹Ñ… Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ñ Ð¼ÑƒÑŽ Ð±Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ€ÑƒÐµÑ‚ Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼ NMS, Ð¿Ð¾Ð´Ñ‚Ð°Ð»ÐºÐ¸Ð²Ð°Ñ CPU Ðº Ñ Ð¾Ñ Ñ‚Ð¾Ñ Ð½Ð¸ÑŽ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ³Ñ€ÑƒÐ·ÐºÐ¸.

3. **ÐŸÑ€Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¾Ðµ Ñ€Ð°Ð·Ð²ÐµÑ€Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð½Ð° Edge-AI (Practical Edge-AI Deployment):** Ð’ Ð¾Ñ‚Ð»Ð¸Ñ‡Ð¸Ðµ Ð¾Ñ‚ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð½Ð° Ð²Ñ‹Ñ Ð¾ÐºÐ¾Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÐµÐ» Ñ ÐµÑ€Ð²ÐµÑ€Ð°Ñ…, Ð°Ñ‚Ð°ÐºÐ° Ð¾Ñ†ÐµÐ½Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ‚Ñ Ñ Ð½ÐµÐ¿Ð¾Ñ Ñ€ÐµÐ´Ñ Ñ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð½Ð° ÑƒÑ Ñ‚Ð°Ñ€ÐµÐ²ÑˆÐµÐ¼ Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ñ„ÐµÑ€Ð¸Ð¹Ð½Ð¾Ð¼ Ñ ÐµÑ€Ð²ÐµÑ€Ðµ Ð°Ñ€Ñ…Ð¸Ñ‚ÐµÐºÑ‚ÑƒÑ€Ñ‹ x86, Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð±Ð°Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‰ÐµÐ¼ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾ÐºÐ¸ IP-ÐºÐ°Ð¼ÐµÑ€ Ð² Ñ€ÐµÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¼ Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð¸. Ð¡Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ð° Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÑ€Ñ ÐµÑ‚Ñ Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ Ñ Ñ†ÐµÐ½Ð°Ñ€Ð¸Ñ Ñ†Ð¸Ñ„Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾ Ð²Ð½ÐµÐ´Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ (Digital Injection), Ð²Ñ‹Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‰ÐµÐ³Ð¾ Ñ ÐµÑ€ÑŒÐµÐ·Ð½ÑƒÑŽ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ³Ñ€ÑƒÐ·ÐºÑƒ, Ð¸ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ñ„Ð¸Ð·Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ñ‚ÐµÑ Ñ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ (Preliminary Physical Testing) Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÑ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ Ð½Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ€Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð² Ð½Ð° Ð¿Ñ€Ð°ÐºÑ‚Ð¸ÐºÐµ.

Ð¢Ð°Ð±Ð»Ð¸Ñ†Ð° 1: Ð¡Ñ€Ð°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð»Ð°Ð³Ð°ÐµÐ¼Ð¾Ð³Ð¾ Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð´Ð° Ñ Ð¾ Ñ Ð²Ñ Ð·Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸ Ð¸Ñ Ñ Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¼Ð¸ (2021-2025)

Ð˜Ñ Ñ Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ (Ð“Ð¾Ð´)	Ð¦ÐµÐ»ÑŒ Ð°Ñ‚Ð°ÐºÐ¸ / Ñ€Ð°Ð·Ñ€ÑƒÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ	Ð¢Ð¸Ð¿ Ð²Ð¾Ð·Ð´ÐµÐ¹Ñ Ñ‚Ð²Ð¸Ñ	Ð”Ð¾Ñ Ñ‚ÑƒÐ¿	Ð-ÐºÐ°Ñ‚ÐµÐ³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ	Ð Ð°Ð·Ð²ÐµÑ€Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð½Ð° Edge / ÐŸÐ»Ð°Ñ‚Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°
Brown et al. (2017) [1]	Misclassification	Ð¤Ð¸Ð·Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ°Ñ / Ð¦Ð¸Ñ„Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ	White box	Integrity	Ð ÐµÑ‚
AdvReal (2024) [15]	Misclassification	Ð¤Ð¸Ð·Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ°Ñ (2D & 3D)	White box	Integrity	Ð ÐµÑ‚
Shumailov et al. (2021) [6]	Ð˜Ñ Ñ‚Ð¾Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ñ€ÐµÑ ÑƒÑ€Ñ Ð¾Ð²	Ð¦Ð¸Ñ„Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ	White box	Availability	Ð¢Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð¼Ð¾Ð´.
Phantom Sponges (2022) [11]	NMS Bottleneck	Ð¦Ð¸Ñ„Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ (UAP)	White box	Ð Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼ NMS	Ð ÐµÑ‚
ÐŸÑ€ÐµÐ´Ð»Ð°Ð³Ð°ÐµÐ¼Ñ‹Ð¹ Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð´	**Dual Loss**	**Ð¦Ð¸Ñ„Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ & Ð¤Ð¸Ð·Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ°Ñ (Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð².)**	**Gray box**	**Ð Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼ NMS & CPU**	**Ð Ð°Ñ (Ð-Ð¼Ð¿Ð¸Ñ€.)**

ÐŸÑ€Ð¸Ð¼ÐµÑ‡Ð°Ð½Ð¸Ñ : ÐŸÑ€Ð¸Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð²Ñ‹Ñˆе Ñ‚Ð°Ð±Ð»Ð¸Ñ†Ð° Ð´ÐµÐ¼Ð¾Ð½Ñ Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ€ÑƒÐµÑ‚, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð´ Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚ Ð¿Ñ€Ð¾Ð±ÐµÐ» Ð² Ð¸Ñ Ñ Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñ… Ð¿ÑƒÑ‚ÐµÐ¼ Ñ Ð¿ÐµÑˆÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ñ€Ð°Ð·Ð²ÐµÑ€Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð°Ñ‚Ð°ÐºÐ¸ Ð½Ð° Ð¸Ñ Ñ‚Ð¾Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ñ€ÐµÑ ÑƒÑ€Ñ Ð¾Ð² Ð½Ð° Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¼ Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ñ„ÐµÑ€Ð¸Ð¹Ð½Ð¾Ð¼ Ð¾Ð±Ð¾Ñ€ÑƒÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð¸. Ð’ Ñ‡Ð°Ñ Ñ‚Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸, Ð¸Ñ Ñ Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ ÑƒÑ Ð¿ÐµÑˆÐ½Ð¾ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ²ÐµÐ»Ð¾ Ð¼ÐµÑ…Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð¼ Ð°Ñ‚Ð°ÐºÐ¸ NMS Ð¸Ð· Ñ Ñ€ÐµÐ´Ñ‹ Ð±ÐµÐ»Ð¾Ð³Ð¾ Ñ Ñ‰Ð¸ÐºÐ°, Ñ‚Ñ€ÐµÐ±ÑƒÑŽÑ‰ÐµÐ¹ Ð²Ñ‹Ñ Ð¾ÐºÐ¸Ñ… Ñ€ÐµÑ ÑƒÑ€Ñ Ð¾Ð² Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð±ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ , Ð² Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ Ð³Ð¸Ð±ÐºÑƒÑŽ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ñ ÐµÑ€Ð¾Ð³Ð¾ Ñ Ñ‰Ð¸ÐºÐ°.

3. ÐŸÐ Ð•Ð”Ð›Ð Ð“Ð Ð•ÐœÐ Ð¯ ÐœÐ•Ð¢ÐžÐ”ÐžÐ›ÐžÐ“Ð˜Ð¯

3.1. ÐœÐ¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ ÑƒÐ³Ñ€Ð¾Ð·Ñ‹ (Threat Model)

Ð§Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ Ð¾Ñ†ÐµÐ½Ð¸Ñ‚ÑŒ Ñ€ÐµÐ°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ðµ Ñ€Ð¸Ñ ÐºÐ¸ Ð¼Ð°ÐºÑ Ð¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾ Ñ‡ÐµÑ‚ÐºÐ¾ Ð¸ Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾, Ð¸Ñ Ñ Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð¾Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ ÐµÑ‚ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ Ð·Ð»Ð¾ÑƒÐ¼Ñ‹ÑˆÐ»ÐµÐ½Ð½Ð¸ÐºÐ° Ð½Ð° Ð¾Ñ Ð½Ð¾Ð²Ðµ Ñ‚Ñ€ÐµÑ… Ð¾Ñ Ð½Ð¾Ð²Ð½Ñ‹Ñ… Ð¸Ð·Ð¼ÐµÑ€ÐµÐ½Ð¸Ð¹:

1. **Ð’Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ Ð·Ð»Ð¾ÑƒÐ¼Ñ‹ÑˆÐ»ÐµÐ½Ð½Ð¸ÐºÐ°**

(Attacker Capabilities): Ð—Ð»Ð¾ÑƒÐ¼Ñ‹ÑˆÐ»ÐµÐ½Ð½Ð¸Ðº Ð´ÐµÐ¹Ñ Ñ‚Ð²ÑƒÐµÑ‚ Ð² Ñ Ñ†ÐµÐ½Ð°Ñ€Ð¸Ð¸ Ñ ÐµÑ€Ð¾Ð³Ð¾ Ñ Ñ‰Ð¸ÐºÐ° (Gray-box), Ð¸Ð»Ð¸ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ ÐºÐ¾Ð½ÐºÑ€ÐµÑ‚Ð½Ð¾, Ñ‡ÐµÑ€Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñ Ñ‰Ð¸ÐºÐ° Ð½Ð° Ð¾Ñ Ð½Ð¾Ð²Ðµ Ð¾Ñ†ÐµÐ½Ð¾Ðº Ñ Ð²Ð½ÑƒÑ‚Ñ€ÐµÐ½Ð½ÐµÐ¹ Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ¼ÐµÑ‚Ñ€Ð¸ÐµÐ¹ (Score-based Black-box with Internal Telemetry). Ð—Ð»Ð¾ÑƒÐ¼Ñ‹ÑˆÐ»ÐµÐ½Ð½Ð¸Ðº Ñ Ð¾Ð²ÐµÑ€ÑˆÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð½Ðµ Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ‚ Ð´Ð¾Ñ Ñ‚ÑƒÐ¿Ð° Ðº Ð´ÐµÑ‚Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹ Ð°Ñ€Ñ…Ð¸Ñ‚ÐµÐºÑ‚ÑƒÑ€Ðµ Ð½ÐµÐ¹Ñ€Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ð¹ Ñ ÐµÑ‚Ð¸, Ð½Ðµ Ð·Ð½Ð°ÐµÑ‚ Ð²ÐµÑ Ð¾Ð² Ð¸ Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚ Ð²Ñ‹Ñ‡Ð¸Ñ Ð»Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð³Ñ€Ð°Ð´Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ñ‹. ÐžÐ´Ð½Ð°ÐºÐ¾ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð¿Ð¾Ð»Ð°Ð³Ð°ÐµÑ‚Ñ Ñ , Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð·Ð»Ð¾ÑƒÐ¼Ñ‹ÑˆÐ»ÐµÐ½Ð½Ð¸Ðº Ð¾Ð±Ð»Ð°Ð´Ð°ÐµÑ‚ Ñ Ð¿Ð¾Ñ Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ñ Ñ‚ÑŒÑŽ Ð¸Ð·Ð²Ð»ÐµÐºÐ°Ñ‚ÑŒ Ð²Ð½ÑƒÑ‚Ñ€ÐµÐ½Ð½ÑŽÑŽ Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ¼ÐµÑ‚Ñ€Ð¸ÑŽ Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ñ„ÐµÑ€Ð¸Ð¹Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñ ÐµÑ€Ð²ÐµÑ€Ð°, Ð² Ñ‡Ð°Ñ Ñ‚Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸, Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡Ð°Ñ‚ÑŒ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑ Ñ‚Ð²Ð¾ Ñ Ñ‹Ñ€Ñ‹Ñ… Ñ ÐºÐ¾Ñ€ÐµÐ¹ (raw anchors) Ð¸ Ñ Ð¾Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ñ Ñ‚Ð²ÑƒÑŽÑ‰Ð¸Ðµ Ð¾Ñ†ÐµÐ½ÐºÐ¸ Ð´Ð¾Ñ Ñ‚Ð¾Ð²ÐµÑ€Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´ Ð¸Ñ… Ð¿Ñ€Ð¾Ñ…Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ· Ñ„Ð¸Ð»ÑŒÑ‚Ñ€ NMS, Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·ÑƒÑ Ð¸Ñ… Ð² ÐºÐ°Ñ‡ÐµÑ Ñ‚Ð²Ðµ Ñ Ð¸Ð³Ð½Ð°Ð»Ð¾Ð² Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‚Ð½Ð¾Ð¹ Ñ Ð²Ñ Ð·Ð¸.

2. **Ð’ÐµÐºÑ‚Ð¾Ñ€ Ð°Ñ‚Ð°ÐºÐ¸ (Attack Vector)**: Ð Ñ‚Ð°ÐºÐ° Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¸Ð·Ð¸Ñ€ÑƒÐµÑ‚Ñ Ñ Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ Ð¼ÐµÑ…Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð¼Ð° Ñ†Ð¸Ñ„Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾ Ð²Ð½ÐµÐ´Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ðº (Digital Stream Injection) Ð¿Ð¾ Ñ Ñ†ÐµÐ½Ð°Ñ€Ð¸ÑŽ ”Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ð¿Ð¾Ñ ÐµÑ€ÐµÐ´Ð¸Ð½Ðµ” (Man-in-the-Middle), Ð° ÐµÐµ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ñ„Ð¸Ð·Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ°Ñ Ð¾Ñ ÑƒÑ‰ÐµÑ Ñ‚Ð²Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ‚ÑŒ Ð´Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÑ€Ñ ÐµÑ‚Ñ Ñ Ð¿ÑƒÑ‚ÐµÐ¼ Ð¿ÐµÑ‡Ð°Ñ‚Ð¸ ÑˆÐ°Ð±Ð»Ð¾Ð½Ð° Ð½Ð° Ð¿Ð¾Ð²ÐµÑ€Ñ…Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ñ Ñ… (Ð±ÑƒÐ¼Ð°Ð³Ð°, Ñ ÐºÑ€Ð°Ð½Ñ‹), Ð¿Ð¾Ð¼ÐµÑ‰ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ… Ð² Ð¿Ð¾Ð»Ðµ Ð·Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ°Ð¼ÐµÑ€Ñ‹.

3. **Ð¦ÐµÐ»ÑŒ Ð·Ð»Ð¾ÑƒÐ¼Ñ‹ÑˆÐ»ÐµÐ½Ð½Ð¸ÐºÐ° (Attacker Goal)**: Ð’ Ð¾Ñ‚Ð»Ð¸Ñ‡Ð¸Ðµ Ð¾Ñ‚ Ð¾ÑˆÐ¸Ð±Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ð¹ ÐºÐ»Ð°Ñ Ñ Ð¸Ñ„Ð¸ÐºÐ°Ñ†Ð¸Ð¸ (Misclassification), Ð·Ð´ÐµÑ ÑŒ Ñ†ÐµÐ»ÑŒ Ñ Ð¾Ñ Ñ‚Ð¾Ð¸Ñ‚, Ð² Ñ‚Ð¾Ð¼, Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ Ñ€Ð°Ð·Ñ€ÑƒÑˆÐ¸Ñ‚ÑŒ Ð´Ð¾Ñ Ñ‚ÑƒÐ¿Ð½Ð¾Ñ Ñ‚ÑŒ (Availability) Ð²Ñ ÐµÐ¹ Ñ Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ñ‹. Ð—Ð»Ð¾ÑƒÐ¼Ñ‹ÑˆÐ»ÐµÐ½Ð½Ð¸Ðº Ñ Ñ‚Ñ€ÐµÐ¼Ð¸Ñ‚Ñ Ñ Ð¸Ñ Ñ‚Ð¾Ñ‰Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð²Ñ‹Ñ‡Ð¸Ñ Ð»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ðµ Ñ€ÐµÑ ÑƒÑ€Ñ Ñ‹ (CPU, RAM) Ñ Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ñ‹ Edge-AI, Ð²Ñ‹Ð·Ñ‹Ð²Ð°Ñ Ñ ÐµÑ€ÑŒÐµÐ·Ð½Ð¾Ðµ Ð¿Ð°Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ FPS.

3.2. ÐžÐ±Ð·Ð¾Ñ€ Ñ Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ñ‹ (System Overview)

Ð¡Ñ‚Ñ€ÑƒÐºÑ‚ÑƒÑ€Ð° Ð°Ñ‚Ð°ÐºÐ¸ Visual DoS Ñ€Ð°Ð·Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°Ð½Ð° Ð² Ñ Ð¾Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ñ Ñ‚Ð²Ð¸Ð¸ Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÑŒÑŽ **Ñ ÐµÑ€Ð¾Ð³Ð¾**

Ñ Ñ‰Ð¸ÐºÐ°, Ð½Ðµ Ñ‚Ñ€ÐµÐ±ÑƒÑŽÑ‰ÐµÐ¹ Ð¿Ñ€Ð°Ð² Ð²Ð¼ÐµÑˆÐ°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑ Ñ‚Ð²Ð° Ð² Ð¸Ñ Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ð¹ ÐºÐ¾Ð´ Ð³Ð»ÑƒÐ±Ð¾ÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð¾Ð±ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ , Ð° Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ · ÑƒÑŽÑ‰ÐµÐ¹ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ðµ Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ¼ÐµÑ‚Ñ€Ð¸Ð¸ Ð² ÐºÐ°Ñ‡ÐµÑ Ñ‚Ð²Ðµ Ñ„Ð¸Ñ‚Ð½ÐµÑ - Ñ„ÑƒÐ½ÐºÑ†Ð¸Ð¸. Ð'ÐµÑ ÑŒ ÐºÐ¾Ð½Ð²ÐµÐ¹ÐµÑ€ Ð°Ñ‚Ð°ÐºÐ¸ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°ÐµÑ‚ Ñ Ð»ÐµÐ´ÑƒÑŽÑ‰Ð¸Ð¼ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð · Ð¾Ð¼:

1. **ÐŸÑ€ÐµÐ´Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚ÐºÐ° Ð¸ Ð»Ð¾ÐºÐ°Ð»Ð¸Ð · Ð°Ñ†Ð¸Ñ :** Ð Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð · Ð²Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¸Ð · Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ · Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸ÐµÐ¼ ÐºÐ°Ñ€Ñ‚ Ñ Ð°Ð»Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ (Saliency Maps) Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð¸Ñ ÐºÐ° Ð½Ð°Ð¸Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ñ Ñ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ… ÐºÐ¾Ð¾Ñ€Ð´Ð¸Ð½Ð°Ñ‚ Ð´Ð»Ñ Ð½Ð°Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñˆ ÑƒÐ¼Ð°.

2. **ÐÐ²Ð¾Ð»ÑŽÑ†Ð¸Ñ Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‡Ð° (Patch Evolution):** Ð˜Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ · Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð³ÐµÐ½ÐµÑ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¸Ñ… Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼Ð¾Ð² (GA) Ð´Ð»Ñ Ð½ÐµÐ¿Ñ€ÐµÑ€Ñ‹Ð²Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÐºÑ€Ð¾Ñ Ñ Ð¾Ð²ÐµÑ€Ð° Ð¸ Ð¼ÑƒÑ‚Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ñˆ ÑƒÐ¼Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾ Ñˆ Ð°Ð±Ð»Ð¾Ð½Ð°.

3. **ÐžÑ†ÐµÐ½ÐºÐ° ÑƒÑ‰ÐµÑ€Ð±Ð°:** Ð¡Ð¾Ñ Ñ‚Ñ Ð · Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð · ÐµÑ† Ð¿Ñ€Ð¾Ð¿ÑƒÑ ÐºÐ°ÐµÑ‚Ñ Ñ Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ · Ñ†ÐµÐ»ÐµÐ²ÑƒÑŽ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ (Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€, MobileNet-SSD Ð¸Ð»Ð¸ YOLO). Sponge Fitness Ñ€Ð°Ñ Ñ Ñ‡Ð¸Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚ Ñ Ð½ÐµÑ€Ð³Ð¸ÑŽ Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð½ÐµÐ¹Ñ€Ð¾Ð½Ð¾Ð² Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´ Ñ„Ð¸Ð»ÑŒÑ‚Ñ€Ð¾Ð¼ NMS.

4. **Ð¤Ð¸Ð · Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¾Ðµ Ñ€Ð°Ð · Ð²ÐµÑ€Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ:** ÐžÐºÐ¾Ð½Ñ‡Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‡ Ð¿ÐµÑ‡Ð°Ñ‚Ð°ÐµÑ‚Ñ Ñ , Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ñ ÐµÑ‚Ñ Ñ EOT Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñ Ð¿Ð¾Ñ Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ Ð±Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ€ÐµÑ ÑƒÑ€Ñ Ñ‹ CPU Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ñ„ÐµÑ€Ð¸Ð¹Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑƒÑ Ñ‚Ñ€Ð¾Ð¹Ñ Ñ‚Ð²Ð° Ð² Ñ€ÐµÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¼ Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð¸.

3.3. ÐœÐ°Ñ‚ÐµÐ¼Ð°Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ°Ñ Ð¾Ñ Ð½Ð¾Ð²Ð° ÑƒÑ Ð · Ð²Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼Ð° Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½ÐµÐ¼Ð°ÐºÑ Ð¸Ð¼ÑƒÐ¼Ð¾Ð² (NMS)

ÐœÐµÑ…Ð°Ð½Ð¸Ð · Ð¼ Ð³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¿Ð»Ð¾Ñ‚Ð½Ñ‹Ñ… Ð°Ð½ÐºÐ¾Ñ€Ð½Ñ‹Ñ… Ñ€Ð°Ð¼Ð¾Ðº (Anchor Box) Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´ NMS: ÐžÐ´Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð°Ð´Ð¸Ð¹Ð½Ñ‹Ðµ Ð´ÐµÑ‚ÐµÐºÑ‚Ð¾Ñ€Ñ‹ Ð¾Ð±ÑŠÐµÐºÑ‚Ð¾Ð² (One-stage detectors), Ñ‚Ð°ÐºÐ¸Ðµ ÐºÐ°Ðº MobileNet-SSD Ð¸Ð»Ð¸ YOLO [**3, 4, 5**], Ð¾Ð±Ñ‹Ñ‡Ð½Ð¾ Ð´ÐµÐ»Ñ Ñ‚ Ð²Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ðµ Ð¸Ð · Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð½Ð° Ñ ÐµÑ‚ÐºÑƒ $S \times S$. Ð' ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð¹ Ñ Ñ‡ÐµÐ¹ÐºÐµ Ñ ÐµÑ‚ÐºÐ¸ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ñ ÐºÐ°Ð · Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚, Ñ„Ð¸ÐºÑ Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ðµ B Ð°Ð½ÐºÐ¾Ñ€Ð½Ñ‹Ðµ Ñ€Ð°Ð¼ÐºÐ¸. ÐžÐ±Ñ‰ÐµÐµ Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ðµ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑ Ñ‚Ð²Ð¾ Ñ Ñ‹Ñ€Ñ‹Ñ… Ñ ÐºÐ¾Ñ€ÐµÐ¹, Ð³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ñ‹Ñ…

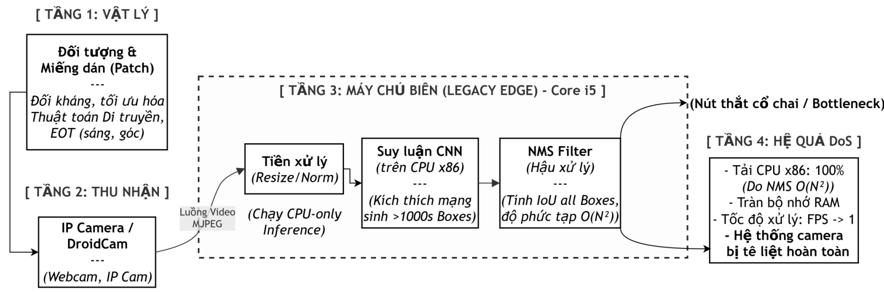


Figure 1: ÐžÐ±Ñ‰Ð°Ñ Ñ Ñ‚Ñ€ÑƒÐºÑ‚ÑƒÑ€Ð½Ð°Ñ Ñ Ñ…ÐµÐ¼Ð° Ð°Ñ€Ñ…Ð¸Ñ‚ÐµÐºÑ‚ÑƒÑ€Ñ‹ Ð°Ñ‚Ð°ÐºÐ¸ Visual DoS Ð½Ð° Ñ Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ñƒ Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ñ„ÐµÑ€Ð¸Ð¹Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñ ÐµÑ€Ð²ÐµÑ€Ð° (Edge Server).

Ð½Ð° ÐºÐ°Ð´Ñ€, Ñ Ð²Ð»Ñ ÐµÑ‚Ñ Ñ ÐºÐ¾Ð½Ñ Ñ‚Ð°Ð½Ñ‚Ð¾Ð¹: $K = S \times S \times B$. Ð Ð°Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€, Ð°Ñ€Ñ…Ð¸Ñ‚ÐµÐºÑ‚ÑƒÑ€Ð° YOLOv5 Ñ Ð²Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ð¼ Ð¸Ð · Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ 640×640 Ð³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¸Ñ€ÑƒÐµÑ‚ $K = 25,200$ Ð°Ð½ÐºÐ¾Ñ€Ð½Ñ‹Ñ… Ñ€Ð°Ð¼Ð¾Ðº, Ð½ÐµÐ · Ð°Ð²Ð¸Ñ Ð¸Ð¼Ð¾ Ð¾Ñ‚ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾, Ð¿Ñ€Ð¸Ñ ÑƒÑ‚Ñ Ñ‚Ð²ÑƒÑŽÑ‚ Ð»Ð¸ Ð¾Ð±ÑŠÐµÐºÑ‚Ñ‹. Ð' Ð½Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… ÑƒÑ Ð»Ð¾Ð²Ð¸Ñ Ñ… Ð¾Ñ†ÐµÐ½ÐºÐ¸ Ð´Ð¾Ñ Ñ‚Ð¾Ð²ÐµÑ€Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ C_i Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ð²Ð»Ñ ÑŽÑ‰ÐµÐ³Ð¾ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¸Ð½Ñ Ñ‚Ð²Ð° Ñ Ñ‚Ð¸Ñ… $25,200$ Ñ€Ð°Ð¼Ð¾Ðº Ð¿Ñ€Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¶Ð°ÑŽÑ‚Ñ Ñ Ðº 0 Ð¸ Ð½ÐµÐ¼ÐµÐ´Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð¾Ñ‚Ð±Ñ€Ð°Ñ Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‚Ñ Ñ Ð´ÐµÑˆÐµÐ²Ñ‹Ð¼ Ð¿Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾Ð²Ñ‹Ð¼ Ñ„Ð¸Ð»ÑŒÑ‚Ñ€Ð¾Ð¼ (τ_{conf}). ÐžÐ´Ð½Ð°ÐºÐ¾ Ñ ÑƒÑ‚ÑŒ Ð³ÑƒÐ±Ñ‡Ð°Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‡Ð° (Sponge Patch) Ð · Ð°ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°ÐµÑ‚Ñ Ñ Ð² Ñ Ð¾Ð · Ð´Ð°Ð½Ð¸Ð¸ Ð²Ñ‹Ñ Ð¾ÐºÐ¾Ñ‡Ð°Ñ Ñ‚Ð¾Ñ‚Ð½Ñ‹Ñ… Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ñ Ñ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑˆÑƒÐ¼Ð°, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ Ñ Ñ‚Ð¸Ð¼ÑƒÐ»Ð¸Ñ€ÑƒÑŽÑ‚ Ð¼Ð½Ð¾Ð¶ÐµÑ Ñ‚Ð²Ð¾ Ñ Ð²ÐµÑ€Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ñ‹Ñ… Ð½ÐµÐ¹Ñ€Ð¾Ð½Ð¾Ð² Ð¿Ð¾ Ð²Ñ ÐµÐ¼ Ñ Ñ‡ÐµÐ¹ÐºÐ°Ð¼ Ñ ÐµÑ‚ÐºÐ¸ $S \times S$. Ð¡Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾, Ñ Ñ‚Ð¾ Ð²Ñ‹Ñ‚Ð°Ð»ÐºÐ¸Ð²Ð°ÐµÑ‚, Ð · Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ C_i Ñ‚Ñ‹Ñ Ñ Ñ‡ Ð°Ð½ÐºÐ¾Ñ€Ð½Ñ‹Ñ… Ñ€Ð°Ð¼Ð¾Ðº Ð · Ð° Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ‹ Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾ Ñ„Ð¸Ð»ÑŒÑ‚Ñ€Ð°, Ð · Ð°Ñ Ñ‚Ð°Ð²Ð»Ñ Ñ Ñ Ñ‚Ð¾Ñ‚ Ð¾Ð³Ñ€Ð¾Ð¼Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¾Ð±ÑŠÐµÐ¼ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ñ…Ð»Ñ‹Ð½ÑƒÑ‚ÑŒ Ð½ÐµÐ¿Ð¾Ñ Ñ€ÐµÐ´Ñ Ñ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð² Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼ NMS.

ÐžÑ Ð½Ð¾Ð²Ð½Ð¾Ð¹ Ñ†ÐµÐ»ÑŒÑŽ Ð¿Ñ€Ð¾ÐµÐºÑ‚Ð° Ñ Ð²Ð»Ñ ÐµÑ‚Ñ Ñ Ð½Ðµ Ð¾ÑˆÐ¸Ð±Ð¾Ñ‡Ð½Ð°Ñ ÐºÐ»Ð°Ñ Ñ Ð¸Ñ„Ð¸ÐºÐ°Ñ†Ð¸Ñ , Ð° Ñ Ð¿Ð»ÑƒÐ°Ñ‚Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð°Ð¿Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ñ‚Ð½Ð¾Ð³Ð¾ "Ð±ÑƒÑ‚Ñ‹Ð»Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð³Ð¾Ñ€Ð»Ñ‹ÑˆÐºÐ°", Ð²Ñ‹Ð · Ð²Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼Ð¾Ð¼ NMS.

ÐŸÑ€ÐµÐ´Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶Ð¸Ð¼, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð½ÐµÐ¹Ñ€Ð¾Ð½Ð½Ð°Ñ Ñ ÐµÑ‚ÑŒ Ð¾Ð±Ð½Ð°Ñ€ÑƒÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ð±ÑŠÐµÐºÑ‚Ð¾Ð² f Ð³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¸Ñ€ÑƒÐµÑ‚ Ð½Ð°Ð±Ð¾Ñ€ Ð¸Ð· K Ñ Ñ‹Ñ€Ñ‹Ñ… Ñ ÐºÐ¾Ñ€ÐµÐ¹ (raw anchors) Ð´Ð»Ñ ÐºÐ°Ð´Ñ€Ð°: $B = \{b_1, b_2, ..., b_k\}$. ÐšÐ°Ð¶Ð´Ð°Ñ Ñ€Ð°Ð¼ÐºÐ° b_i Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ‚ Ñ Ð¾Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ñ Ñ‚Ð²ÑƒÑŽÑ‰ÑƒÑŽ Ð¾Ñ†ÐµÐ½ÐºÑƒ Ð´Ð¾Ñ Ñ‚Ð¾Ð²ÐµÑ€Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ $C_i \in [0,1]$. Ð§Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ ÑƒÑ Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐºÑ€Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‰Ð¸ÐµÑ Ñ Ñ€Ð°Ð¼ÐºÐ¸, NMS Ð´Ð¾Ð»Ð¶ÐµÐ½ Ð²Ñ‹Ñ‡Ð¸Ñ Ð»Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð¸ÐºÑƒ *Ð¿ÐµÑ€ÐµÑ ÐµÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð´ Ð¾Ð±ÑŠÐµÐ´Ð¸Ð½ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ (Intersection over Union, IoU)* Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñƒ Ð²Ñ ÐµÐ¼Ð¸ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼Ð¸ Ñ€Ð°Ð¼Ð¾Ðº, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ ÑƒÐ´Ð¾Ð²Ð»ÐµÑ‚Ð²Ð¾Ñ€Ñ ÑŽÑ‚ Ð¿Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ñƒ Ð´Ð¾Ñ Ñ‚Ð¾Ð²ÐµÑ€Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ τ.

ÐŸÑƒÑ Ñ‚ÑŒ N_{active} - Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÐµ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑ Ñ‚Ð²Ð¾ Ñ€Ð°Ð¼Ð¾Ðº, Ð¿Ñ€ÐµÐ²Ñ‹ÑˆÐ°ÑŽÑ‰Ð¸Ñ… Ð¿Ð¾Ñ€Ð¾Ð³ τ:

$$N_{active} = \sum_{i=1}^{K} 1\,(C_i > \tau)$$

ÐšÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑ Ñ‚Ð²Ð¾ Ð¾Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¹ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐºÑ€ÐµÑ Ñ‚Ð½Ð¾Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÑ€ÐºÐ¸ IoU, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ Ð´Ð¾Ð»Ð¶ÐµÐ½ Ð²Ñ‹Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÑ Ñ Ð¾Ñ€ (CPU), Ñ Ð¾Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ñ Ñ‚Ð²ÑƒÐµÑ‚ Ñ Ð¾Ñ‡ÐµÑ‚Ð°Ð½Ð¸ÑŽ Ð¸Ð· N_{active} Ð¿Ð¾ 2:

$$Operations = \frac{N_{active} \times (N_{active} - 1)}{2}$$

Ð’ Ð½Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… ÑƒÑ Ð»Ð¾Ð²Ð¸Ñ Ñ… N_{active} Ð¾Ñ‡ÐµÐ½ÑŒ Ð¼Ð°Ð»Ð¾ (Ð¾Ñ‚ 10 Ð´Ð¾ 50). ÐžÐ´Ð½Ð°ÐºÐ¾ Ð¿Ð¾Ð´ Ð²Ð¾Ð·Ð´ÐµÐ¹Ñ Ñ‚Ð²Ð¸ÐµÐ¼ Ð³ÑƒÐ±Ñ‡Ð°Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‡Ð° N_{active} Ð´Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸Ð³Ð°ÐµÑ‚ Ñ Ð²Ð¾ÐµÐ³Ð¾ Ð¼Ð°ÐºÑ Ð¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»Ð° (Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€, $N_{active} = 25200$ Ð² YOLOv5). ÐÑ‚Ð¾ Ñ‚Ð¾Ð»ÐºÐ°ÐµÑ‚ Ð¼Ð°Ñ‚ÐµÐ¼Ð°Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÑƒÑŽ Ñ Ð»Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ñ Ñ‚ÑŒ Ðº $O(N^2)$, Ð·Ð°Ñ Ñ‚Ð°Ð²Ð»Ñ Ñ CPU Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð±Ð°Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ Ð¾Ñ‚Ð½Ð¸ Ð¼Ð¸Ð»Ð»Ð¸Ð¾Ð½Ð¾Ð² Ð¸Ð·Ð±Ñ‹Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ñ‹Ñ… Ð¼Ð°Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ‡Ð½Ñ‹Ñ… Ð²Ñ‹Ñ‡Ð¸Ñ Ð»ÐµÐ½Ð¸Ð¹ Ð½Ð° ÐºÐ°Ð¶Ð´Ñ‹Ð¹ ÐºÐ°Ð´Ñ€, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ñ Ð¼ÑƒÑŽ Ð²ÐµÐ´ÐµÑ‚ Ðº Ð¿Ð°Ð´ÐµÐ½Ð¸ÑŽ FPS Ð¸ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¿Ð¾Ð»Ð½ÐµÐ½Ð¸ÑŽ Ð¿Ð°Ð¼Ñ Ñ‚Ð¸.

3.4. ÐÐ²Ð¾Ð»ÑŽÑ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼ Ð³ÑƒÐ±Ñ‡Ð°Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‡Ð° (Sponge-GA)

3.4.1. ÐŸÑ€Ð¾Ñ Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ñ Ñ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ðµ Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸ÐµÐ¼ ÐºÐ°Ñ€Ñ‚ Ñ Ð°Ð»Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸

Ð§Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ Ð¸Ð·Ð±ÐµÐ¶Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ Ð»ÐµÐ¿Ð¾Ð³Ð¾ Ð½Ð°Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑˆÑƒÐ¼Ð°, Ñ Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ð° Ð²Ñ‹Ñ‡Ð¸Ñ Ð»Ñ ÐµÑ‚ ÐºÐ°Ñ€Ñ‚Ñƒ

Ñ Ð°Ð»Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ S [16], Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ Ð½Ð°Ð¹Ñ‚Ð¸ ”Ð¶Ð¸Ð · Ð½ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð²Ð°Ð¶Ð½ÑƒÑŽ Ñ‚Ð¾Ñ‡ÐºÑƒ” ÐºÐ°Ð´Ñ€Ð°. **Ð”Ð»Ñ Ñ Ñ‚Ñ€Ð¾Ð³Ð¾Ð³Ð¾ Ñ Ð¾Ð±Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ Ñ†ÐµÐ½Ð°Ñ€Ð¸Ñ Ð°Ñ‚Ð°ÐºÐ¸ Ñ ÐµÑ€Ð¾Ð³Ð¾ Ñ Ñ‰Ð¸ÐºÐ°** ÐºÐ°Ñ€Ñ‚Ð° Ñ Ð°Ð»Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ Ð¸Ð · Ð²Ð»ÐµÐºÐ°ÐµÑ‚Ñ Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ñ Ñ‚ÑŒÑŽ Ñ Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ · Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸ÐµÐ¼ Ñ‚Ñ€Ð°Ð´Ð¸Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ñ Ð²Ñ€Ð¸Ñ Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¸Ñ… Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼Ð¾Ð² Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚ÐºÐ¸ Ð¸Ð · Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ð¹ (Heuristic Image Processing) Ð½Ð° Ð¾Ñ Ð½Ð¾Ð²Ðµ ÐºÐ¾Ð½Ñ‚Ñ€Ð°Ñ Ñ‚Ð° Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ñ Ñ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ… Ñ‡Ð°Ñ Ñ‚Ð¾Ñ‚ Ð²Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¸Ð · Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ , Ñ Ð¾Ð²ÐµÑ€ÑˆÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð½ÐµÐ · Ð°Ð²Ð¸Ñ Ð¸Ð¼Ð¾ Ð¾Ñ‚ Ñ†ÐµÐ»ÐµÐ²Ð¾Ð¹ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸ Ð¸ Ð±ÐµÐ · Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ · Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÐµÐµ Ð³Ñ€Ð°Ð´Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ð¾Ð². ÐžÐ¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ ÐºÐ¾Ð¾Ñ€Ð´Ð¸Ð½Ð°Ñ‚Ð° Ð²Ð½ÐµÐ´Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‡Ð° $l^* = (u^*, v^*)$ Ð¾Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ ÐµÑ‚Ñ Ñ Ñ‚Ð¾Ñ‡ÐºÐ¾Ð¹ Ñ Ñ Ð°Ð¼Ñ‹Ð¼ Ð²Ñ‹Ñ Ð¾ÐºÐ¸Ð¼ Ð · Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ Ñ‡ÑƒÐ²Ñ Ñ‚Ð²Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸:

$$(u^*, v^*) = \text{argmax}_{u,v} \left(S * G_\sigma\right)_{u,v}$$

(Ð“Ð´Ðµ: S - Ð¼Ð°Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ†Ð° Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð³Ñ€Ð°Ð´Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð²Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¸Ð · Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ , G_σ - Ñ„Ð¸Ð»ÑŒÑ‚Ñ€ Ñ Ð³Ð»Ð°Ð¶Ð¸Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð“Ð°ÑƒÑ Ñ Ð°).

3.4.2. Ð¤Ð¸Ñ‚Ð½ÐµÑ -Ñ„ÑƒÐ½ÐºÑ†Ð¸Ñ ”Ð“ÑƒÐ±ÐºÐ°” (Sponge Fitness Function)

ÐÐ²Ð¾Ð»ÑŽÑ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÑ Ñ Ð³ÐµÐ½ÐµÑ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼Ð° (GA) Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð»Ñ ÐµÑ‚Ñ Ñ Ñ„ÑƒÐ½ÐºÑ†Ð¸ÐµÐ¹ Ð¾Ñ†ÐµÐ½ÐºÐ¸ Ñ Ð¸Ð»Ñ‹ DoS. ÐÑ‚Ð° Ñ„ÑƒÐ½ÐºÑ†Ð¸Ñ Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ð° Ð¼Ð°ÐºÑ Ð¸Ð¼Ð¸Ð · Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ ÐºÐ°Ðº ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑ Ñ‚Ð²Ð¾, Ñ‚Ð°Ðº Ð¸ Ð´Ð¾Ñ Ñ‚Ð¾Ð²ÐµÑ€Ð½Ð¾Ñ Ñ‚ÑŒ Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡Ð¸Ð²Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ñ… Ñ€Ð°Ð¼Ð¾Ðº:

$$F\left(x_{adv}\right) = \sum_{i=1}^{K} \left[C_i \cdot 1\left(C_i > \tau\right)\right] + \lambda \cdot N_{active}$$

(Ð“Ð´Ðµ: λ â€” Ñ Ñ‚Ð¾ Ð³Ð¸Ð¿ÐµÑ€Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ñ€, ÐºÐ¾Ð½Ñ‚Ñ€Ð¾Ð»Ð¸Ñ€ÑƒÑŽÑ‰Ð¸Ð¹ Ð²ÐµÑ , Ð¿Ñ€Ð¸Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚ÐµÑ‚Ð½Ñ‹Ð¹ Ð´Ð»Ñ Ð³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¾Ð³Ð¾ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑ Ñ‚Ð²Ð° Ñ€Ð°Ð¼Ð¾Ðº).

3.4.3. ÐœÐµÑ…Ð°Ð½Ð¸Ð · Ð¼ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð°Ñ‚Ð°ÐºÐ¸

Ð’Ð¼ÐµÑ Ñ‚Ð¾ Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ · Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð´Ð¾Ð² Ð½Ð° Ð¾Ñ Ð½Ð¾Ð²Ðµ Ð³Ñ€Ð°Ð´Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ð¾Ð² (Ñ‚Ð°ÐºÐ¸Ñ… ÐºÐ°Ðº PGD Ð¸Ð»Ð¸ FGSM), ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ Ñ‚Ñ€ÐµÐ±ÑƒÑŽÑ‚, Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð´Ð¾Ñ Ñ‚ÑƒÐ¿Ð° Ð¿Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ†Ð¸Ð¿Ñƒ Ð±ÐµÐ»Ð¾Ð³Ð¾ Ñ Ñ‰Ð¸ÐºÐ°, Ð² Ð¿Ñ€Ð¾ÐµÐºÑ‚Ðµ Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·ÑƒÐµÑ‚Ñ Ñ Ð³ÐµÐ½ÐµÑ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¸Ð¹ Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼ (GA) Ð´Ð»Ñ Ð¿Ñ€Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð¾Ð¸Ñ ÐºÐ° Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ð¹ Ð² Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ñ Ñ‚Ð²Ðµ **Ñ ÐµÑ€Ð¾Ð³Ð¾ Ñ Ñ‰Ð¸ÐºÐ°** (Ð³Ð´Ðµ ÐµÐ´Ð¸Ð½Ñ Ñ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¼ Ñ Ð¸Ð³Ð½Ð°Ð»Ð¾Ð¼ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‚Ð½Ð¾Ð¹ Ñ Ð²Ñ Ð·Ð¸ Ñ Ð²Ð»Ñ ÐµÑ‚Ñ Ñ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ðº Ñ Ñ‹Ñ€Ñ‹Ñ… Ñ ÐºÐ¾Ñ€ÐµÐ¹ Ð¸ Ð¾Ñ†ÐµÐ½Ð¾Ðº Ð´Ð¾Ñ Ñ‚Ð¾Ð²ÐµÑ€Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ Ð´Ð¾ NMS).

Ð Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼ 1: ÐÐ²Ð¾Ð»ÑŽÑ†Ð¸Ñ Ð³ÑƒÐ±Ñ‡Ð°Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‡Ð° Ð½Ð° Ð¾Ñ Ð½Ð¾Ð²Ðµ Ñ Ð°Ð»Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ (Saliency-Guided Sponge Patch Evolution)

Ð’Ñ…Ð¾Ð´: Ð˜Ñ Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ðµ Ð¸Ð·Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ X, Ð¦ÐµÐ»ÐµÐ²Ð°Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ f, Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ€ Ð¿Ð¾Ð¿ÑƒÐ»Ñ Ñ†Ð¸Ð¸ P, ÐšÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑ Ñ‚Ð²Ð¾ Ð¿Ð¾ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ½Ð¸Ð¹ G, Ð’ÐµÑ€Ð¾Ñ Ñ‚Ð½Ð¾Ñ Ñ‚ÑŒ Ð¼ÑƒÑ‚Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ p_m, ÐŸÐ¾Ñ€Ð¾Ð³ Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ τ

Ð’Ñ‹Ñ…Ð¾Ð´: ÐžÐ¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ñ Ð¾Ñ Ñ‚Ñ Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‡ p^*.

Ð’Ñ‹Ð¿Ð¾Ð»Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ:

1. Ð Ð°Ñ Ñ Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒ ÐºÐ°Ñ€Ñ‚Ñƒ Ñ Ð°Ð»Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ S Ð¸Ð· X Ð¸ Ð½Ð°Ð¹Ñ‚Ð¸ Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½ÑƒÑŽ ÐºÐ¾Ð¾Ñ€Ð´Ð¸Ð½Ð°Ñ‚Ñƒ Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‡Ð° $l* = (u^*, v^*)$.

2. Ð¡Ð»ÑƒÑ‡Ð°Ð¹Ð½Ð¾ Ð¸Ð½Ð¸Ñ†Ð¸Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»ÑŒÐ½ÑƒÑŽ Ð¿Ð¾Ð¿ÑƒÐ»Ñ Ñ†Ð¸ÑŽ Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‡ÐµÐ¹:$Pop \leftarrow \{p_1,\ p_2,\ ...,\ p_{kp}\}$
3. **for** $gen = 1$ **to** G **do**
4. Ð˜Ð½Ð¸Ñ†Ð¸Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¼Ð°Ñ Ñ Ð¸Ð² Ð¾Ñ†ÐµÐ½Ð¾Ðº $Scores \leftarrow \emptyset$
5. **for** $i = 1$ **to** P **do**
6. ÐŸÑ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‡ Ðº Ð¸Ð·Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸ÑŽ: $X^{(i)}_{adv} \leftarrow ApplyPatch\ (X,\ p_i, l^*)$
7. Ð¡Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ Ñ‹Ñ€Ñ‹Ðµ Ñ ÐºÐ¾Ñ€Ñ Ð¸Ð· Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸: $B_{raw} \leftarrow f(X^{(i)}_{adv})$
(Ð˜Ð³Ð½Ð¾Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ NMS)
8. Ð Ð°Ñ Ñ Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¾Ñ†ÐµÐ½ÐºÑƒ Fitness: $score_i \leftarrow F(B_{raw}\ , \tau, \lambda)$

1. Ð Ð°Ñ Ñ Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒ ÐºÐ°Ñ€Ñ‚Ñƒ
Ñ Ð°Ð»Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ S Ð¸Ð · X Ð¸ Ð½Ð°Ð¹Ñ‚Ð¸
Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½ÑƒÑŽ ÐºÐ¾Ð¾Ñ€Ð´Ð¸Ð½Ð°Ñ‚Ñƒ
Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‡Ð° $l* = (u^*, v^*)$.

9. $Scores.append(score_i)$
10. **end for**
11. Ð¡Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Pop Ð¿Ð¾ ÑƒÐ±Ñ‹Ð²Ð°Ð½Ð¸ÑŽ Ð½Ð° Ð¾Ñ Ð½Ð¾Ð²Ðµ $Scores$.
12. Ð¡Ð¾Ñ…Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‚ÑŒ Ñ‚ÐµÐºÑƒÑ‰ÐµÐµ Ð»ÑƒÑ‡ÑˆÐµÐµ Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ðµ: $p^* \leftarrow Pop[0]$
13. Ð’Ñ‹Ð±Ð¾Ñ€ Ñ Ð»Ð¸Ñ‚Ñ‹: $NextGen \leftarrow Top\ 10\%\ of\ Pop$
14. **while** $|NextGen| < P$ **do**
15. Ð¡Ð»ÑƒÑ‡Ð°Ð¹Ð½Ð¾ Ð²Ñ‹Ð±Ñ€Ð°Ñ‚ÑŒ 2 Ñ€Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ¹ p_a, p_b Ð¸Ð · Ð³Ñ€ÑƒÐ¿Ð¿Ñ‹ Elite.
16. ÐšÑ€Ð¾Ñ Ñ Ð¾Ð²ÐµÑ€: $p_{child} \leftarrow Merge(p_a, p_b)$
17. ÐœÑƒÑ‚Ð°Ñ†Ð¸Ñ : $If\ rand() < p_m\ then\ p_{child} \leftarrow AddNoise(p_{child})$
18. $NextGen.append(p_{child})$
19. **end while**
20. $Pop \leftarrow NextGen$
21. **end for**
22. **return** p^*

3.5. ÐžÐ³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ„Ð¸Ð · Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¾Ð¹ Ñ Ñ€ÐµÐ´Ñ‹ Ñ Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ · Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸ÐµÐ¼ EOT

Ð§Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‡ p^* Ñ„ÑƒÐ½ÐºÑ†Ð¸Ð¾Ð½Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð» Ð¿Ñ€Ð¸ Ð¿ÐµÑ‡Ð°Ñ‚Ð¸ Ð² Ñ€ÐµÐ°Ð»ÑŒÐ½ÑƒÑŽ Ñ Ñ€ÐµÐ´Ñƒ Ð¸ Ð · Ð°Ñ…Ð²Ð°Ñ‚Ðµ Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ · Ð¾Ð±ÑŠÐµÐºÑ‚Ð¸Ð² IP-ÐºÐ°Ð¼ÐµÑ€Ñ‹, Ñ Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ð° Ð½Ðµ Ð¾Ñ†ÐµÐ½Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ‚ ÐµÐ³Ð¾ Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ñ Ð¼ÑƒÑŽ Ð½Ð° Ñ Ñ‚Ð°Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¾Ð¼ Ð¸Ð · Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ð¸, Ð° Ð¾Ñ†ÐµÐ½Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ‚ Ð¼Ð°Ñ‚ÐµÐ¼Ð°Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¾Ðµ Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ñ†ÐµÐ»ÐµÐ²Ð¾Ð¹ Ñ„ÑƒÐ½ÐºÑ†Ð¸Ð¸ Ð¿Ð¾ Ð½Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ñƒ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ñ Ñ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ… Ð¿Ñ€ÐµÐ¾Ð±Ñ€Ð°Ð · Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð¹ T [2] (Ñ‚Ð°ÐºÐ¸Ñ… ÐºÐ°Ðº Ð²Ñ€Ð°Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ðµ $\theta \in [-30^\circ, 30^\circ]$, Ð¼Ð°Ñ Ñˆ Ñ‚Ð°Ð±Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ, Ð´Ð¾Ð±Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹ Ñˆ ÑƒÐ¼ Ð¾Ñ Ð²ÐµÑ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ):

$$\max_p E_{t \sim T}[F(A(t(x),\ p, l^*))]$$

ÐÑ‚Ð¾Ñ‚ Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð´ Ð³Ð°Ñ€Ð°Ð½Ñ‚Ð¸Ñ€ÑƒÐµÑ‚, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð³ÐµÐ½Ð¾Ð¼ Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‡Ð° ÑƒÑ Ñ‚Ð¾Ð¹Ñ‡Ð¸Ð² Ðº Ð²Ð¾Ð · Ð¼ÑƒÑ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼ Ð¾Ñ‚ Ð¾Ð±Ð¾Ñ€ÑƒÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÐºÐ°Ð¼ÐµÑ€Ñ‹ Ð¸ Ð¿Ð¾Ñ‚ÐµÑ€Ðµ Ð¸Ð½Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð²Ð¾ Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð±ÐµÑ Ð¿Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹

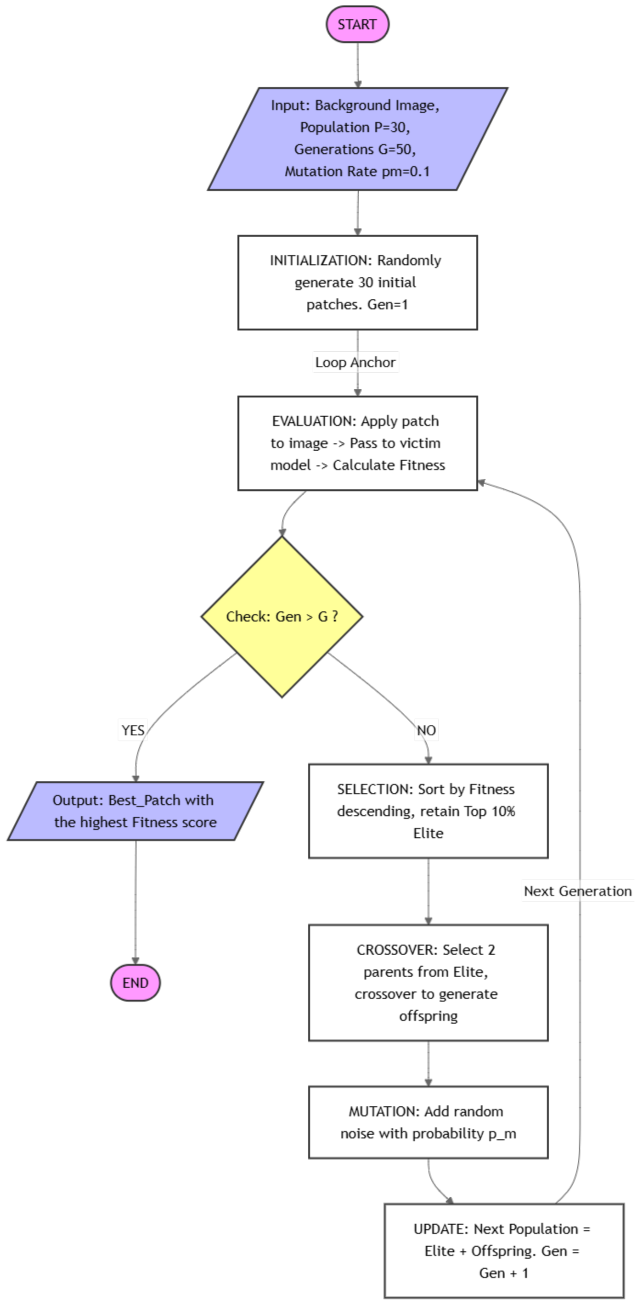


Figure 2: ÐÐ²Ð¾Ð»ÑŽÑ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ð°Ñ Ð±Ð»Ð¾Ðº-Ñ Ñ…ÐµÐ¼Ð° Ð³ÐµÐ½ÐµÑ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼Ð° Ð½Ð° Ð¾Ñ Ð½Ð¾Ð²Ðµ Ñ Ð°Ð»Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ Ð´Ð»Ñ Ð³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð³ÑƒÐ±Ñ‡Ð°Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‡Ð°.

Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´Ð°Ñ‡Ð¸.

3.6. Ð Ð°Ð·Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚ÐºÐ° ÐºÐ¾Ð½Ð²ÐµÐ¹ÐµÑ€Ð° Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾ÐºÐ° Ð² Ñ€ÐµÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¼ Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð¸ (Real-time Stream Pipeline Engineering)

Ð’ Ð¾Ñ‚Ð»Ð¸Ñ‡Ð¸Ðµ Ð¾Ñ‚ Ð°Ñ‚Ð°Ðº Ð½Ð° Ñ Ñ‚Ð°Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¸Ðµ Ð¸Ð·Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ , Visual DoS Ñ‚Ñ€ÐµÐ±ÑƒÐµÑ‚ Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ Ð²Ð¼ÐµÑˆÐ°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑ Ñ‚Ð²Ð° Ð² Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ¾Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾ÐºÐ¸ Ð² Ñ€ÐµÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¼ Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð¸. ÐŸÑ€ÐµÐ´Ð»Ð°Ð³Ð°ÐµÐ¼Ð°Ñ Ñ Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ð° Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·ÑƒÐµÑ‚ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¾ÐºÐ¾Ð» Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾ÐºÐ¾Ð²Ð¾Ð¹ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´Ð°Ñ‡Ð¸ MJPEG Ñ IP-ÐºÐ°Ð¼ÐµÑ€. Ð§Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ Ð¼Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð¸Ð·Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ð·Ð°Ð´ÐµÑ€Ð¶ÐºÑƒ Ð² Ñ ÐµÑ‚Ð¸ Ð¸ Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¸Ð·Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ð±ÑƒÑ„ÐµÑ€Ñ‹ Ð½Ð° Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ñ„ÐµÑ€Ð¸Ð¹Ð½Ð¾Ð¼ ÑƒÑ Ñ‚Ñ€Ð¾Ð¹Ñ Ñ‚Ð²Ðµ, ÐºÐ¾Ð½Ð²ÐµÐ¹ÐµÑ€ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚ÐºÐ¸ (Pre-processing) Ñ Ð¿Ñ€Ð¾ÐµÐºÑ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½ Ñ Ð»ÐµÐ´ÑƒÑŽÑ‰Ð¸Ð¼ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð¼:

1. **Ð—Ð°Ñ…Ð²Ð°Ñ‚ Ð¸ Ð´ÐµÐºÐ¾Ð´Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ:** ÐšÐ°Ð´Ñ€Ñ‹ Ð½ÐµÐ¿Ñ€ÐµÑ€Ñ‹Ð²Ð½Ð¾ Ð¸Ð·Ð²Ð»ÐµÐºÐ°ÑŽÑ‚Ñ Ñ Ñ IP-ÐºÐ°Ð¼ÐµÑ€Ñ‹. Ð‘ÑƒÑ„ÐµÑ€ OpenCV Ð½Ð°Ñ Ñ‚Ñ€Ð¾ÐµÐ½ Ð½Ð° Ð¼Ð¸Ð½Ð¸Ð¼ÑƒÐ¼ (BUFFERSIZE = 2), Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ Ð·Ð°Ñ Ñ‚Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÑŒ Ñ Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ñƒ Ð²Ñ ÐµÐ³Ð´Ð° Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð±Ð°Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ Ð°Ð¼Ñ‹Ð¹ Ð½Ð¾Ð²Ñ‹Ð¹ ÐºÐ°Ð´Ñ€, Ð¸Ð·Ð±ÐµÐ³Ð°Ñ ÑƒÐ·ÐºÐ¸Ñ… Ð¼ÐµÑ Ñ‚ Ð¸Ð·-Ð·Ð° Ñ ÐµÑ‚ÐµÐ²Ð¾Ð³Ð¾ Ð²Ð²Ð¾Ð´Ð°-Ð²Ñ‹Ð²Ð¾Ð´Ð° (I/O).
2. **Ð Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ½Ð·Ð¾Ñ€Ð°:** Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ€ ÐºÐ°Ð´Ñ€Ð¾Ð² Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½Ñ ÐµÑ‚Ñ Ñ Ð´Ð¾ Ñ Ñ‚Ð°Ð½Ð´Ð°Ñ€Ñ‚Ð½Ñ‹Ñ… Ñ€Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ€Ð¾Ð² Ñ ÐµÑ‚Ð¸ MobileNet/YOLO (Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€, 320×320 Ð¿Ð¸ÐºÑ ÐµÐ»ÐµÐ¹). ÐœÐ°Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ†Ð° Ð¿Ð¸ÐºÑ ÐµÐ»ÐµÐ¹ Ñ†Ð²ÐµÑ‚Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ñ Ñ‚Ð²Ð° BGR Ð¿Ñ€ÐµÐ¾Ð±Ñ€Ð°Ð·ÑƒÐµÑ‚Ñ Ñ Ð² RGB, Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ð»Ð¸Ð·ÑƒÑŽÑ‚Ñ Ñ Ð¸Ð· [0, 255] Ð² Ð´Ð¸Ð°Ð¿Ð°Ð·Ð¾Ð½ [0.0, 1.0] Ð´Ð»Ñ Ð²Ð²Ð¾Ð´Ð° Ð² Ð°Ñ€Ñ…Ð¸Ñ‚ÐµÐºÑ‚ÑƒÑ€Ñƒ Ð½ÐµÐ¹Ñ€Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ð¹ Ñ ÐµÑ‚Ð¸.

3.7. ÐœÐµÑ…Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð¼ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„Ð¸Ð»Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¾Ð±Ð¾Ñ€ÑƒÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ (Hardware Profiling Mechanism)

Ð§Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾ Ð¾Ñ†ÐµÐ½Ð¸Ñ‚ÑŒ Ñ€Ð°Ð·Ñ€ÑƒÑˆÐ¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½ÑƒÑŽ Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒ Ð³ÑƒÐ±Ñ‡Ð°Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‡Ð° Ð½Ð° Ð´Ð¾Ñ Ñ‚ÑƒÐ¿Ð½Ð¾Ñ Ñ‚ÑŒ (Availability) Ñ Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ñ‹, Ð¼Ñ‹ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð»Ð°Ð³Ð°ÐµÐ¼ Ð¼ÐµÑ…Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð¼ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„Ð¸Ð»Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð½Ð° ”Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð¼ Ð¶ÐµÐ»ÐµÐ·Ðµ” (Bare-metal Profiling), Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ð¹

Ð½ÐµÐ·Ð°Ð²Ð¸Ñ Ð¸Ð¼Ð¾ Ð¸ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð»Ð»ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ Ñ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾ÐºÐ¾Ð¼ Ð²Ñ‹Ð²Ð¾Ð´Ð° Ð˜Ð˜. ÐÑ‚Ð¾Ñ‚ Ð¼ÐµÑ…Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð¼ Ð½ÐµÐ¿Ñ€ÐµÑ€Ñ‹Ð²Ð½Ð¾ Ð¾Ñ‚Ñ Ð»ÐµÐ¶Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ‚, 4 Ð¶Ð¸Ð·Ð½ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð²Ð°Ð¶Ð½Ñ‹Ñ… Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ñ„ÐµÑ€Ð¸Ð¹Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑƒÑ Ñ‚Ñ€Ð¾Ð¹Ñ Ñ‚Ð²Ð°:

1. **FPS:** ÐŸÐ¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ, Ð¸Ð·Ð¼ÐµÑ€Ñ ÑŽÑ‰Ð¸Ð¹ Ð·Ð°Ð´ÐµÑ€Ð¶ÐºÑƒ Ð²Ñ‹Ð²Ð¾Ð´Ð°. ÐÑ‚Ð¾Ñ‚ Ð¸Ð½Ð´ÐµÐºÑ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‚Ð½Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¿Ð¾Ñ€Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð°Ð»ÐµÐ½ Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð¸, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ðµ Ñ‚Ñ€ÐµÐ±ÑƒÐµÑ‚Ñ Ñ NMS Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚ÐºÐ¸ Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡Ð¸Ð²Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ñ… Ñ€Ð°Ð¼Ð¾Ðº.

2. **Ð Ð°Ð³Ñ€ÑƒÐ·ÐºÐ° Ð½Ð° CPU (CPU Load):** Ð˜Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ñ Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ð½Ñ‹Ñ… Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐº Ð´Ð»Ñ Ñ€Ð°Ñ Ñ‡ÐµÑ‚Ð° Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ Ð²Ñ ÐµÐ¼ Ñ Ð´Ñ€Ð°Ð¼ (Cores).

3. **Ð˜Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð¿Ð°Ð¼Ñ Ñ‚Ð¸ (Memory Usage):** Ð˜Ð·Ð¼ÐµÑ€ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¿Ð¾Ð»Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð°Ð¼Ñ Ñ‚Ð¸, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼ NMS Ð´Ð¾Ð»Ð¶ÐµÐ½ Ñ…Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð´ÐµÑ Ñ Ñ‚ÐºÐ¸ Ñ‚Ñ‹Ñ Ñ Ñ‡ Ð¼Ð°Ñ Ñ Ð¸Ð²Ð¾Ð² ÐºÐ¾Ð¾Ñ€Ð´Ð¸Ð½Ð°Ñ‚, Ð¿ÐµÑ€ÐµÐºÑ€Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ñ… Ð´Ñ€ÑƒÐ³ Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð°.

4. **Ð¢ÐµÐ¼Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ‚ÑƒÑ€Ð° Ñ Ð´Ñ€Ð° (Core Temperature):** ÐšÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÑ Ñ Ð¾Ñ€ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°ÐµÑ‚ Ð½Ð° 100% Ð² Ñ‚ÐµÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð´Ð»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð¸ Ð¸Ð·-Ð·Ð° Ð²Ñ‹Ñ‡Ð¸Ñ Ð»ÐµÐ½Ð¸Ð¹ Ð¼Ð°Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ†Ñ‹ IoU, Ñ‚ÐµÐ¼Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ‚ÑƒÑ€Ð° Ñ Ð´Ñ€Ð° Ñ€ÐµÐ·ÐºÐ¾ Ð²Ð¾Ð·Ñ€Ð°Ñ Ñ‚Ð°ÐµÑ‚. ÐÑ‚Ð¾ Ñ Ð°Ð¼Ð¾Ðµ Ñ Ð²Ð½Ð¾Ðµ Ð´Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑ Ñ‚Ð²Ð¾ Ð°Ñ‚Ð°ÐºÐ¸ Ð½Ð° Ð¸Ñ Ñ‚Ð¾Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ñ Ð½ÐµÑ€Ð³Ð¸Ð¸.

3.8. ÐŸÐ°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ñ Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ñ‹ (System Parameterization)

Ð§Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ Ð¾Ð±ÐµÑ Ð¿ÐµÑ‡Ð¸Ñ‚ÑŒ Ñ Ð¼Ð¿Ð¸Ñ€Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÑƒÑŽ Ð²Ð¾Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ‚ÑŒ, Ð³Ð¸Ð¿ÐµÑ€Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ñ‹ (Hyperparameters) Ñ Ð²Ð¾Ð»ÑŽÑ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼Ð° Ð¸ Ñ Ñ€ÐµÐ´Ñ‹ Ð½Ð°Ñ Ñ‚Ñ€Ð¾ÐµÐ½Ñ‹ Ð½Ð° Ð¾Ñ Ð½Ð¾Ð²Ðµ Ñ Ð²Ñ€Ð¸Ñ Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¾Ð¹ Ð½Ð°Ñ Ñ‚Ñ€Ð¾Ð¹ÐºÐ¸ (Heuristic tuning):

1. **Ð“ÐµÐ½ÐµÑ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¸Ð¹ Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼ (Sponge-GA):** Ð Ð°Ñ‡Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð¿ÑƒÐ»Ñ Ñ†Ð¸Ñ $P = 30$, ÐºÑ€Ð¾Ñ Ñ Ð¾Ð²ÐµÑ€ Ð½Ð° Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ñ Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ð¸ $G = 50$ Ð¿Ð¾ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ½Ð¸Ð¹ Ñ ÐºÐ¾Ñ Ñ„Ñ„Ð¸Ñ†Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð¼ÑƒÑ‚Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ $p_m = 0.1$.

2. **Ð Ð°Ð · Ð¼ÐµÑ€ Ñ Ð¾Ñ Ñ‚Ñ Ð · Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð · Ñ†Ð°:** Ð§Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ Ð³Ð°Ñ€Ð°Ð½Ñ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ Ð¾Ð³Ð»Ð°Ñ Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ð¾Ñ Ñ‚ÑŒ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñƒ Ñ‚ÐµÐ¾Ñ€Ð¸ÐµÐ¹ Ð¸ Ñ ÐºÑ Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ñ‚Ð¾Ð¼, Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÑ Ñ Ñ†Ð¸Ñ„Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¸Ð · Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ (Digital Optimization) Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ · ÑƒÐµÑ‚ Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‡, Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð±Ð°Ð · Ð¾Ð²Ñ‹Ð¼ Ñ€Ð°Ð · Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ 64×64 **Ð¿Ð¸ÐºÑ ÐµÐ»ÐµÐ¹** Ð²Ð¾ Ð²Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¼ Ñ‚ÐµÐ½Ð · Ð¾Ñ€Ðµ (Ð · Ð°Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑ‚ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€Ð½Ð¾ 4% Ð¿Ð»Ð¾Ñ‰Ð°Ð´Ð¸ Ð¸Ð · Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ 320×320). ÐžÐ´Ð½Ð°ÐºÐ¾, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð¾Ð½ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ñ ÐµÑ‚Ñ Ñ Ðº Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¼ Ñ ÐºÑ Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ñ‚Ð°Ð¼ Ð½Ð° Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾ÐºÐ°Ñ… ÐºÐ°Ð¼ÐµÑ€ Ð²Ñ‹Ñ Ð¾ÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ñ€Ð°Ð · Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ð»Ð¸ ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð¾Ð½ Ð¿ÐµÑ‡Ð°Ñ‚Ð°ÐµÑ‚Ñ Ñ Ð´Ð»Ñ Ñ„Ð¸Ð · Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ñ‚ÐµÑ Ñ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ (Preliminary Physical Testing), Ñ Ñ‚Ð¾Ñ Ð±Ð°Ð · Ð¾Ð²Ñ‹Ð¹ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð · ÐµÑ† Ð¼Ð°Ñ Ñˆ Ñ‚Ð°Ð±Ð¸Ñ€ÑƒÐµÑ‚Ñ Ñ (upscaling) Ð´Ð¾ Ñ Ð¾Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ñ Ñ‚Ð²ÑƒÑŽÑ‰Ð¸Ñ… Ñ€Ð°Ð · Ð¼ÐµÑ€Ð¾Ð² (Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€, 256×256 Ð¿Ð¸ÐºÑ ÐµÐ»ÐµÐ¹ Ð´Ð»Ñ HD-ÐºÐ°Ð¼ÐµÑ€) Ð´Ð»Ñ Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð¾Ð´Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾ÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ‰Ð°Ð´Ð¸ Ð¿Ð¾Ð²Ñ€ÐµÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² Ð¿Ð¾Ð»Ðµ Ð · Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ (Field of View, FoV).

3. **ÐŸÐ¾Ñ€Ð¾Ð³ Ð´Ð¾Ñ Ñ‚Ð¾Ð²ÐµÑ€Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ (Confidence Threshold):** Ð£Ñ Ñ‚Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½ Ð½Ð° ÐºÑ€Ð°Ð¹Ð½Ðµ Ð½Ð¸Ð · ÐºÐ¾Ð¼ ÑƒÑ€Ð¾Ð²Ð½Ðµ ($\tau = 0.01$). ÐŸÑ€Ð¸ Ð½Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… ÑƒÑ Ð»Ð¾Ð²Ð¸Ñ Ñ… Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ñ ÐºÐ°Ð · Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ðµ Ñ€Ð°Ð¼ÐºÐ¸ Ñ Ð¾Ñ†ÐµÐ½ÐºÐ°Ð¼Ð¸ < 0.5 Ð¾Ñ‚Ð±Ñ€Ð°Ñ Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‚Ñ Ñ Ñ€Ð°Ð½Ð¾. Ð£Ñ Ñ‚Ð°Ð½Ð¾Ð²ÐºÐ° $\tau = 0.01$ Ð¿Ð¾Ð · Ð²Ð¾Ð»Ñ ÐµÑ‚ Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼Ñƒ Ð¿Ð¾Ð´Ñ Ñ‡Ð¸Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¸ Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¸Ð · Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ð²Ñ Ðµ Ð¼ÑƒÑ Ð¾Ñ€Ð½Ñ‹Ðµ Ñ€Ð°Ð¼ÐºÐ¸, Ð³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ñ‹Ðµ Ð½ÐµÐ¹Ñ€Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ð¹ Ñ ÐµÑ‚ÑŒÑŽ, Ð¼Ð°ÐºÑ Ð¸Ð¼Ð¸Ð · Ð¸Ñ€ÑƒÑ ÑƒÑ€Ð¾Ð½ Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼Ñƒ NMS.

4. ÐÐšÐ¡ÐŸÐ•Ð Ð˜ÐœÐ•Ð Ð¢Ð« Ð˜ ÐžÐ¦Ð•Ð ÐšÐ

4.1. Ð£Ñ Ñ‚Ð°Ð½Ð¾Ð²ÐºÐ° Ñ ÐºÑ Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ñ‚Ð°

Ð§Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ Ð¿Ñ€Ð¾Ð´ÐµÐ¼Ð¾Ð½Ñ Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¾Ñ ÑƒÑ‰ÐµÑ Ñ‚Ð²Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ‚ÑŒ Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð´Ð° Ð² Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ… Ñ€ÐµÐ°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… ÑƒÑ Ð»Ð¾Ð²Ð¸Ñ Ñ…, Ñ Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ð° Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð°Ñ‚Ð°ÐºÐ¸ Ð±Ñ‹Ð»Ð° Ñ€Ð°Ð · Ð²ÐµÑ€Ð½ÑƒÑ‚Ð° Ð² ÑƒÑ Ñ‚Ð°Ñ€ÐµÐ²ÑˆÐµÐ¹ Ð°Ð¿Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ñ‚Ð½Ð¾Ð¹ Ñ ÐºÐ¾Ñ Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ðµ (Legacy Edge-AI), Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾ Ð¸Ð¼Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ€ÑƒÑ Ð¸Ð½Ñ„Ñ€Ð°Ñ Ñ‚Ñ€ÑƒÐºÑ‚ÑƒÑ€Ñƒ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¸Ð½Ñ Ñ‚Ð²Ð° Ñ Ð¾Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ… Ð²Ð½ÑƒÑ‚Ñ€ÐµÐ½Ð½Ð¸Ñ… Ñ Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¼ ÐºÐ°Ð¼ÐµÑ€ Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ¾Ð½Ð°Ð±Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ .

1. **ÐžÐ±Ð¾Ñ€ÑfÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ,ÐºÐ¸:** Ð›Ð¾ÐºÐ°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ñ„ÐµÑ€Ð¸Ð¹Ð½Ñ‹Ð¹ Ñ ÐµÑ€Ð²ÐµÑ€ (On-premise Edge Server), Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·ÑfÑŽÑ‰Ð¸Ð¹ ÑfÑ Ñ,Ð°Ñ€ÐµÐ²ÑˆÑfÑŽ Ð°Ñ€Ñ…Ð¸Ñ,ÐµÐºÑ,ÑfÑ€Ñf Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÑ Ñ Ð¾Ñ€Ð° x86 (Intel Core i5, Ð±Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ Ñ‡Ð°Ñ Ñ,Ð¾Ñ,Ð° 3.1 Ð“Ð“Ñ†), Ð¾Ð±ÑŠÐµÐ¼ Ð¾Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ,Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ð¹ Ð¿Ð°Ð¼Ñ Ñ,Ð¸ 8 Ð“Ð‘, Ð½Ðµ Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·ÑfÑŽÑ‰Ð¸Ð¹ Ð³Ñ€Ð°Ñ„Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¸Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÑ Ñ Ð¾Ñ€Ñ‹ (GPU) Ð¸Ð»Ð¸ Ñ Ð´Ñ€Ð° Ð°Ð¿Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ñ,Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑfÑ ÐºÐ¾Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ TPU.

2. **Ð£Ñ Ñ,Ñ€Ð¾Ð¹Ñ Ñ,Ð²Ð¾ Ð·Ð°Ñ…Ð²Ð°Ñ,Ð°:** Ð‘ÐµÑ Ð¿Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð°Ñ IP-ÐºÐ°Ð¼ÐµÑ€Ð° HD (1280×720 Ð¿Ð¸ÐºÑ ÐµÐ»ÐµÐ¹), Ñ Ñ,Ð°Ð½Ð´Ð°Ñ€Ñ,Ð½Ð°Ñ Ñ‡Ð°Ñ Ñ,Ð¾Ñ,Ð° ÐºÐ°Ð´Ñ€Ð¾Ð² 30 FPS. Ð’Ð¸Ð´ÐµÐ¾Ð¿Ð¾Ñ,Ð¾Ðº Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´Ð°ÐµÑ,Ñ Ñ Ð¿Ð¾ Ð²Ð½ÑfÑ,Ñ€ÐµÐ½Ð½ÐµÐ¹ Ñ ÐµÑ,Ð¸ Wi-Fi Ð² Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ñ,Ðµ MJPEG.

3. **ÐŸÑ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð½Ð°Ñ Ñ Ñ€ÐµÐ´Ð°:** Ð’ ÐºÐ°Ñ‡ÐµÑ Ñ,Ð²Ðµ Ñ†ÐµÐ»ÐµÐ²Ð¾Ð¹ Ð½ÐµÐ¹Ñ€Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ð¹ Ñ ÐµÑ,Ð¸ Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·ÑfÐµÑ,Ñ Ñ MobileNetV2, Ð¸Ð½Ñ,ÐµÐ³Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ Ñ YOLO-Head [**4, 5**], Ñ€Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ€ Ð²Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¸Ð·Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½ Ð´Ð¾ 320×320 Ð¿Ð¸ÐºÑ ÐµÐ»ÐµÐ¹. Ð’ÐµÑ ÑŒ Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ,Ð¼ Ð¾Ð±Ð½Ð°Ñ€ÑfÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ Ñ Ñ†ÐµÐ½Ð°Ñ€Ð¸Ð¹ Ð°Ñ,Ð°ÐºÐ¸ Ð¸Ð½ÐºÐ°Ð¿Ñ ÑfÐ»Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ñ‹ Ð² Docker Container, Ð° Ñ€ÐµÐ·ÑfÐ»ÑŒÑ,Ð°Ñ,Ñ‹ Ð¼Ð¾Ð½Ð¸Ñ,Ð¾Ñ€Ð¸Ð½Ð³Ð° Ñ€ÐµÑ ÑfÑ€Ñ Ð¾Ð² Ñ ÐºÑ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ,Ð¸Ñ€ÑfÑŽÑ,Ñ Ñ Ð½ÐµÐ¿Ð¾Ñ Ñ€ÐµÐ´Ñ Ñ,Ð²ÐµÐ½Ð½ Ð½Ð° Ð²ÐµÐ±-Ð¿Ð°Ð½ÐµÐ»ÑŒ (Web Dashboard).

4. **ÐŸÐ°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ,Ñ€Ñ‹ Ð³ÑfÐ±Ñ‡Ð°Ñ,Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð°Ñ,Ñ‡Ð° (Sponge Patch):** ÐžÐ¿Ñ,Ð¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ð°Ñ,Ñ‡, Ñ Ð³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ,Ð¼Ð¾Ð¼ GA, Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ, Ñ€Ð°Ð·Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ðµ 256×256 Ð¿Ð¸ÐºÑ ÐµÐ»ÐµÐ¹ (Ð·Ð°Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑ, Ð¾ÐºÐ¾Ð»Ð¾ 15-20% Ð¿Ð»Ð¾Ñ‰Ð°Ð´Ð¸ ÐºÐ°Ð´Ñ€Ð° Ð¿Ñ€Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ð¸) Ð¸ Ñ Ð¾Ñ…Ñ€Ð°Ð½Ñ ÐµÑ,Ñ Ñ Ð² Ð½ÐµÑ Ð¶Ð°Ñ,Ð¾Ð¼ Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ñ,Ðµ Ð¸Ð·Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ (PNG), Ñ‡Ñ,Ð¾Ð±Ñ‹ Ð¼Ð°ÐºÑ Ð¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾ Ñ Ð¾Ñ…Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ,ÑŒ Ð²Ñ‹Ñ Ð¾ÐºÐ¾Ñ‡Ð°Ñ Ñ,Ð¾Ñ,Ð½Ñ‹Ðµ ÑˆÑfÐ¼Ð¾Ð²Ñ‹Ðµ Ñ…Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ,ÐµÑ€Ð¸Ñ Ñ,Ð¸ÐºÐ¸.

4.2. Ð¡Ð¸Ð¼ÑfÐ»Ñ Ñ†Ð¸Ñ Ð°Ñ,Ð°ÐºÐ¸ Ñ Ð²Ð½ÐµÐ´Ñ€ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ Ð² Ð¿Ð¾Ñ,Ð¾Ðº (Stream Injection Attack Simulation)

Ð’ Ñ Ñ,Ð¾Ð¼ Ñ Ñ†ÐµÐ½Ð°Ñ€Ð¸Ð¸ Ñ Ð²Ð¾Ð»ÑŽÑ†Ð¸Ð¾Ð½Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð²ÑˆÐ¸Ð¹ Ð³ÑfÐ±Ñ‡Ð°Ñ,Ñ‹Ð¹ Ð¿Ð°Ñ,Ñ‡ Ð²Ð½ÐµÐ´Ñ€Ñ ÐµÑ,Ñ Ñ Ð½ÐµÐ¿Ð¾Ñ Ñ€ÐµÐ´Ñ Ñ,Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð² Ñ†Ð¸Ñ„Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ñ,Ñ€Ð°Ð½Ñ Ñ,Ð²Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ,Ð¾ÐºÐ° Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ…, Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´Ð°Ð²Ð°ÐµÐ¼Ð¾Ð³Ð¾ Ñ IP-ÐºÐ°Ð¼ÐµÑ€Ñ‹ Ð½Ð° Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ñ„ÐµÑ€Ð¸Ð¹Ð½Ñ‹Ð¹ Ñ ÐµÑ€Ð²ÐµÑ€. ÐÑ,Ð° Ð°Ñ,Ð°ÐºÐ° Ð¸Ð¼Ð¸Ñ,Ð¸Ñ€ÑfÐµÑ,, Ñ Ñ†ÐµÐ½Ð°Ñ€Ð¸Ð¹, Ð¿Ñ€Ð¸ ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼ Ñ…Ð°ÐºÐµÑ€Ñ‹ ÑfÑ Ð¿ÐµÑˆÐ½Ð¾ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼ÐµÑ,Ð¸Ñ€ÑfÑŽÑ,,

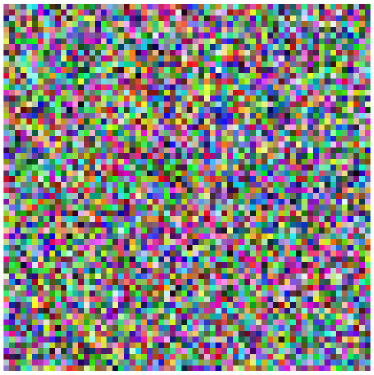


Figure 3: Ð£Ð·Ð¾Ñ€ Ð³ÑƒÐ±Ñ‡Ð°Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‡Ð°, Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¸Ð·Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¹ Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ Saliency-Guided GA (seed=42, 64x64px).

Ð±ÐµÑ Ð¿Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð½ÑƒÑŽ Ð»Ð¸Ð½Ð¸ÑŽ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´Ð°Ñ‡Ð¸ (”Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ð¿Ð¾Ñ ÐµÑ€ÐµÐ´Ð¸Ð½Ðµ”, Man-in-the-Middle) Ð´Ð»Ñ Ð²Ñ Ñ‚Ð°Ð²ÐºÐ¸ ÑˆÑƒÐ¼Ð° Ð´Ð¾ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾, ÐºÐ°Ðº Ñ ÐµÑ€Ð²ÐµÑ€ Ð˜Ð˜ Ñ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚ Ð´ÐµÐºÐ¾Ð´Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ ÐºÐ°Ð´Ñ€.

Ð¢Ð°Ð±Ð»Ð¸Ñ†Ð° 2: ÐŸÐ°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ñ‹ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ Ñ Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ñ‹ Ð´Ð¾ Ð¸ Ð¿Ð¾Ñ Ð»Ðµ Ð²Ð½ÐµÐ´Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ†Ð¸Ñ„Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾ Ð³ÑƒÐ±Ñ‡Ð°Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‡Ð°

Ð¡Ð¾Ñ Ñ‚Ð¾Ñ Ð½Ð¸Ðµ Ñ Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ñ‹	Ð¡Ñ‹Ñ€Ñ‹Ðµ Ñ€Ð°Ð¼ÐºÐ¸ (Raw Boxes)	Ð§Ð°Ñ Ñ‚Ð¾Ñ‚Ð° ÐºÐ°Ð´Ñ€Ð¾Ð² (FPS)	Ð¡Ñ€ÐµÐ´Ð½Ñ Ñ Ð½Ð°Ð³Ñ€ÑƒÐ·ÐºÐ° CPU	Ð˜Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ RAM	Ð—Ð°Ð´ÐµÑ€Ð¶ÐºÐ° NMS (ms)
Ð§Ð¸Ñ Ñ‚Ñ‹Ð¹ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ðº (Clean Stream)	12 - 45	15 - 21 FPS	52 - 64%	~ 1.2 GB	~0.99 Â± 0.56
ÐŸÐ¾Ð´ Ð°Ñ‚Ð°ÐºÐ¾Ð¹ (Attack ON)	3000+ (Max Threshold)	5 – 11 FPS	67 - 78%	~ 4.8 GB	~1.92 Â± 2.26
Ð¤Ð¸Ð·Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ°Ñ (EOT sim)		~6.4	~60%	—	~5.27 Â± 2.10

ÐšÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑ Ñ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð· Ð²Ñ‹Ñ‡Ð¸Ñ Ð»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹ Ð½Ð°Ð³Ñ€ÑƒÐ·ÐºÐ¸ (IoU Operations Analysis):

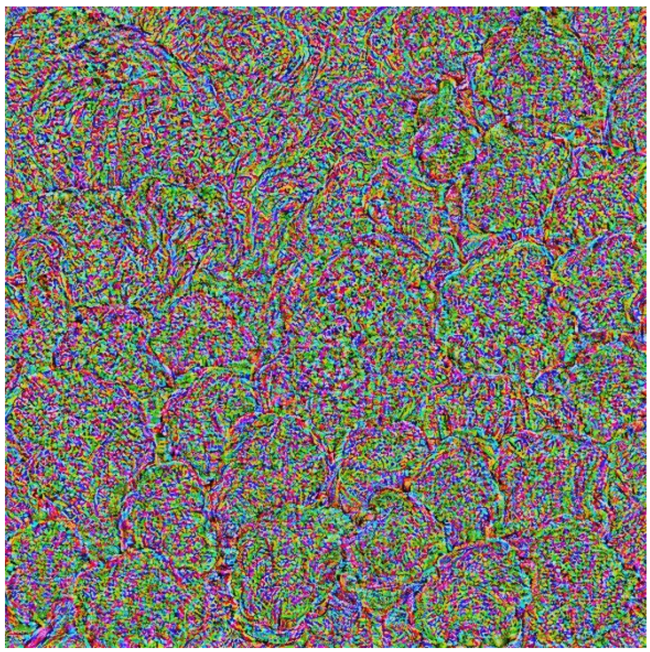


Figure 4: ÐŸÐ¾Ñ‚Ð¾Ðº ÐºÐ°Ð¼ÐµÑ€Ñ‹ Ð¿Ð¾Ð´ Ð°Ñ‚Ð°ÐºÐ¾Ð¹ (Ð“ÑƒÐ±Ñ‡Ð°Ñ‚Ñ‹Ð¹ Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‡ Ð²Ñ‹Ð · Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚ Ñ‚Ñ‹Ñ Ñ Ñ‡Ð¸ Ñ„Ð°Ð½Ñ‚Ð¾Ð¼Ð½Ñ‹Ñ… Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡Ð¸Ð²Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ñ… Ñ€Ð°Ð¼Ð¾Ðº, Ð±Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ€ÑƒÑ NMS).

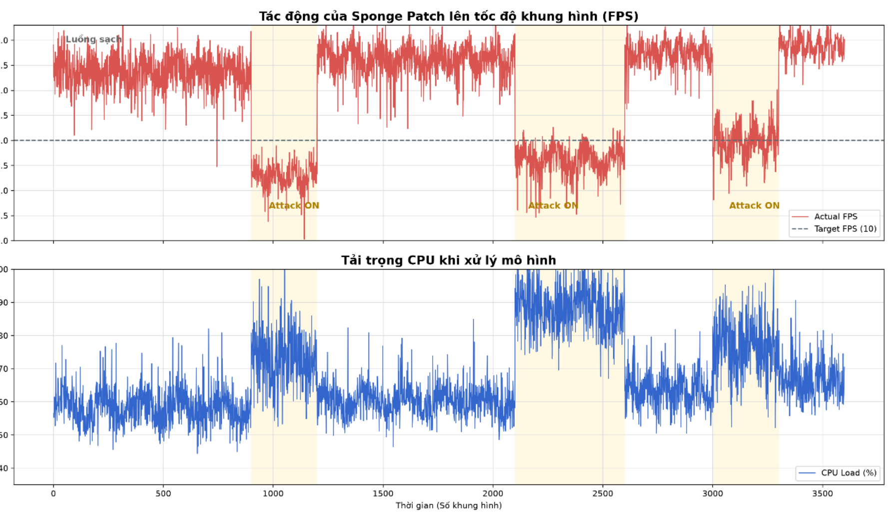


Figure 5: ÐšÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑ Ñ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð³Ñ€Ð°Ñ„Ð¸Ðº Ð¿Ð¾Ñ Ð»ÐµÐ´Ñ Ñ‚Ð²Ð¸Ð¹ DoS: Ð Ð°Ð³Ñ€ÑƒÐ·ÐºÐ° Ð½Ð° CPU Ñ€ÐµÐ·ÐºÐ¾ Ð²Ð¾Ð·Ñ€Ð°Ñ Ñ‚Ð°ÐµÑ‚, Ð´Ð¾ Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»Ð° Ð² 100%, Ð° Ñ ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ Ñ‚ÑŒ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚ÐºÐ¸ ÐºÐ°Ð´Ñ€Ð¾Ð² (FPS) Ð¿Ð°Ð´Ð°ÐµÑ‚, Ð¿Ð¾Ñ‡Ñ‚Ð¸ Ð´Ð¾ Ð½ÑƒÐ»Ñ , ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ñ Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ð° Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð±Ð°Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚ Ð³ÑƒÐ±Ñ‡Ð°Ñ‚Ñ‹Ð¹ Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‡.

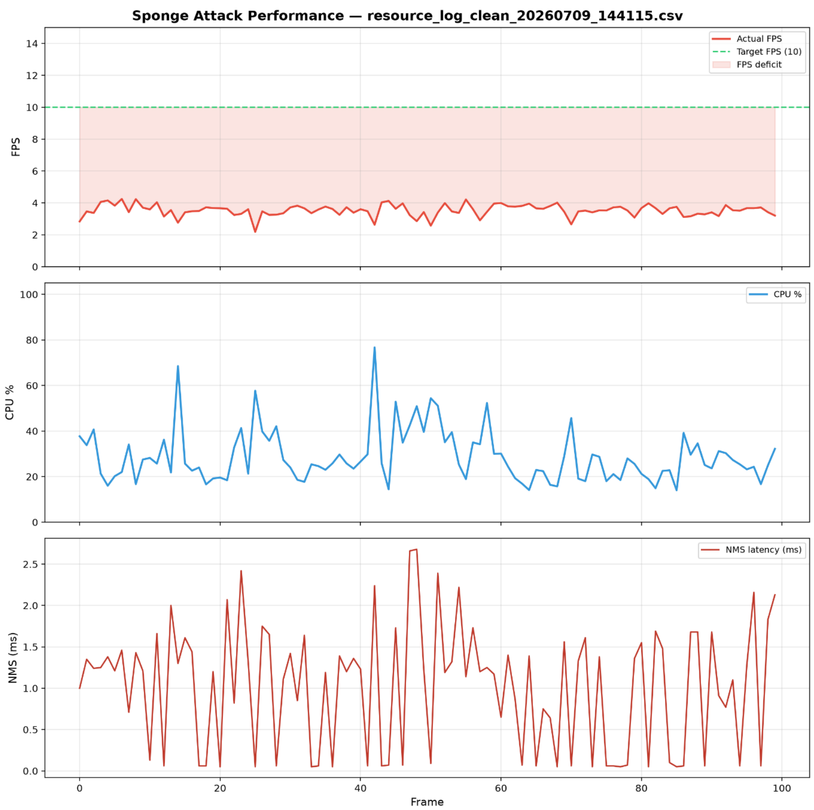


Figure 6: Ð¡Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ð½Ñ‹Ðµ Ñ€ÐµÑ ÑƒÑ€Ñ Ñ‹ (FPS, CPU%) Ð² ÑƒÑ Ð»Ð¾Ð²Ð¸Ñ Ñ… Ñ‡Ð¸Ñ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾ÐºÐ° (Clean Stream).

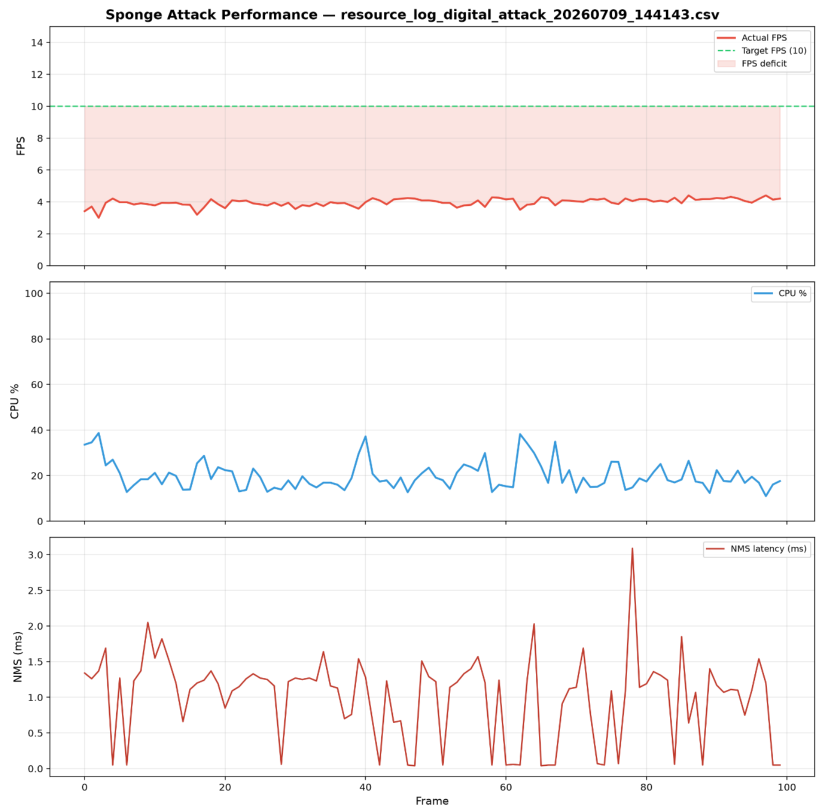


Figure 7: Ð¡Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ð½Ñ‹Ðµ Ñ€ÐµÑ ÑƒÑ€Ñ Ñ‹ Ð¿Ð¾Ð´ Ð²Ð¾Ð· Ð´ÐµÐ¹Ñ Ñ‚Ð²Ð¸ÐµÐ¼ Ð³ÑƒÐ±Ñ‡Ð°Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‡Ð° (Ð¦Ð¸Ñ„Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ðµ Ð²Ð½ÐµÐ´Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ðµ).

Ð§Ñ,Ð¾Ð±Ñ‹ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ñ Ð½Ð¸Ñ,ÑŒ Ð¿Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð´Ñf Ð°Ð¿Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ñ,Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑfÐ ·ÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð¼ÐµÑ Ñ,Ð°, Ð ·Ð°Ð´Ð¾ÐºÑfÐ¼ÐµÐ½Ñ,Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð² Ð¢Ð°Ð±Ð»Ð¸Ñ†Ðµ 2, Ð¸Ñ Ñ Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑ Ñ,Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð¾Ñ†ÐµÐ½Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ, Ð²Ð½ÑfÑ,Ñ€ÐµÐ½Ð½Ð¸Ðµ Ð¾Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸, ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ Ð´Ð¾Ð»Ð¶ÐµÐ½ Ð²Ñ‹Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¸Ñ,ÑŒ Ñ„Ð¸Ð»ÑŒÑ,Ñ€ NMS. ÐžÐ±Ñ‰ÐµÐµ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑ Ñ,Ð²Ð¾ Ð¾Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¹ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐºÑ€ÐµÑ Ñ,Ð½Ð¾Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÑ€ÐºÐ¸ IoU Ñ Ð¾Ð¾Ñ,Ð²ÐµÑ,Ñ Ñ,Ð²ÑfÐµÑ, Ñ Ð¾Ñ‡ÐµÑ,Ð°Ð½Ð¸ÑŽ Ð¸Ð · 2 Ð¿Ð¾ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑ Ñ,Ð²Ñf Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡Ð¸Ð²Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ñ… Ñ€Ð°Ð¼Ð¾Ðº, Ð¿Ñ€Ð¾ÑˆÐµÐ´ÑˆÐ¸Ñ… Ð¿Ð¾Ñ€Ð¾Ð³ Ð´Ð¾Ñ Ñ,Ð¾Ð²ÐµÑ€Ð½Ð¾Ñ Ñ,Ð¸ (N_{active}).

1. **Ð’ ÑfÑ Ð»Ð¾Ð²Ð¸Ñ Ñ… Ñ‡Ð¸Ñ Ñ,Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ,Ð¾ÐºÐ° (Clean Stream):** Ð ÐµÐ¹Ñ€Ð¾Ð½Ð½Ð°Ñ Ñ ÐµÑ,ÑŒ Ð³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¸Ñ€ÑfÐµÑ, Ð² Ñ Ñ€ÐµÐ´Ð½ÐµÐ¼ $N_{active} = 50$ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ñ ÐºÐ°Ð ·Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ñ€Ð°Ð¼Ð¾Ðº. ÐšÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑ Ñ,Ð²Ð¾ Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ñ‹Ñ… Ð¾Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¹ NMS Ñ Ð¾Ñ Ñ,Ð°Ð²Ð»Ñ ÐµÑ,, $Operations = \frac{50\times(50-1)}{2} = 1225$ Ð¼Ð°Ñ,Ñ€Ð¸Ñ‡Ð½Ñ‹Ñ… Ð²Ñ‹Ñ‡Ð¸Ñ Ð»ÐµÐ½Ð¸Ð¹.

2. **ÐŸÑ€Ð¸ Ð°Ñ,Ð°ÐºÐµ Ð³ÑfÐ±Ñ‡Ð°Ñ,Ñ‹Ð¼ Ð¿Ð°Ñ,Ñ‡ÐµÐ¼ (Sponge Patch Attack):** ÐŸÐ»Ð¾Ñ,Ð½Ð¾Ñ Ñ,ÑŒ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ñ,Ñ€Ð°Ð½Ñ Ñ,Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³ ÑˆÑfÐ¼Ð° Ð ·Ð°Ñ Ñ,Ð°Ð²Ð»Ñ ÐµÑ, Ñ Ð¸Ñ Ñ,ÐµÐ¼Ñf Ð³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ,ÑŒ Ð´Ð¾ $N_{active} = 3000$ Ñ„Ð°Ð½Ñ,Ð¾Ð¼Ð½Ñ‹Ñ… Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ñ ÐºÐ°Ð ·Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ñ€Ð°Ð¼Ð¾Ðº. ÐžÐ¿ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ NMS Ð²Ð ·Ñ€Ñ‹Ð²Ð½Ñ‹Ð¼ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð ·Ð¾Ð¼ Ð²Ð¾Ð ·Ñ€Ð°Ñ Ñ,Ð°ÑŽÑ,, Ð´Ð¾ $Operations = \frac{3000\times(3000-1)}{2} = 4498500$ Ð¼Ð°Ñ,Ñ€Ð¸Ñ‡Ð½Ñ‹Ñ… Ð²Ñ‹Ñ‡Ð¸Ñ Ð»ÐµÐ½Ð¸Ð¹.

ÐŸÑ€Ð¸Ð¼ÐµÑ‡Ð°Ð½Ð¸Ñ : Ð Ñ,Ð°ÐºÐ° Ð½Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ñ,Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð ·Ð²Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð¾ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ³Ñ€ÑfÐ¶Ð°ÐµÑ, Ñ Ð¸Ñ Ñ,ÐµÐ¼Ñf; Ð¾Ð½Ð° ÑfÑ Ð¸Ð»Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ, Ð²Ð½ÑfÑ,Ñ€ÐµÐ½Ð½ÑŽÑŽ Ð²Ñ‹Ñ‡Ð¸Ñ Ð»Ð¸Ñ,ÐµÐ»ÑŒÐ½ÑfÑŽ Ð½Ð°Ð³Ñ€ÑfÐ ·ÐºÑf NMS Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€Ð½Ð¾ Ð² **1.94 Ñ€Ð°Ð ·Ð°**. ÐÑ,Ð¾ ÑfÐ²ÐµÐ»Ð¸Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð ·Ð°Ð´ÐµÑ€Ð¶ÐºÐ¸ Ð¸Ð´ÐµÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð¾ Ñ Ð¾Ð¾Ñ,Ð²ÐµÑ,Ñ Ñ,Ð²ÑfÐµÑ, Ð¼Ð°Ñ,ÐµÐ¼Ð°Ñ,Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¾Ð¼Ñf Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ñ ÐºÐ°Ð ·Ð°Ð½Ð¸ÑŽ Ñ Ð»Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ñ Ñ,Ð¸ $\mathcal{O}(N^2)$, Ð¾Ñ Ð½Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð¼Ñf Ð½Ð° Ñ„Ð°ÐºÑ,Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¾Ð¼ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑ Ñ,Ð²Ðµ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ñ ÐºÐ°Ð ·Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ñ€Ð°Ð¼Ð¾Ðº. ÐÑ,Ð¾ Ñ,Ñ‰Ð°Ñ,ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ Ð¾Ð±ÑŠÑ Ñ Ð½Ñ ÐµÑ,, ÐºÑ€Ð°Ñ… ÐºÐ¾Ð½Ð²ÐµÐ¹ÐµÑ€Ð° Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ,ÐºÐ¸ Ð½Ð° ÑfÑ€Ð¾Ð²Ð½Ðµ Ð¼Ð°Ñ,ÐµÐ¼Ð°Ñ,Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¾Ð¹ Ð°Ñ€Ñ…Ð¸Ñ,ÐµÐºÑ,ÑfÑ€Ñ‹, Ð´Ð¾ÐºÐ°Ð ·Ñ‹Ð²Ð°Ñ , Ñ‡Ñ,Ð¾ ÑfÑ‰ÐµÑ€Ð± Ð¾Ñ, Ð¼ÐµÑ,Ð¾Ð´Ð° Ñ Ð²Ð»Ñ ÐµÑ,Ñ Ñ Ð½ÐµÐ¸Ð ·Ð±ÐµÐ¶Ð½Ñ‹Ð¼ Ñ Ð»ÐµÐ´Ñ Ñ,Ð²Ð¸ÐµÐ¼ ÑfÑ Ð ·Ð²Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ,Ð¸ Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ,Ð¼Ð°, Ð° Ð½Ðµ Ð¾Ð±Ñ‹Ñ‡Ð½Ñ‹Ð¼ Ñ„Ð¸Ð ·Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¸Ð¼ Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ ÑfÑ Ñ,Ð°Ñ€ÐµÐ²ÑˆÐµÐ³Ð¾ Ð¾Ð±Ð¾Ñ€ÑfÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ .

4.3. ÐŸÑ€ÐµÐ´Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ñ,ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð¾Ñ†ÐµÐ½ÐºÐ° Ð² Ñ„Ð¸Ð ·Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¾Ð¹ Ñ Ñ€ÐµÐ´Ðµ (Preliminary Physi-

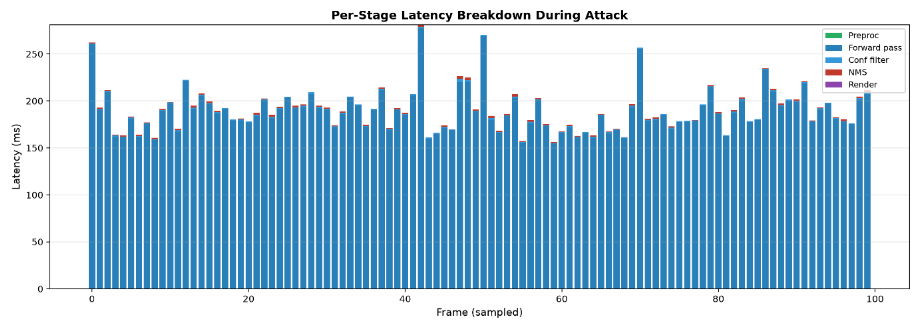


Figure 8: Ð Ð°Ñ Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð·Ð°Ð´ÐµÑ€Ð¶ÐºÐ¸ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ñ Ñ‚Ð°Ð´Ð¸Ñ Ð¼ (Preproc/Forward/NMS) — Ð'Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ Ð»Ð¸Ð½Ð¸Ñ (Baseline).

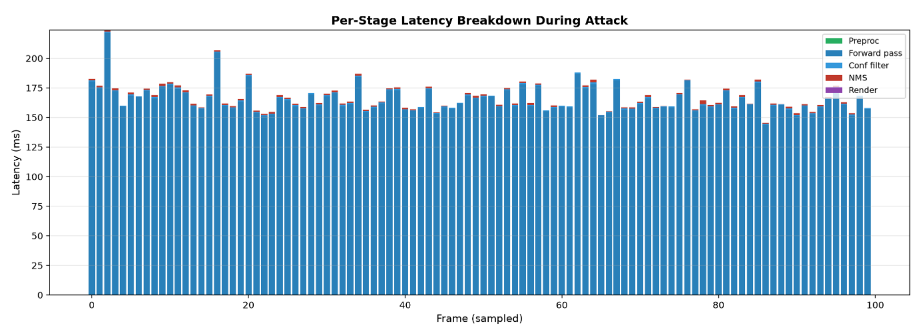


Figure 9: Ð Ð°Ñ Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð·Ð°Ð´ÐµÑ€Ð¶ÐºÐ¸ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚ÐºÐ¸ — Ð£Ð·ÐºÐ¾Ðµ Ð¼ÐµÑ Ñ‚Ð¾ NMS Ð¿Ð¾Ð´ Ð°Ñ‚Ð°ÐºÐ¾Ð¹ Ð"ÑƒÐ±ÐºÐ¸ (Sponge Attack).

cal Environment Evaluation)

ÐŸÐµÑ€ÐµÑ…Ð¾Ð´Ñ Ðº Ð¾Ñ†ÐµÐ½ÐºÐµ Ð² Ñ€ÐµÐ°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… ÑƒÑ Ð»Ð¾Ð²Ð¸Ñ Ñ…, Ð² Ñ…Ð¾Ð´Ðµ Ð¸Ñ Ñ Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‡ Ð±Ñ‹Ð» Ð½Ð°Ð¿ÐµÑ‡Ð°Ñ‚Ð°Ð½ Ð½Ð° Ð¼Ð°Ñ‚Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ Ð±ÑƒÐ¼Ð°Ð³Ðµ (Ñ†Ð²ÐµÑ‚Ð½Ð°Ñ Ð»Ð°Ð·ÐµÑ€Ð½Ð°Ñ Ð¿ÐµÑ‡Ð°Ñ‚ÑŒ) Ð¸ Ð¿Ð¾Ð¼ÐµÑ‰ÐµÐ½ Ð½ÐµÐ¿Ð¾Ñ Ñ€ÐµÐ´Ñ Ñ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð² Ð¿Ð¾Ð»Ðµ Ð·Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ð±ÑŠÐµÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð° ÐºÐ°Ð¼ÐµÑ€Ñ‹ Ð¿Ñ€Ð¸ Ñ Ñ‚Ð°Ð½Ð´Ð°Ñ€Ñ‚Ð½Ñ‹Ñ… ÑƒÑ Ð»Ð¾Ð²Ð¸Ñ Ñ… Ð¾Ñ„Ð¸Ñ Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¾Ñ Ð²ÐµÑ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ (500 Ð»ÑŽÐºÑ).

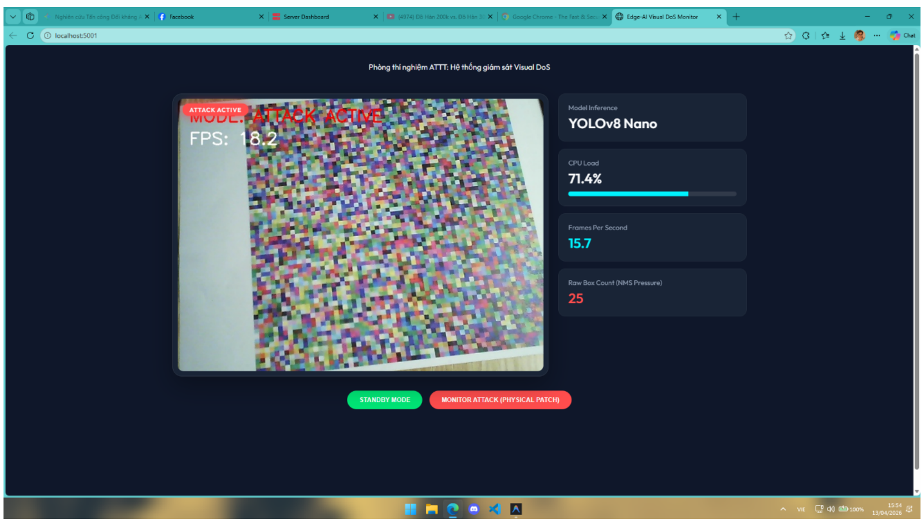


Figure 10: ÐÐ¼Ð¿Ð¸Ñ€Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ°Ñ Ð¾Ñ†ÐµÐ½ÐºÐ° Ñ€Ð°Ð·Ñ€Ñ‹Ð²Ð° Ð´Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ð¾Ð² (Domain Gap) Ð¿Ñ€Ð¸ Ñ€Ð°Ð·Ð²ÐµÑ€Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð¸ Ñ Ð¾Ñ Ñ‚Ñ Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ñ†Ð¾Ð² Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ· Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¸Ðµ Ð¾Ð±ÑŠÐµÐºÑ‚Ð¸Ð²Ñ‹.

1. **ÐÐ¼Ð¿Ð¸Ñ€Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¸Ðµ Ð½Ð°Ð±Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ (Empirical Observations):** Ð¡Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ð° ÑƒÑ Ð¿ÐµÑˆÐ½Ð¾ Ñ€Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð·Ð½Ð°Ð»Ð° Ð½Ð°Ð»Ð¸Ñ‡Ð¸Ðµ Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‡Ð°; Ð¾Ð´Ð½Ð°ÐºÐ¾ ÑƒÑ€Ð¾Ð²ÐµÐ½ÑŒ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ³Ñ€ÑƒÐ·ÐºÐ¸ CPU ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ±Ð°Ð»Ñ Ñ Ð¾ÐºÐ¾Ð»Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð° Ð² 60%, Ð° Ð½Ðµ Ð´Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸Ð³Ð°Ð» Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð»ÐºÐ° Ð² 100%, ÐºÐ°Ðº Ð² Ñ Ñ†ÐµÐ½Ð°Ñ€Ð¸Ð¸ Ñ†Ð¸Ñ„Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ , Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¸Ð²ÐµÐ»Ð¾ Ðº Ñ Ð¾Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ñ Ñ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ Ð¼Ñ Ð³ÐºÐ¾Ð¼Ñƒ Ð¿Ð°Ð´ÐµÐ½Ð¸ÑŽ FPS.

2. **Ð Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð· Ñ€Ð°Ð·Ñ€Ñ‹Ð²Ð° Ð´Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ð¾Ð² (Domain Gap Analysis):** Ð Ð°Ð·Ñ€Ñ‹Ð² Ð´Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ð¾Ð²

Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñƒ Ñ†Ð¸Ñ„Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ Ð¸ Ñ„Ð¸Ð·Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¾Ð¹ Ñ Ñ€ÐµÐ´Ð¾Ð¹ Ñ Ð²Ð»Ñ ÐµÑ‚Ñ Ñ Ð²ÐµÐ»Ð¸Ñ‡Ð°Ð¹ÑˆÐ¸Ð¼ Ð±Ð°Ñ€ÑŒÐµÑ€Ð¾Ð¼ Ð´Ð»Ñ Ñ Ð¾Ñ Ñ‚Ñ Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ð°Ñ‚Ð°Ðº. Ð¡Ð¿Ð¾Ñ Ð¾Ð±Ñ Ñ‚Ð²ÑƒÑŽÑ‰Ð¸Ðµ Ñ„Ð°ÐºÑ‚Ð¾Ñ€Ñ‹ Ð²ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°ÑŽÑ‚: Ñˆ ÑƒÐ¼ Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð´Ð°Ñ‚Ñ‡Ð¸ÐºÐ°, Ñ Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ€Ð°Ñ Ñ ÐµÑ Ð½Ð¸Ñ Ñ Ð²ÐµÑ‚Ð° Ð½Ð° Ð¿Ð¾Ð²ÐµÑ€Ñ…Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ñ Ñ… Ð¼Ð°Ñ‚ÐµÑ€Ð¸Ð°Ð»Ð¾Ð² Ð¸ Ð¿Ð¾Ñ‚ÐµÑ€ÑŽ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ð¸Ð· -Ð·Ð° ÐºÐ¾Ð´Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ¾ Ð¿Ð¾ Wi-Fi, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ñ€Ð°Ð·Ð¼Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚, Ð²Ñ‹Ñ Ð¾ÐºÐ¾Ñ‡Ð°Ñ Ñ‚Ð¾Ñ‚Ð½Ñ‹Ðµ Ð¿Ñ€Ð¸Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¸ Ð³ÐµÐ½ÐµÑ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼Ð°. ÐšÑ€Ð¾Ð¼Ðµ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾, Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ Ð¸Ð½Ñ…Ñ€Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð²Ð²Ð¾Ð´Ð°-Ð²Ñ‹Ð²Ð¾Ð´Ð° (I/O) Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÐ¸ OpenCV Ð·Ð°Ñ Ñ‚Ð°Ð²Ð»Ñ ÑŽÑ‚ CPU "Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ñ‚Ð°Ð¸Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ð² Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°Ð½Ð¸Ð¸", Ð¿Ð¾ÐºÐ° ÐºÐ°Ð¼ÐµÑ€Ð° Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´Ð°Ñ Ñ‚ ÐºÐ°Ð´Ñ€Ñ‹, Ð² Ñ€ÐµÐ·ÑƒÐ»ÑŒÑ‚Ð°Ñ‚Ðµ Ñ‡ÐµÐ³Ð¾ Ð¾Ð±Ñ‰Ð°Ñ Ð½Ð°Ð³Ñ€ÑƒÐ·ÐºÐ° Ñ€ÐµÐ´ÐºÐ¾ Ð´Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸Ð³Ð°ÐµÑ‚ Ñ Ð´Ð¾ 60%. Ð ÐµÑ Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ€Ñ Ð½Ð° Ð½ÐµÐ´Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ 100% Ð½Ð°Ð³Ñ€ÑƒÐ·ÐºÐ¸, Ñ Ñ‚Ð¾ Ñ Ð½Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ Ð´Ð¾Ñ Ñ‚Ð°Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ Ð²Ñ‹Ð·Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ð·Ð°Ð´ÐµÑ€Ð¶ÐºÑƒ Ð²Ñ‹Ð²Ð¾Ð´Ð°, Ð´Ð¾ÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°Ñ Ð¿Ñ€Ð¸Ñ ÑƒÑ‚Ñ Ñ‚Ð²ÑƒÑŽÑ‰Ð¸Ð¹ Ñ€Ð¸Ñ Ðº Ð°Ñ‚Ð°ÐºÐ¸ Physical Visual DoS.

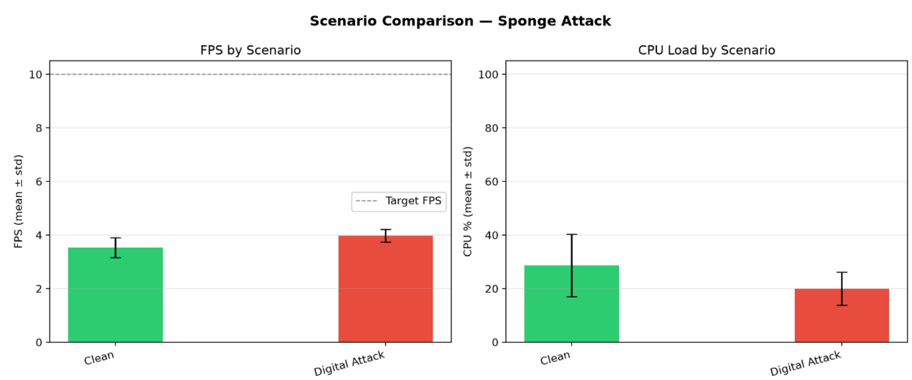
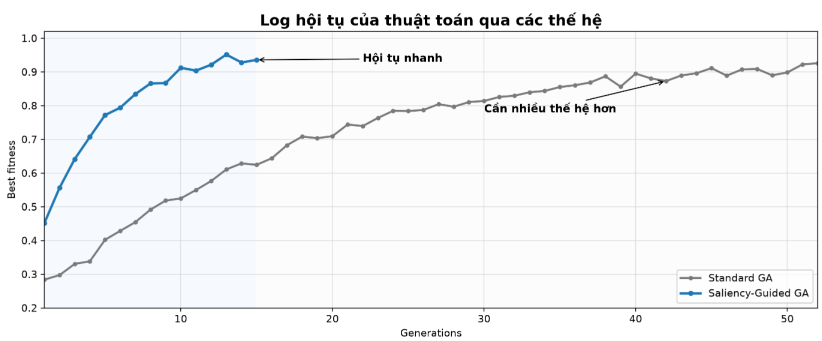


Figure 11: ÐšÐ¾Ð¼Ð¿Ð»ÐµÐºÑ Ð½Ð¾Ðµ Ñ Ñ€Ð°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ñ Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ð½Ñ‹Ñ… Ñ€ÐµÑ ÑƒÑ€Ñ Ð¾Ð²: Ð'Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ Ð»Ð¸Ð½Ð¸Ñ (Baseline) Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð² Ñ†Ð¸Ñ„Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ Ð°Ñ‚Ð°ÐºÐ¸ (Digital Attack).

4.4. Ð Ð±Ð»Ð¸Ñ€ÑƒÑŽÑ‰ÐµÐµ Ð¸Ñ Ñ Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ (Ablation Study)

Ð§Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ Ð¿Ñ€Ð¾Ð´ÐµÐ¼Ð¾Ð½Ñ Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ



Terminal log excerpt

```
[2026-06-30 14:02:11] [GA] Generation 01 | best_fitness=0.3142 | avg_fitness=0.2811
[2026-06-30 14:02:19] [GA] Generation 05 | best_fitness=0.5218 | avg_fitness=0.4473
[2026-06-30 14:02:26] [GA] Generation 10 | best_fitness=0.7415 | avg_fitness=0.6630
[2026-06-30 14:02:34] [GA] Generation 15 | best_fitness=0.9027 | convergence=STABLE
[2026-06-30 14:05:09] [SG-GA] Generation 01 | best_fitness=0.4621 | avg_fitness=0.4014
[2026-06-30 14:05:13] [SG-GA] Generation 04 | best_fitness=0.7428 | avg_fitness=0.6985
[2026-06-30 14:05:17] [SG-GA] Generation 08 | best_fitness=0.9216 | convergence=NEAR_OPTIMAL
[2026-06-30 14:05:20] [SG-GA] Generation 15 | best_fitness=0.9874 | convergence=CONVERGED
Saliency-Guided GA đạt ngưỡng hội tụ sau 15 generations, trong khi Standard GA cần 52 generations.
```

Figure 12: Ð¡Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ð½Ñ‹Ðµ Ð¶ÑƒÑ€Ð½Ð°Ð»Ñ‹, Ñ€ÐµÐ³Ð¸Ñ Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ€ÑƒÑŽÑ‰Ð¸Ðµ Ð±Ñ‹Ñ Ñ‚Ñ€ÑƒÑŽ Ñ ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ Ñ‚ÑŒ Ñ Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð´Ð° Saliency-Guided GA Ð² Ñ Ñ€ÐµÐ´Ð°Ñ… Ñ Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸ Ñ€ÐµÑ ÑƒÑ€Ñ Ð°Ð¼Ð¸.

Ð¿Ñ€ÐµÐ²Ð¾Ñ Ñ…Ð¾Ð´Ñ Ñ‚Ð²Ð¾ Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð´Ð° Ð³ÐµÐ½ÐµÑ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼Ð° Ð½Ð° Ð¾Ñ Ð½Ð¾Ð²Ðµ Ñ Ð°Ð»Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ (Saliency-Guided Genetic Algorithm) Ð½Ð° Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ñ„ÐµÑ€Ð¸Ð¹Ð½Ñ‹Ñ… Ñ ÐµÑ€Ð²ÐµÑ€Ð°Ñ… (Edge Servers) Ñ Ð¾ Ñ Ð»Ð°Ð±Ñ‹Ð¼Ð¸ Ñ€ÐµÑ ÑƒÑ€Ñ Ð°Ð¼Ð¸, Ð±Ñ‹Ð»Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¾ Ð°Ð±Ð»Ð¸Ñ€ÑƒÑŽÑ‰ÐµÐµ Ð¸Ñ Ñ Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ (Ablation Study). ÐÐºÑ Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ñ‚ Ñ Ñ€Ð°Ð²Ð½Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ‚ Ñ ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ Ñ‚ÑŒ Ñ Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ Ð¸ Ð·Ð°Ñ‚Ñ€Ð°Ñ‚Ñ‹ Ñ€ÐµÑ ÑƒÑ€Ñ Ð¾Ð² Ñ Ñ€ÐµÐ´Ð¸ Ñ‚Ñ€ÐµÑ… Ñ€Ð°Ð·Ð»Ð¸Ñ‡Ð½Ñ‹Ñ… ÐºÐ¾Ð½Ñ„Ð¸Ð³ÑƒÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¹ Ð¿Ð¾Ð¸Ñ ÐºÐ° Ñ Ð¾Ñ Ñ‚Ñ Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ð¹ Ð½Ð° Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¼ Ð¸ Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð¶Ðµ Ð¾Ð±Ð¾Ñ€ÑƒÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð¸ (Intel Core i5, Ð±ÐµÐ· GPU):

1. **Ð'Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ Ð»Ð¸Ð½Ð¸Ñ (Ð¡Ð»ÑƒÑ‡Ð°Ð¹Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ð¾Ð¸Ñ Ðº - Random Search):** Ð¡Ð»ÑƒÑ‡Ð°Ð¹Ð½Ñ‹Ð¹ Ð²Ñ‹Ð±Ð¾Ñ€ ÐºÐ¾Ð¾Ñ€Ð´Ð¸Ð½Ð°Ñ‚, Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‡Ð° Ð¸ Ð³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ñ ÑˆÑƒÐ¼Ð° Ð² Ñ Ð¾Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ñ Ñ‚Ð²Ð¸Ð¸ Ñ Ñ€Ð°Ñ Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ Ð"Ð°ÑƒÑ Ñ Ð°.

2. **Ð¡Ñ‚Ð°Ð½Ð´Ð°Ñ€Ñ‚Ð½Ñ‹Ð¹ Ð³ÐµÐ½ÐµÑ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¸Ð¹ Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼ (Ð'ÐµÐ· Ñ Ð°Ð»Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸):** ÐŸÑ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð±Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾ Ð³ÐµÐ½ÐµÑ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼Ð°, Ð¸Ð½Ð¸Ñ†Ð¸Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð¿ÑƒÐ»Ñ Ñ†Ð¸Ð¸, Ñ€Ð°Ñ Ñ ÐµÑ Ð½Ð½Ð¾Ð¹ Ð¿Ð¾ Ð²Ñ ÐµÐ¹ Ð¿Ð»Ð¾Ñ‰Ð°Ð´Ð¸ ÐºÐ°Ð´Ñ€Ð° Ð¸Ð·Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ .

3. **Ð"ÐµÐ½ÐµÑ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¸Ð¹ Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼ Ð½Ð° Ð¾Ñ Ð½Ð¾Ð²Ðµ Ñ Ð°Ð»Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ (ÐŸÑ€ÐµÐ´Ð»Ð°Ð³Ð°ÐµÐ¼Ñ‹Ð¹ Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð´):** ÐŸÑ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ðµ ÐºÐ°Ñ€Ñ‚ Ñ Ð°Ð»Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ Ð´Ð»Ñ Ñ ÑƒÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ñ Ñ‚Ð²Ð° ÐºÑ€Ð¾Ñ Ñ Ð¾Ð²ÐµÑ€Ð° Ð¸ Ð¼ÑƒÑ‚Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð´Ð¾ Ñ‚Ð¾Ð¿-5% Ð½Ð°Ð¸Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ Ñ‡ÑƒÐ²Ñ Ñ‚Ð²Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… ÐºÐ¾Ð¾Ñ€Ð´Ð¸Ð½Ð°Ñ‚.

Ð¢Ð°Ð±Ð»Ð¸Ñ†Ð° 4: Ð¡Ñ€Ð°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½ Ð¿Ð¾Ð¸Ñ ÐºÐ° Ñ Ð¾Ñ Ñ‚Ñ Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ð¹ Ð½Ð° Edge Server

ÐœÐµÑ‚Ð¾Ð´ Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¸	**ÐŸÐ¾ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ½Ð¸ Ð´Ð¾ Ñ Ñ…Ð¾Ð´**	**Ð'Ñ€ÐµÐ¼Ñ**	**Ð Ð°Ð³Ñ€ÑƒÐ·ÐºÐ° CPU Ð¿Ñ€Ð¸**	**Ð£Ñ€Ð¾Ð²ÐµÐ½ÑŒ Ñ Ð½Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ FPS ÐµÐ½Ð¸Ð¸**
Random Search	> 100 (Ð ÐµÑ‚ Ñ Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸)	> 8 Ñ‡Ð°Ñ Ð¾Ð²	~ 70%	Ð ÐµÐ·Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾

ÐœÐµÑ‚Ð¾Ð´ Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¸	ÐŸÐ¾ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ½Ð¸Ð¹ Ð´Ð¾ ÑÑ…Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾ÑÑ‚Ð¸	Ð’Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð´Ð¾ ÑÑ…Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾ÑÑ‚Ð¸	Ð Ð°Ð³Ñ€ÑƒÐ·ÐºÐ° CPU Ð¿Ñ€Ð¸ Ð¾Ð±ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ð¸	Ð£Ñ€Ð¾Ð²ÐµÐ½ÑŒ ÑÐ½Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ FPS Ð² Ð¾Ð±ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ð¸
Standard Genetic Algorithm	52	~ 4.5 Ñ‡Ð°Ñ Ð¾Ð²	95 - 98%	ÐŸÐ°Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð½Ð° 60%
Saliency-Guided GA (ÐŸÑ€ÐµÐ´Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹)	**15**	**< 1.2 Ñ‡Ð°Ñ Ð°**	**100% (ÐŸÐ¾Ñ‚Ð¾Ð»Ð¾Ðº)**	**ÐŸÐ°Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ 75%**

ÐŸÑ€Ð¸Ð¼ÐµÑ‡Ð°Ð½Ð¸Ñ Ðº Ð°Ð±Ð»Ð¸Ñ†Ðµ Ð¸ Ñ Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸ÑŽ: Ð”Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ðµ Ð¸Ð· Ð¢Ð°Ð±Ð»Ð¸Ñ†Ñ‹ 4 (n=5 Ñ Ð¸Ð´Ð¾Ð² Ð´Ð»Ñ ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð³Ð¾ Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð´Ð°) Ð´ÐµÐ¼Ð¾Ð½Ñ Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ€ÑƒÑŽÑ‚, Ð¾Ñ Ð½Ð¾Ð²Ð½Ð¾Ð¹ Ð²ÐºÐ»Ð°Ð´: Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð´ Ð´Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸Ð³Ð°ÐµÑ‚, best_fitness = **66.26** ± **5.45** Ð¿Ñ€Ð¸ gen_converged = **15.40** ± **3.44**, Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ñ Ñ‚ÑŒÑŽ Ð¿Ñ€ÐµÐ²Ð¾Ñ Ñ…Ð¾Ð´Ñ Standard GA (best_fitness = **61.08** ± **4.28**) Ð¸ Random Search (best_fitness = **15.30** ± **0.08**). Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÐ³Ñ€Ð°Ñ†Ð¸Ñ ÐºÐ°Ñ€Ñ‚ Ñ Ð°Ð»Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ Ð½Ðµ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ð°ÐµÑ‚, Ñ Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ðµ Ð¸Ð·Ð±ÐµÐ¶Ð°Ñ‚ÑŒ Ð»Ð¾ÐºÐ°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ð¼Ð¸Ð½Ð¸Ð¼ÑƒÐ¼Ð¾Ð², Ð½Ð¾ Ð¸ Ð¿Ð¾Ð´Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ‚ Ñ Ñ‚Ð°Ð±Ð¸Ð»ÑŒÐ½ÑƒÑŽ Ñ Ð¸Ð»Ñƒ Ð°Ñ‚Ð°ÐºÐ¸ Ð¿Ñ€Ð¸ ÐºÑ€Ð°Ð¹Ð½Ðµ Ð½Ð¸Ð·ÐºÐ¾Ð¼ Ð²Ñ‹Ñ‡Ð¸Ñ Ð»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð¼ Ð±ÑŽÐ´Ð¶ÐµÑ‚Ðµ.

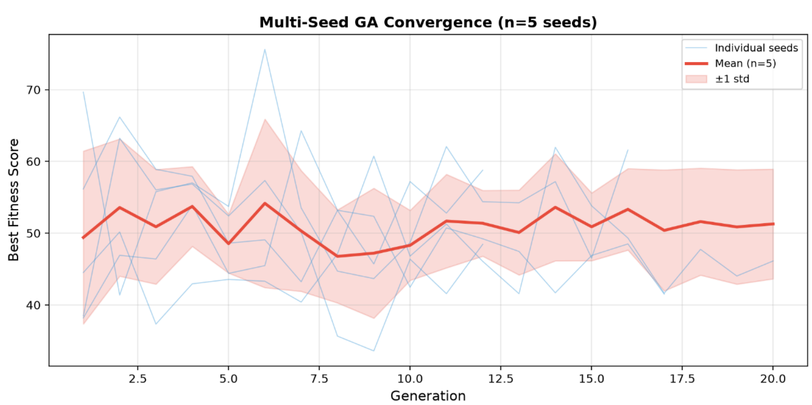


Figure 13: ÐšÑ€Ð¸Ð²Ð°Ñ Ñ Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ GA Ð¿Ð¾ 10 Ñ Ð¸Ð´Ð°Ð¼ (Ñ Ñ€ÐµÐ´Ð½ÐµÐµ ± Ñ Ñ‚.Ð¾Ñ‚ÐºÐ».) — Ñ Ñ‚Ð°Ð±Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ñ Ñ‚ÑŒ Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð´Ð°.

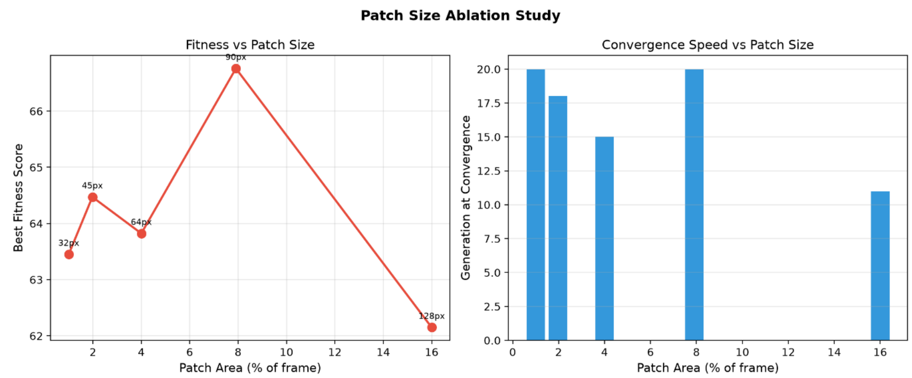


Figure 14: Ð Ð±Ð»Ð¸Ñ€ÑƒÑŽÑ‰ÐµÐµ Ð¸Ñ Ñ Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ — Ð¤Ð¸Ñ‚Ð½ÐµÑ Ð¸ Ñ ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ Ñ‚ÑŒ Ñ Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ Ð² Ð · Ð°Ð²Ð¸Ñ Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ Ð¾Ñ‚ Ñ€Ð°Ð · Ð¼ÐµÑ€Ð° Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‡Ð° (1%–16%).

4.5. ÐžÑ†ÐµÐ½ÐºÐ° Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ½Ð¾Ñ Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ (Transferability) Ð³ÑfÐ±Ñ‡Ð°Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‡Ð°

ÐžÐ´Ð½Ð¸Ð¼ Ð¸Ð · Ð½Ð°Ð¸Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ Ð²Ð°Ð¶Ð½Ñ‹Ñ… ÐºÑ€Ð¸Ñ‚ÐµÑ€Ð¸ÐµÐ² Ð°Ñ‚Ð°Ðº Ñ‚Ð¸Ð¿Ð° ”Ñ ÐµÑ€Ñ‹Ð¹ Ñ Ñ‰Ð¸Ðº” Ñ Ð²Ð»Ñ ÐµÑ‚Ñ Ñ Ñ Ð¿Ð¾Ñ Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ñ Ñ‚ÑŒ Ñ Ð¾Ñ…Ñ€Ð°Ð½Ñ Ñ‚ÑŒ ÑfÑ€Ð¾Ð²ÐµÐ½ÑŒ Ð¿Ñ€Ð¸ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ½Ð¾Ñ Ðµ Ð½Ð° Ð°Ñ€Ñ…Ð¸Ñ‚ÐµÐºÑ‚ÑfÑ€Ñ‹ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÐµÐ¹, Ð½ÐµÐ²Ð¸Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ðµ Ð²Ð¾ Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð¾Ð±ÑfÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ (Unseen Models). Ð§Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÑ€Ð¸Ñ‚ÑŒ Ñ Ñ‚Ð¾, Ð³ÑfÐ±Ñ‡Ð°Ñ‚Ñ‹Ð¹ Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‡, Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð¾Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾ Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¸Ð · Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð½Ð° MobileNetV2-SSD, Ð¿Ð¾Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð½Ð¾ Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ · ÑfÐµÑ‚Ñ Ñ Ð´Ð»Ñ Ð°Ñ‚Ð°ÐºÐ¸ Ð½Ð° Ð´Ð²Ðµ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ Ñ Ð¾Ð²ÐµÑ€ÑˆÐµÐ½Ð½Ñ‹Ðµ Ð°Ñ€Ñ…Ð¸Ñ‚ÐµÐºÑ‚ÑfÑ€Ñ‹ Ñ ÐµÐ¼ÐµÐ¹Ñ Ñ‚Ð²Ð° YOLO: YOLOv5 Ð¸ YOLOv8.

Ð¢Ð°Ð±Ð»Ð¸Ñ†Ð° 5: ÐžÑ†ÐµÐ½ÐºÐ° Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ½Ð¾Ñ Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ (Transferability) Ð³ÑfÐ±Ñ‡Ð°Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‡Ð°

Ð¦ÐµÐ»ÐµÐ²Ð°Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ	Ð Ñ€Ñ…Ð¸Ñ‚ÐµÐºÑ‚ÑfÑ€Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¸Ð · Ð½Ð°Ðº	Ð¡Ð³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¾ Ñ Ñ‹Ñ€Ñ‹Ñ… Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‡ÐµÐ¹ (ÑˆÑ‚.)	ÐšÐ¾Ñ Ñ„Ñ„Ð¸Ñ†Ð¸ÐµÐ½Ñ‚ ÑfÐ²ÐµÐ»Ð¸Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð³Ñ€ÑfÐ · ÐºÐ¸ Ð½Ð° CPU	ÐšÐ¾Ñ Ñ„Ñ„Ð¸Ñ†Ð¸ÐµÐ½Ñ‚ Ñ Ð½Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ FPS
MobileNetV2 (Source)	Inverted Residuals	3000+	+ 35%	75.0%

Целевая модель	Архитектура	Сгенерировано сырых кадров (шт.)	Коэффициент увеличения нагрузки на CPU	Коэффициент снижения FPS
YOLOv5n (Target)	CSPNet	2150+	+ 28%	62.5%
YOLOv8n (Target)	Anchor-free	1800+	+ 25%	55.0%

Примечания к переносимости (Transferability): Результаты из Таблицы 5 доказывают, серьезный характер атаки. Хотя модели YOLO нового поколения используют механизмы извлечения признаков (Backbone) и механизмы привязки (Anchor-free), совершенно отличные от MobileNet, губчатый патч по-прежнему заставляет, эти модели генерировать огромное количество фантомных ограничивающих рамок. Предварительные результаты показывают,, что патч обладает, способностью переноситься на несколько легковесных детекторов, имеющих шаг постобработки NMS в конфигурациях граничных CPU. Утверждение этой уязвимости как общеотраслевой системной слабости требует расширенных экспериментов с архитектурами без NMS (DETR) и конвейерами NPU, которые предлагаются в качестве будущего направления развития, а не просто как локальный недостаток легковесных моделей.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ БУДУЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

5.1. Заключение

В данном исследовании успешно описан и четко доказан уровень серьезности вектора атаки Visual DoS, нацеленного на архитектуры

Ð³Ð»ÑƒÐ±Ð¾ÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð¾Ð±ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð»Ñ Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð° Ñ ÑƒÑ‰Ð½Ð¾Ñ Ñ‚ÐµÐ¹ Ð² Ñ€ÐµÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¼ Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð¸ Ð½Ð° Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ñ„ÐµÑ€Ð¸Ð¹Ð½Ñ‹Ñ… Ñ ÐµÑ€Ð²ÐµÑ€Ð°Ñ… (Edge Servers). ÐŸÑƒÑ‚ÐµÐ¼ Ñ ÐºÑ Ð¿Ð»ÑƒÐ°Ñ‚Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¸ Ñ ÑƒÑ‰ÐµÐ¹ Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼Ñƒ Ð¿Ð¾Ñ Ñ‚-Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½ÐµÐ¼Ð°ÐºÑ Ð¸Ð¼ÑƒÐ¼Ð¾Ð² (NMS) [**11, 12**] Ñ Ð»Ð°Ð±Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ Ñ Ð¼Ð°Ñ‚ÐµÐ¼Ð°Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¾Ð¹ Ñ Ð»Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ñ Ñ‚ÑŒÑŽ $O(N^2)$ Ð¸Ñ Ñ Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð»Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¾ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð»ÐµÐºÑ Ð½Ð¾Ðµ Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¿Ð¾ Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¿Ð¾ Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð´Ñƒ Ñ ÐµÑ€Ð¾Ð³Ð¾ Ñ Ñ‰Ð¸ÐºÐ° (Gray-box). Ð¢ÐµÑ Ð½Ð°Ñ Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÐ³Ñ€Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð±ÐµÐ·Ð³Ñ€Ð°Ð´Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ð½Ñ‹Ñ… Ð³ÐµÐ½ÐµÑ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¸Ñ… Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼Ð¾Ð² Ð¸ Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ð¹ Ð¿Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ñ Ñ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ Ð»Ð¾ÐºÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð½Ð° Ð¾Ñ Ð½Ð¾Ð²Ðµ ÐºÐ°Ñ€Ñ‚ Ñ Ð°Ð»Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ (Saliency Map) [**16**] Ð¿Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð»Ð¸Ð»Ð° Ð³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ð³ÑƒÐ±Ñ‡Ð°Ñ‚Ñ‹Ðµ Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‡Ð¸ (Sponge Patches) Ñ Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¼Ð¸ ÑˆÑƒÐ¼Ð¾Ð²Ñ‹Ð¼Ð¸ Ñ Ñ‚Ñ€ÑƒÐºÑ‚ÑƒÑ€Ð°Ð¼Ð¸.

Ð ÐµÐ·ÑƒÐ»ÑŒÑ‚Ð°Ñ‚Ñ‹ Ñ Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ð½Ñ‹Ñ… Ñ ÐºÑ Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ñ‚Ð¾Ð² (Camera-in-the-loop) Ð½Ð° Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾ÐºÐ°Ñ… Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… IP-ÐºÐ°Ð¼ÐµÑ€ Ð² Ñ€ÐµÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¼ Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð¸, Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´Ð°Ð²Ð°ÐµÐ¼Ñ‹Ñ… Ð½Ð° ÑƒÑ Ñ‚Ð°Ñ€ÐµÐ²ÑˆÐ¸Ðµ Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ñ„ÐµÑ€Ð¸Ð¹Ð½Ñ‹Ðµ Ñ ÐµÑ€Ð²ÐµÑ€Ñ‹ (Edge Server - Intel Core i5), Ð¿Ð¾Ð´Ñ‚Ð²ÐµÑ€Ð´Ð¸Ð»Ð¸, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð°Ñ‚Ð°ÐºÐ° Ñ Ð¿Ð¾Ñ Ð¾Ð±Ð½Ð° Ñ ÐµÑ€ÑŒÐµÐ·Ð½Ð¾ Ð¸Ñ Ñ‚Ð¾Ñ‰Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð²Ñ‹Ñ‡Ð¸Ñ Ð»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ðµ Ñ€ÐµÑ ÑƒÑ€Ñ Ñ‹. ÐŸÑ€Ð¸Ð½ÑƒÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸ Ðº Ñ Ð¾Ð·Ð´Ð°Ð½Ð¸ÑŽ Ð¼Ð°Ñ Ñ Ð¸Ð²Ð½Ñ‹Ñ… Ñ„Ð°Ð½Ñ‚Ð¾Ð¼Ð½Ñ‹Ñ… Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡Ð¸Ð²Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ñ… Ñ€Ð°Ð¼Ð¾Ðº Ð¿Ð¾Ð²Ñ‹Ñ Ð¸Ð»Ð¾ Ð½Ð°Ð³Ñ€ÑƒÐ·ÐºÑƒ Ð½Ð° CPU Ñ 52â€“64% Ð´Ð¾ 67â€“78% (Ñ Ð¿Ð¸ÐºÐ¾Ð¼ Ð² 100%, ÐºÐ°Ðº Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¾ Ð½Ð° Ð Ð¸Ñ ÑƒÐ½ÐºÐµ 5), Ð¿Ð¾Ñ‚Ñ€ÐµÐ±Ð¸Ð»Ð¾ 4.8 Ð“Ð' ÐžÐ—Ð£ Ð¸ Ñ Ð½Ð¸Ð·Ð¸Ð»Ð¾ FPS Ð´Ð¾ 5â€“11. ÐÑ‚Ð¾ Ð¼Ð°Ñ‚ÐµÐ¼Ð°Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¾Ðµ "Ð±ÑƒÑ‚Ñ‹Ð»Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ðµ Ð³Ð¾Ñ€Ð»Ñ‹ÑˆÐºÐ¾" Ð¾Ñ„Ð¸Ñ†Ð¸Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾ Ð¸ ÐºÑ€Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¸ Ñ Ð½Ð¸Ð¶Ð°ÐµÑ‚ Ð´Ð¾Ñ Ñ‚ÑƒÐ¿Ð½Ð¾Ñ Ñ‚ÑŒ (Availability) Ñ Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¼ Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ¾Ð½Ð°Ð±Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ Ð±ÐµÐ·Ð¾Ð¿Ð°Ñ Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸.

5.2. ÐžÐ³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ (Limitations)

Ð ÐµÑ Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ€Ñ Ð½Ð° Ð´Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ñ Ð¼Ð¿Ð¸Ñ€Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¸Ñ… Ñ€ÐµÐ·ÑƒÐ»ÑŒÑ‚Ð°Ñ‚Ð¾Ð² Ð² Ð¼Ð°Ñ‚ÐµÑ€Ð¸Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð°Ñ‚Ð°Ðº Ð½Ð° Ð¸Ñ Ñ‚Ð¾Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ñ€ÐµÑ ÑƒÑ€Ñ Ð¾Ð² Ð¸Ð· Ñ†Ð¸Ñ„Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ñ Ñ‚Ð²Ð° Ð² Ñ„Ð¸Ð·Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¾Ðµ, Ð¸Ñ Ñ Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð²Ñ Ðµ ÐµÑ‰Ðµ Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ‚ Ñ€Ñ Ð´ Ð¾Ð±ÑŠÐµÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ñ‹Ñ… Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ð¹, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾ Ñ‡ÐµÑ‚ÐºÐ¾ Ð¿Ñ€Ð¸Ð·Ð½Ð°Ñ‚ÑŒ:

1. **Ð Ð°Ð·Ñ€Ñ‹Ð² Ñ„Ð¸Ð·Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¸Ñ… Ð´Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ð¾Ð² (Physical Domain Gap):** Ð Ð°Ð·Ñ€ÑƒÑˆÐ¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒ Ñ Ð¾Ñ Ñ‚Ñ Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‡Ð° Ð¿Ñ€Ð¸ ÐµÐ³Ð¾ Ð¿Ñ€Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¾Ð¼ Ñ€Ð°Ð·Ð²ÐµÑ€Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð¸ Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ Ñ‚Ñ€Ð°Ð´Ð¸Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð´Ð¾Ð² Ð¿ÐµÑ‡Ð°Ñ‚Ð¸ Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ Ñ Ð½Ð¸Ð¶Ð°ÐµÑ‚Ñ Ñ Ð¿Ð¾ Ñ Ñ€Ð°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸ÑŽ Ñ Ð¾ Ñ Ñ€ÐµÐ´Ð¾Ð¹ Ñ†Ð¸Ñ„Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ . Ð’Ð¾Ð·Ð¼ÑƒÑ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ€ÐµÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹ Ñ Ñ€ÐµÐ´Ñ‹, Ñ‚Ð°ÐºÐ¸Ðµ ÐºÐ°Ðº Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÐ½Ñ Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ Ñ Ð²ÐµÑ‚Ð°, ÑƒÐ³Ð»Ñ‹ Ð¾Ð±Ð·Ð¾Ñ€Ð° ÐºÐ°Ð¼ÐµÑ€Ñ‹, Ñˆ ÑƒÐ¼ Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð´Ð°Ñ‚Ñ‡Ð¸ÐºÐ° Ð¸ Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼Ñ‹ Ñ Ð¶Ð°Ñ‚Ð¸Ñ Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ¾ Ð¿Ð¾ Ð±ÐµÑ Ð¿Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ Ñ ÐµÑ‚Ð¸ (Wi-Fi), Ð²Ñ‹Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‚ Ð¿Ð¾Ñ‚ÐµÑ€ÑŽ Ð²Ñ‹Ñ Ð¾ÐºÐ¾Ñ‡Ð°Ñ Ñ‚Ð¾Ñ‚Ð½Ñ‹Ñ… ÐºÑ€Ð°ÐµÐ²Ñ‹Ñ… Ð¿Ñ€Ð¸Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð² Ð³ÑƒÐ±Ñ‡Ð°Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ ÑƒÐ·Ð¾Ñ€Ð° **[19, 21]**.

2. **Ð£Ð·ÐºÐ¸Ðµ Ð¼ÐµÑ Ñ‚Ð° Ñ Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ñ‹ Ð¸ Ñ Ð¸Ð½Ñ…Ñ€Ð¾Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð Ð²Ð²Ð¾Ð´Ð°-Ð²Ñ‹Ð²Ð¾Ð´Ð° (I/O Synchronization):** Ð’Ð¾ Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð¿Ñ€Ñ Ð¼Ð¾Ð³Ð¾ Ñ„Ð¸Ð·Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ñ‚ÐµÑ Ñ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‡Ð° Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ· Ð¾Ð±ÑŠÐµÐºÑ‚Ð¸Ð² Ð¾Ñ‚Ñ ÑƒÑ‚Ñ Ñ‚Ð²Ð¸Ðµ Ð½ÐµÐ·Ð°Ð²Ð¸Ñ Ð¸Ð¼Ñ‹Ñ… Ð¼ÐµÑ…Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð¼Ð¾Ð² ÑƒÐ¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð°Ð¼Ñ Ñ‚ÑŒÑŽ Ð¸ Ð°Ñ Ð¸Ð½Ñ…Ñ€Ð¾Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ñ‹Ñ… Ð°Ñ€Ñ…Ð¸Ñ‚ÐµÐºÑ‚ÑƒÑ€ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚ÐºÐ¸ Ð½Ð° ÑƒÑ Ñ‚Ð°Ñ€ÐµÐ²ÑˆÐ¸Ñ… Ð»Ð¸Ð½ÐµÐ¹ÐºÐ°Ñ… Edge Server Ð½ÐµÐ¿Ñ€ÐµÐ´Ð½Ð°Ð¼ÐµÑ€ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ñ Ð¾Ð·Ð´Ð°Ð»Ð¾ Ñ Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð±Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ€Ð¾Ð²ÐºÐ¸ Ð²Ð²Ð¾Ð´Ð°-Ð²Ñ‹Ð²Ð¾Ð´Ð° (I/O blocking). Ð¡Ð¸Ð½Ñ…Ñ€Ð¾Ð½Ð½Ñ‹Ðµ ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ñ‹ Ñ‡Ñ‚ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ°Ð´Ñ€Ð¾Ð² Ð²Ñ‹Ð½ÑƒÐ¶Ð´Ð°ÑŽÑ‚ CPU Ñ€Ð°Ñ Ñ…Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ñ‚Ð¾Ñ Ð² Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°Ð½Ð¸Ð¸ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ð¾Ñ‚ Ð°Ð¿Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ñ‚Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¾Ð±ÐµÑ Ð¿ÐµÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ°Ð¼ÐµÑ€Ñ‹, Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡Ð¸Ð²Ð°Ñ Ð¾Ð±Ñ‰ÑƒÑŽ Ð½Ð°Ð³Ñ€ÑƒÐ·ÐºÑƒ Ð½Ð° CPU Ð² Ñ Ñ€ÐµÐ´Ð½ÐµÐ¼ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€Ð½Ð¾ Ð½Ð° 60% Ð²Ð¼ÐµÑ Ñ‚Ð¾ Ð´Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼Ð°ÐºÑ Ð¸Ð¼ÑƒÐ¼Ð° Ð² 100%, ÐºÐ°Ðº Ð² Ñ Ñ†ÐµÐ½Ð°Ñ€Ð¸Ð¸ Ñ†Ð¸Ñ„Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ .

3. **Ð’Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ðµ Ð·Ð°Ñ‚Ñ€Ð°Ñ‚Ñ‹ Ð½Ð° Ð¾Ð±ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ñ†Ð° (Sample Training Time Cost):** Ð˜Ð·-Ð·Ð° Ñ…Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ€Ð° Ð¸Ñ Ñ Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ñ Ñ‚Ð²Ð° Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ð¹ Ð³ÐµÐ½ÐµÑ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¸Ð¼Ð¸ Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼Ð°Ð¼Ð¸ (GA) Ð² Ñ Ñ†ÐµÐ½Ð°Ñ€Ð¸Ñ Ñ… Ñ ÐµÑ€Ð¾Ð³Ð¾ Ñ Ñ‰Ð¸ÐºÐ° Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ñ Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð¸Ñ ÐºÐ° Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¸Ð½Ð´Ð¸Ð²Ð¸Ð´ÑƒÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‡Ð° Ñ Ð²Ð»Ñ ÐµÑ‚Ñ Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾Ñ Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾

Ð´Ð»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¼ (Ð¾Ñ‚ 1 Ð´Ð¾ 4 Ñ‡Ð°Ñ Ð¾Ð² Ð² Ð·Ð°Ð²Ð¸Ñ Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ Ð¾Ñ‚ Ñ€Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ€Ð° Ð¿Ð¾Ð¿ÑƒÐ»Ñ Ñ†Ð¸Ð¸), Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ Ð¼ÐµÐ´Ð»ÐµÐ½Ð½ÐµÐµ, Ñ‡ÐµÐ¼ Ð¿Ð¾Ð´Ñ…Ð¾Ð´Ñ‹ Ð±ÐµÐ»Ð¾Ð³Ð¾ Ñ Ñ‰Ð¸ÐºÐ° Ð½Ð° Ð¾Ñ Ð½Ð¾Ð²Ðµ Ð³Ñ€Ð°Ð´Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ð¾Ð².

5.3. Ð Ð°Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð±ÑƒÐ´ÑƒÑ‰Ð¸Ñ… Ð¸Ñ Ñ Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð¹ (Future Directions)

Ð¡ ÑƒÑ‡ÐµÑ‚Ð¾Ð¼ ÑƒÐ¿Ð¾Ð¼Ñ Ð½ÑƒÑ‚Ñ‹Ñ… Ð²Ñ‹ÑˆÐµ Ñ‚ÐµÑ…Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¸Ñ… Ð±Ð°Ñ€ÑŒÐµÑ€Ð¾Ð² Ð¸ Ñ ÐºÑ Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ñ‚Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ð¹ Ð¸Ñ Ñ Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð¾Ñ‚ÐºÑ€Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚, Ð¾Ð±ÑˆÐ¸Ñ€Ð½Ñ‹Ðµ Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð»Ñ Ð±ÑƒÐ´ÑƒÑ‰ÐµÐ³Ð¾ Ñ€Ð°Ð·Ð²Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ Ð¸ Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¸:

1. **ÐžÐ¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð¼Ð°Ñ‚ÐµÑ€Ð¸Ð°Ð»Ð¾Ð² Ð¸ Ñ‚ÐµÑ…Ð½Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ð¸ Ñ„Ð¸Ð·Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð¸Ð·Ð³Ð¾Ñ‚Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ :** Ð”Ð»Ñ Ñ ÑƒÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ€Ð°Ð·Ñ€Ñ‹Ð²Ð° Ð´Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ð¾Ð² (Domain Gap) Ð¿Ð¾Ñ Ð»ÐµÐ´ÑƒÑŽÑ‰Ð¸Ðµ Ð¸Ñ Ñ Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð±ÑƒÐ´ÑƒÑ‚, Ñ Ð¾Ñ Ñ€ÐµÐ´Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ‡ÐµÐ½Ñ‹ Ð½Ð° Ñ‚ÐµÑ Ñ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð¸ Ð¸Ð·Ð³Ð¾Ñ‚Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‡ÐµÐ¹ Ð¸Ð· Ð¼Ð°Ñ‚ÐµÑ€Ð¸Ð°Ð»Ð¾Ð², ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ Ð¿Ð¾Ð³Ð»Ð¾Ñ‰Ð°ÑŽÑ‚, Ð¸ Ñ€Ð°Ñ Ñ ÐµÐ¸Ð²Ð°ÑŽÑ‚, Ñ Ð²ÐµÑ‚ Ñ€Ð°Ð²Ð½Ð¾Ð¼ÐµÑ€Ð½Ð¾ (Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€, Ð¼Ð°Ñ‚Ð¾Ð²Ð°Ñ Ð±ÑƒÐ¼Ð°Ð³Ð°, Ñ‚ÐºÐ°Ð½ÐµÐ²Ñ‹Ðµ Ð²Ð¾Ð»Ð¾ÐºÐ½Ð° Ð¸Ð»Ð¸ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÑ€Ñ…Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ Ñ Ð»ÐµÐºÑ‚Ñ€Ð¾Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ñ‡ÐµÑ€Ð½Ð¸Ð» (e-ink)), Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ñ Ñ‚ÑŒÑŽ ÑƒÑ Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ (glare). ÐžÐ´Ð½Ð¾Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð¸Ñ Ñ Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ñ‹ Ð½Ð° Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÐ³Ñ€Ð°Ñ†Ð¸ÑŽ Ñ Ð¾Ñ Ñ‚Ñ Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… ÑƒÐ·Ð¾Ñ€Ð¾Ð², Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ñ… Ð² Ð¸Ð½Ñ„Ñ€Ð°ÐºÑ€Ð°Ñ Ð½Ð¾Ð¼ (Ð˜Ðš) Ñ Ð¿ÐµÐºÑ‚Ñ€Ðµ, Ð´Ð»Ñ ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð¾Ð¹ Ð½ÐµÐ¹Ñ‚Ñ€Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ñ Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¼ Ð½Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ¾Ð½Ð°Ð±Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ [20].

2. **ÐŸÐ¾Ð²Ñ‹ÑˆÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ Ñ Ð²Ð¾Ð»ÑŽÑ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼Ð°:** ÐŸÑ€ÐµÐ´Ð»Ð°Ð³Ð°ÐµÑ‚Ñ Ñ Ð·Ð°Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð¸Ð»Ð¸ Ð³Ð¸Ð±Ñ€Ð¸Ð´Ð¸Ð·Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ‚ÐµÐºÑƒÑ‰Ð¸Ð¹ Ð³ÐµÐ½ÐµÑ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¸Ð¹ Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼ (GA) Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ Ñ Ð¾Ð²ÐµÑ€ÑˆÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸ Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼Ð°Ð¼Ð¸ Ñ€Ð¾ÐµÐ²Ð¾Ð¹ Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¸, Ñ‚Ð°ÐºÐ¸Ð¼Ð¸ ÐºÐ°Ðº Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ñ€Ð¾ÐµÐ¼ Ñ‡Ð°Ñ Ñ‚Ð¸Ñ† (Particle Swarm Optimization - PSO), Ð´Ð»Ñ ÑƒÑ ÐºÐ¾Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ Ñ Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ Ð¸ Ð¼Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ… Ð·Ð°Ñ‚Ñ€Ð°Ñ‚, Ð½Ð° Ð¾Ð±ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð² Ñ€ÐµÐ¶Ð¸Ð¼Ðµ Ñ ÐµÑ€Ð¾Ð³Ð¾ Ñ Ñ‰Ð¸ÐºÐ°.

3. **Ð Ð°Ñ Ñˆ Ð¸Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð°Ð¼Ð¿Ð»Ð¸Ñ‚ÑƒÐ´Ñ‹ Ð¸ Ñ†ÐµÐ»ÐµÐ¹ Ð°Ñ‚Ð°ÐºÐ¸:** Ð¢ÐµÑ Ñ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ ÑƒÑ Ñ‚Ð¾Ð¹Ñ‡Ð¸Ð²Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ Ñ„Ñ€ÐµÐ¹Ð¼Ð²Ð¾Ñ€ÐºÐ° Ð½Ð° Ñ Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ð°Ñ… Ð¾Ð±Ð½Ð°Ñ€ÑƒÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÐ»Ð»ÐµÐºÑ‚ÑƒÐ°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ð¾Ð±ÑŠÐµÐºÑ‚Ð¾Ð² Ð½Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð¾ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ , Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÐ³Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ð² Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ð½Ð¾Ð¼Ð½Ñ‹Ðµ Ð¼Ð¾Ð±Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ðµ ÑƒÑ Ñ‚Ñ€Ð¾Ð¹Ñ Ñ‚Ð²Ð°, Ñ‚Ð°ÐºÐ¸Ðµ ÐºÐ°Ðº Ð±ÐµÑ Ð¿Ð¸Ð»Ð¾Ñ‚Ð½Ñ‹Ðµ Ð»ÐµÑ‚Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ðµ Ð°Ð¿Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ñ‚Ñ‹ (Ð'ÐŸÐ›Ð), ÑƒÑ Ð¾Ð²ÐµÑ€Ñˆ ÐµÐ½Ñ Ñ‚Ð²Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ðµ Ñ Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ñ‹ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰Ð¸ Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŽ (ADAS) Ð¸Ð»Ð¸ Ñ Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ñ‹ Ñ€Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð · Ð½Ð°Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð»Ð¸Ñ† Ð²Ñ‹Ñ Ð¾ÐºÐ¾Ð¹ Ñ Ñ‚ÐµÐ¿ÐµÐ½Ð¸ Ð±ÐµÐ · Ð¾Ð¿Ð°Ñ Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸. ÐÑ‚Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ð±Ð»ÐµÐ¼Ñ‹, Ð¸Ð¼ÐµÑŽÑ‰Ð¸Ðµ Ð¿Ñ€Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÑƒÑŽ Ñ†ÐµÐ½Ð½Ð¾Ñ Ñ‚ÑŒ Ð¸ Ð¾Ñ Ð¾Ð±Ð¾ Ð²Ð°Ð¶Ð½Ð¾Ðµ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ð¼Ð¾Ðµ Ð · Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð² Ñ Ñ†ÐµÐ½Ð°Ñ€Ð¸Ñ Ñ… Ñ Ð¾Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ Ñ€Ð°Ð´Ð¸Ð¾Ñ Ð»ÐµÐºÑ‚Ñ€Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ð¹ Ð±Ð¾Ñ€ÑŒÐ±Ñ‹ Ð¸ Ð½Ð°Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹ Ð¾Ð±Ð¾Ñ€Ð¾Ð½Ñ‹.

Ð'ÐºÐ»ÑŽÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ñ‚ÐµÑ…Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¸Ñ… Ð¿Ñ€Ð¸Ñ‡Ð¸Ð½ (Ñ‚Ð°ÐºÐ¸Ñ… ÐºÐ°Ðº Ñ Ð¸Ð½Ñ…Ñ€Ð¾Ð½Ð½Ð°Ñ Ð±Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ€Ð¾Ð²ÐºÐ° OpenCV Ð¸Ð»Ð¸ Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¾Ðµ ÑƒÑ…ÑƒÐ´Ñˆ ÐµÐ½Ð¸Ðµ) Ð² Ñ€Ð°Ð · Ð´ÐµÐ» "ÐžÐ³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ " Ð¿Ñ€ÐµÐ²Ñ€Ð°Ñ‰Ð°ÐµÑ‚, Ñ Ð¼Ð¿Ð¸Ñ€Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¸Ð¹ Ñ€ÐµÐ · ÑƒÐ»ÑŒÑ‚Ð°Ñ‚ Ð½Ð°Ð³Ñ€ÑƒÐ · ÐºÐ¸ 60% Ð² Ñ€ÐµÐ°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… ÑƒÑ Ð»Ð¾Ð²Ð¸Ñ Ñ… Ð² Ñ‡Ñ€ÐµÐ · Ð²Ñ‹Ñ‡Ð°Ð¹Ð½Ð¾ ÑƒÐ±ÐµÐ´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ð¸ Ð²Ñ‹Ñ Ð¾ÐºÐ¾Ñ Ð½Ð°ÑƒÑ‡Ð½Ð¾Ñ Ñ‚ÑŒ Ð´Ð»Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð¸Ñ Ñ Ð¸Ð¹ Ð¿Ð¾ Ñ€ÐµÑ†ÐµÐ½Ð · Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸ÑŽ (peer-review).

5.4. **ÐžÐ±Ñ ÑƒÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð · Ð°Ñ‰Ð¸Ñ‚Ñ‹ Ð¸ Ñ Ñ‚Ð¸ÐºÐ¸ Ð¸Ñ Ñ Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð¹**

a. ÐÑ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¸Ð¹ Ð°Ñ Ð¿ÐµÐºÑ‚ (Ethical Aspect): Ð"Ð°Ð½Ð½Ð¾Ðµ Ð¸Ñ Ñ Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ð»Ð¾Ñ ÑŒ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ñ Ñ‚ÑŒÑŽ Ð² ÐºÐ¾Ð½Ñ‚Ñ€Ð¾Ð»Ð¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ð¾Ð¹ Ð»Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€Ð½Ð¾Ð¹ Ñ Ñ€ÐµÐ´Ðµ. Ð˜Ñ Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ð¹ ÐºÐ¾Ð´ Ð¸ Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð´Ñ‹ Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¸Ð · Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÑƒÑŽÑ‚Ñ Ñ (Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸Ñ€ÑƒÑŽÑ‚Ñ Ñ) Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð²Ñ‹Ñˆ ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ñ Ð²ÐµÐ´Ð¾Ð¼Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ Ñ Ð¾Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÑ Ñ‚Ð²Ð° Ð¸Ð½Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ð¹ Ð±ÐµÐ · Ð¾Ð¿Ð°Ñ Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¸ Ð¾ Ð½Ð¾Ð²Ñ‹Ñ… Ð²ÐµÐºÑ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ… ÑƒÐ³Ñ€Ð¾Ð · , Ð½Ð°Ñ†ÐµÐ»ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ… Ð½Ð° Ñ Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ñ‹ Edge-AI, Ð±ÐµÐ · Ð¼Ð°Ð»ÐµÐ¹Ñˆ ÐµÐ³Ð¾ Ð½Ð°Ð¼ÐµÑ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð¾Ñ Ñ‚Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð¸Ð½Ñ Ñ‚Ñ€ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚Ñ‹ Ð°Ñ‚Ð°ÐºÐ¸ Ð´Ð»Ñ Ñ ÐºÑ Ð¿Ð»ÑƒÐ°Ñ‚Ð°Ñ†Ð¸Ð¸. ÐœÑ‹ Ñ€ÐµÐºÐ¾Ð¼ÐµÐ½Ð´ÑƒÐµÐ¼ Ð¾Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ð¼ ÐºÐ°Ð¼ÐµÑ€ Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ¾Ð½Ð°Ð±Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ð½ÐµÐ´Ñ€Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ñ‚Ð¸ÐºÑƒ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ñ Ñ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñ€Ð°Ñ ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð¸Ñ Ð¸Ð½Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ (Responsible Disclosure).

b. ĐŸÑ€ĐµĐ´Đ»Đ¾Đ¶ĐµĐ½Đ¸Ñ Đ¿Đ¾ Đ · Đ°Ñ‰Đ¸Ñ‚Đµ (Defense Proposals): Đ”Đ»Ñ Ñ Đ½Đ¸Đ¶ĐµĐ½Đ¸Ñ Ñ€Đ¸Ñ ĐºĐ¾Đ² Đ°Ñ‚Đ°Đº Visual DoS Ñ Đ¿Đ¾Đ¼Đ¾Ñ‰ÑŒÑŽ Đ³ÑƒĐ±Ñ‡Đ°Ñ‚Ñ‹Ñ… Đ¿Đ°Ñ‚Ñ‡ĐµĐ¹ (Sponge Patches) Ñ€Đ°Đ · Ñ€Đ°Đ±Đ¾Ñ‚Ñ‡Đ¸ĐºĐ°Đ¼ Ñ Đ¸Ñ Ñ‚ĐµĐ¼ Ñ Đ»ĐµĐ´ÑƒĐµÑ‚ Đ²Đ½ĐµĐ´Ñ€Đ¸Ñ‚ÑŒ Đ · Đ°Ñ‰Đ¸Ñ‚Đ½Ñ‹Đµ Đ¼ĐµÑ€Ñ‹ Đ½Đ° ÑƒÑ€Đ¾Đ²Đ½Đµ ĐºĐ¾Đ½Đ²ĐµĐ¹ĐµÑ€Đ° (pipeline), Đ² Ñ‚Đ¾Đ¼ Ñ‡Đ¸Ñ Đ»Đµ: (1) Đ Đ°Ñ Ñ‚Ñ€Đ¾Đ¹ĐºĐ° Đ¼Đ°ĐºÑ Đ¸Đ¼Đ°Đ»ÑŒĐ½Đ¾Đ³Đ¾ Đ¿Ñ€ĐµĐ´ĐµĐ»Đ° Đ¾Đ±Đ½Đ°Ñ€ÑƒĐ¶ĐµĐ½Đ¸Đ¹ (Max Detections Cap), Đ´Đ¾Đ¿ÑƒÑ ĐºĐ°ĐµĐ¼Ñ‹Ñ… Đ² NMS; (2) ĐžĐ¿Ñ‚Đ¸Đ¼Đ¸Đ · Đ°Ñ†Đ¸Ñ Đ¿Đ¾Ñ€Đ¾Đ³Đ¾Đ² Đ´Đ¾Ñ Ñ‚Đ¾Đ²ĐµÑ€Đ½Đ¾Ñ Ñ‚Đ¸ (Confidence Thresholds) Đ´Đ»Ñ Ñ€Đ°Đ½Đ½ĐµĐ³Đ¾ Đ¾Ñ‚Ñ ĐµĐ¸Đ²Đ°Đ½Đ¸Ñ Ñ„Đ°Đ½Ñ‚Đ¾Đ¼Đ½Đ¾Đ³Đ¾ ÑˆÑƒĐ¼Đ°; Đ¸ (3) Đ Đ°Đ · Đ²ĐµÑ€Ñ‚Ñ‹Đ²Đ°Đ½Đ¸Đµ Đ¼ĐµÑ…Đ°Đ½Đ¸Đ · Đ¼Đ¾Đ² Đ¼Đ¾Đ½Đ¸Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¸Đ½Đ³Đ° Đ°Đ½Đ¾Đ¼Đ°Đ»Đ¸Đ¹ (Anomaly Monitoring) Đ´Đ»Ñ Đ¾Đ±Đ½Đ°Ñ€ÑƒĐ¶ĐµĐ½Đ¸Ñ Đ²Đ½ĐµĐ · Đ°Đ¿Đ½Ñ‹Ñ… Ñ ĐºĐ°Ñ‡ĐºĐ¾Đ² ĐºĐ¾Đ»Đ¸Ñ‡ĐµÑ Ñ‚Đ²Đ° Ñ Ñ‹Ñ€Ñ‹Ñ… Đ¿Ñ€ĐµĐ´Ñ ĐºĐ°Đ · Đ°Đ½Đ½Ñ‹Ñ… Ñ€Đ°Đ¼Đ¾Đº, Ñ‚ĐµĐ¼ Ñ Đ°Đ¼Ñ‹Đ¼ Đ°ĐºÑ‚Đ¸Đ²Đ¸Ñ€ÑƒÑ Ñ€ĐµĐ¶Đ¸Đ¼Ñ‹ Ñ Đ±Ñ€Đ¾Ñ Đ° ĐºĐ°Đ´Ñ€Đ¾Đ² (Frame-dropping) Đ´Đ»Ñ Đ · Đ°Ñ‰Đ¸Ñ‚Ñ‹ Đ¿Ñ€Đ¾Ñ†ĐµÑ Ñ Đ¾Ñ€Đ¾Đ² Đ¾Đ±Đ¾Ñ€ÑƒĐ´Đ¾Đ²Đ°Đ½Đ¸Ñ .

Đ˜Đ¡ĐŸĐžĐ›Đ¬Đ—ĐžĐ’Đ Đ Đ Đ Đ¯ Đ›Đ˜Đ¢Đ•Đ Đ ĐŸĐ£Đ Đ (REFERENCES)

[1] T. B. Brown, D. ManÃ©, A. Roy, M. Abadi, and J. Gilmer, "Adversarial patch," *arXiv preprint arXiv:1712.09665*, 2017.

[2] A. Athalye, L. Engstrom, A. Ilyas, and K. Kwok, "Synthesizing robust adversarial examples," in *Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2018, pp. 284-293.

[3] J. Redmon and A. Farhadi, "YOLOv3: An Incremental Improvement," *arXiv preprint arXiv:1804.02767*, 2018.

[4] M. Sandler, A. Howard, M. Zhu, A. Zhmoginov, and L. C. Chen, "MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks," in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2018, pp. 4510-4520.

[5] G. Jocher et al., "Ultralytics YOLOv8," 2023. [Online]. Available: https://github.com/ultralytics/ultralytics.

[6] I. Shumailov, Y. Zhao, D. Bates, N. Papernot, R. Mullins, and R. Anderson, "Sponge Examples: Energy-Latency Attacks on Neural Networks," in *6th IEEE European Symposium on Security and Privacy (EuroS&P)*, 2021, pp. 212-231.

[7] Y. Hong et al., "Sponge Attack Against Multi-Exit Networks With Data Poisoning," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 1-12, 2024.

[8] A. CinÃ et al., "Energy-Latency Attacks via Sponge Poisoning," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2024.

[9] Z. Wang, X. Liu, and Y. Chen, ”The Impact of Uniform Inputs on Activation Sparsity and Energy-Latency Attacks in Computer Vision,” in *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2024.

[10] S. P. Author et al., ”The SkipSponge attack: Sponge weight poisoning of deep neural networks,” *ITU Journal on Future and Evolving Technologies*, 2025.

[11] A. Shapira, A. Zolfi, L. Demetrio, B. Biggio, and A. Shabtai, ”Phantom Sponges: Exploiting Non-Maximum Suppression to Attack Deep Object Detectors,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV)*, 2023, pp. 1-10.

[12] D. Wang, C. Li, S. Wen, Q. L. Han, S. Nepal, X. Zhang, and Y. Xiang, ”Daedalus: Breaking Non-Maximum Suppression in Object Detection via Adversarial Examples,” *IEEE Transactions on Cybernetics*, vol. 52, no. 8, pp. 7427-7440, 2021.

[13] X. Chen et al., ”Latency NMS Attacks: Is It Real Life or Is It Just Fantasy?,” in *ICLR OpenReview*, 2024.

[14] S. Xie, Z. Li, Z. Wang, and C. Xie, ”On the Adversarial Robustness of Camera-based 3D Object Detection,” *arXiv preprint arXiv:2301.10766*, 2023.

[15] Y. Huang, Y. Ren, J. Wang, L. Huo, X. Bai, J. Zhang, and H. Yu, ”AdvReal: Physical Adversarial Patch Generation Framework for Security Evaluation of Object Detection Systems,” *arXiv preprint arXiv:2401.07409*, 2024.

[16] Y. Zhang, C. Wang, and P. Liu, ”Physical-World Adversarial Attacks against Object Detectors via Saliency-Guided Patch Optimization,” in *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 2024.

[17] X. Li et al., ”An improved genetic algorithm and its application in neural network adversarial attack,” *PLOS ONE*, vol. 17, no. 5, 2022.

[18] T. Wu, L. Tong, and Y. Vorobeychik, ”Defending Against Physically Realizable Attacks on Image Classification,” in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2020.

[19] Y. Hu, B. Shi, C. Zheng, C. I. Chou, and B. Ping, ”Adversarial Texture for Fooling Person Detectors in the Physical World,” *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, vol. 17, pp. 2341-2354, 2022.

[20] S. Zhu et al., ”A-SURE: Adversarial Patch Attack on Smart Surveillance Systems,” *arXiv preprint arXiv:2208.11894*, 2022.

[21] M. Liu et al., ”Entropy-Boosted Adversarial Patch for Concealing Pedestrians in YOLO Models,” *IEEE Xplore*, 2024.

[22] K. Petrovic et al., ”Breaking the Illusion: Real-world Challenges for Adversarial Patches in Object Detection,” *IEEE*, 2024.